



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Buku Ajar **KEPERAWATAN BENCANA**

Nur Yeti Syarifah • Budi Widiyanto • Dian Ika Puspitasari • Muhammad • Muh Zukri Malik

Editor: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.



BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA

Penulis:

Nur Yeti Syarifah., S. Kep. Ns., M. Med. Ed.

Dr. Budi Widiyanto, MN.

Dian Ika Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Muhammad, S.Kep., SKM., MPH.

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.



BUKU AJAR KEPERAWATAN BENCANA

Penulis:

Nur Yeti Syarifah., S. Kep. Ns., M. Med. Ed.
Dr. Budi Widiyanto, MN.
Dian Ika Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Muhammad, S.Kep., SKM., MPH.
Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

Editor: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-27-9

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Bencana ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada situasi darurat dan bencana. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi dosen, perawat, tenaga kesehatan, relawan, serta pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bencana.

Bencana merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan korban jiwa, cedera, masalah kesehatan, kerusakan lingkungan, kehilangan tempat tinggal, serta terganggunya kehidupan sosial dan pelayanan kesehatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Kondisi tersebut menuntut kesiapan perawat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Perawat memiliki peran penting dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap prabencana, perawat berperan dalam pendidikan kesehatan, pemetaan risiko, penyusunan rencana kesiapsiagaan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Pada masa tanggap darurat, perawat melakukan pengkajian cepat, triase, stabilisasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan infeksi, dukungan psikologis, dan koordinasi rujukan. Pada tahap pascabencana, perawat membantu proses pemulihan kesehatan, rehabilitasi, serta penguatan kembali kemandirian masyarakat.

Keperawatan bencana memiliki tantangan yang berbeda dari pelayanan dalam kondisi normal. Keterbatasan waktu, tenaga, fasilitas, informasi, dan sumber daya mengharuskan perawat mampu menentukan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan dan keselamatan korban. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, komunikasi efektif, kepemimpinan, kerja sama tim, dan pengelolaan sumber daya menjadi kompetensi penting yang perlu dikuasai mahasiswa keperawatan.

Buku ini membahas konsep dan klasifikasi bencana, siklus manajemen bencana, pengkajian risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, triase, stabilisasi kegawatdaruratan, evakuasi, transportasi korban, pelayanan kesehatan di pengungsian, pencegahan penyakit menular, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial. Pembahasan juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti bayi, anak, ibu

hamil, ibu menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan individu dengan penyakit kronis.

Keselamatan pasien dan petugas, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan infeksi, komunikasi risiko, dokumentasi, serta koordinasi lintas profesi dan lintas sektor turut menjadi bagian penting dalam buku ini. Penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu profesi saja, tetapi memerlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, organisasi kemanusiaan, aparat, relawan, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan juga perlu diberikan secara manusiawi, adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap korban.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis agar mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, kepemimpinan, dan sikap profesional dalam menghadapi situasi bencana. Pembelajaran diarahkan tidak hanya pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan menganalisis kasus, menentukan prioritas, melakukan simulasi, menyusun rencana asuhan, dan mengevaluasi respons keperawatan.

Penulis menyadari bahwa Buku Ajar Keperawatan Bencana ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standar profesi, dan kebijakan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, dan pembaca lainnya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan perawat yang kompeten, tangguh, humanis, adaptif, dan profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan bencana yang cepat, aman, terkoordinasi, serta berorientasi pada keselamatan dan pemulihan masyarakat.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENGANTAR KEPERAWATAN BENCANA DAN PERAN PERAWAT

.....	1
A. Perbedaan Keperawatan bencana dan keperawatan klinis	3
B. Komponen Utama Kerangka Kerja ICN.....	4
C. Perbedaan antara Hazard (bahaya), Vulnerability (kerentanan), dan Disaster (bencana).....	5
D. Kompetensi Perawat Bencana.....	8
E. Batas Kewenangan Praktik Aman	10
F. Prinsip Dasar Respons Kesehatan pada Bencana.....	11
G. Koordinasi dan Kolaborasi Interprofesional.....	11
H. Latihan Soal.....	14
I. Ringkasan	36
J. Daftar Pustaka.....	43

BAB 2 KONSEP DASAR KEPERAWATAN BENCANA: JENIS, RISIKO, KERENTANAN, DAN DAMPAK KESEHATAN.....

A. Klasifikasi Jenis Bencana Dan Potensi Dampak Kesehatan Utama Pada Populasi	47
B. Penilaian risiko dan kerentanan (hazard-exposure-vulnerability) untuk menentukan prioritas mitigasi	55
C. Hazard.....	56
D. Exposure.....	56
E. Vulnerability	57
F. Capacity	58
G. Latihan Soal.....	61
H. Ringkasan	72
I. Daftar Pustaka.....	79

BAB 3 SIKLUS MANAJEMEN BENCANA, MITIGASI, KESIAPSIAGAAN RESPONSE DAN PEMULIHAN

A. Mitigasi Bencana (Pencegahan).....	86
B. Kesiapsiagaan Bencana.....	90
C. Tanggap Darurat (response).....	93
D. Pemulihan (Recovery).....	96
E. Latihan Soal.....	101
F. Ringkasan	102
G. Daftar Pustaka.....	133

BAB 4 SISTEM KOMANDO INSIDEN (INCIDENT COMMAND SYSTEM/ICS) DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR.....135

A. Sistem Komando Insiden (Incident Command System/Ics)	137
B. Penerapan Komunikasi Operasional Lintas Sektor	143
C. Latihan Soal.....	148
D. Ringkasan	174
E. Daftar Pustaka.....	178

BAB 5 TRIASE MASSAL DAN MANAJEMEN KORBAN BANYAK.....181

A. Definisi Triase: Perspektif WHO, ACS, dan ICRC	182
B. Triase Klinis Sehari-hari versus Triase Bencana.....	183
C. Prinsip Triase Massal dan Landasan Utilitarianisme	184
D. Kategori Triase Massal dan Kriteria Klinis	185
E. Sistem START: Algoritma dan Parameter RPM	186
F. Sistem JumpSTART: Modifikasi untuk Pasien Pediatrik	188
G. Sistem SALT: Alternatif Modern.....	190
H. Tabel Perbandingan START, JumpSTART, dan SALT	190
I. Re-Triase: Konsep dan Implementasi	192
J. Dokumentasi Triase: Sistem Triage Tag.....	193
K. Surge Capacity dan Alokasi Sumber Daya.....	194
L. Crisis Standards of Care dalam Kondisi Bencana	194
M. Keselamatan Petugas dan Scene Safety	195
N. Alur Evakuasi dan Transportasi Korban	196
O. Integrasi Incident Command System (ICS) dalam MCI	197
P. Etika Triase dalam Kondisi Ekstrem.....	198
Q. Latihan Soal.....	216
R. Ringkasan	218
S. Daftar Pustaka.....	219

PROFIL PENULIS	221
-----------------------------	------------

BAB 1

PENGANTAR KEPERAWATAN BENCANA DAN PERAN PERAWAT

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan bencana, peran perawat, dan prinsip manajemen bencana sebagai dasar praktik.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan analisis risiko–kerentanan–dampak kesehatan dan menetapkan prioritas kesiapsiagaan berbasis data.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu menerapkan koordinasi respons bencana melalui sistem komando insiden, kesiapsiagaan fasilitas, logistik, dan kontinuitas layanan.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-4	Mampu menerapkan keselamatan petugas, manajemen APD, triage massal, penilaian cepat, serta manajemen klinis dasar di area bencana secara aman.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu melaksanakan manajemen pengungsian (WASH, gizi, PPI) serta perlindungan kelompok rentan dan dukungan psikososial.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu menerapkan etik–hukum, dokumentasi, manajemen informasi, serta evaluasi pascabencana (AAR) untuk perbaikan mutu.	CPMK-7; CPMK-4

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan bencana, peran perawat, dan prinsip dasar respons kesehatan pada bencana.
CPMK-2	Menganalisis jenis bencana, risiko, kerentanan, dan dampak kesehatan untuk menetapkan prioritas mitigasi dan kesiapsiagaan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan siklus manajemen bencana (mitigasi–kesiapsiagaan–respons–pemulihan) termasuk kesiapsiagaan fasilitas dan manajemen logistik/continuity of service.
CPMK-4	Menerapkan sistem komando insiden (ICS) dan koordinasi lintas sektor, termasuk komunikasi operasional dan alur rujukan.
CPMK-5	Menerapkan keselamatan petugas, manajemen APD, dan pengendalian risiko kerja pada situasi bencana sesuai standar keselamatan.
CPMK-6	Melaksanakan triage massal, penilaian cepat, dan manajemen klinis dasar di area bencana (ABCDE, stabilisasi, rujukan) serta pengelolaan pengungsian (WASH, gizi, PPI).
CPMK-7	Menerapkan dukungan kelompok rentan dan dukungan psikososial (PFA), etik–hukum–dokumentasi, manajemen informasi, serta evaluasi pascabencana (AAR) untuk perbaikan mutu.

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Keperawatan Bencana dan Peran Perawat	1.1 Menjelaskan peran perawat pada fase pra–saat–pascabencana dalam sistem layanan kesehatan.	1.2 Mengidentifikasi kompetensi inti perawat bencana dan batas kewenangan praktik aman.	CPMK-1	CPMK-4; CPMK-7

Uraian Materi

Filosofi dan Pengantar Keperawatan Bencana

Bagian ini memberikan fondasi mengapa keperawatan bencana berbeda dengan keperawatan klinis di rumah sakit.

Keperawatan bencana dan keperawatan klinis di lingkungan rumah sakit adalah dua bidang yang berbeda dalam profesi keperawatan, masing-masing dengan peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan yang unik. Keperawatan bencana berfokus pada pemberian perawatan selama dan setelah bencana, yang dapat mencakup peristiwa alam, lingkungan, atau buatan manusia, sementara keperawatan klinis di rumah sakit melibatkan perawatan pasien rutin dalam lingkungan yang terkontrol. Perbedaan antara kedua bidang ini signifikan dalam hal keterampilan yang dibutuhkan, lingkungan tempat mereka beroperasi, dan sifat perawatan yang diberikan.

A. Perbedaan Keperawatan bencana dan keperawatan klinis

1. Lingkup dan Lingkungan

Keperawatan Bencana: Perawat di bidang ini beroperasi di lingkungan yang tidak terduga dan seringkali dinamis, seperti lokasi bencana atau tempat penampungan sementara. Mereka harus siap menanggapi berbagai keadaan darurat, termasuk bencana alam, pandemi, dan serangan teroris. Pekerjaan ini seringkali melibatkan pengambilan keputusan yang cepat dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi.

Keperawatan Klinis: Praktik ini terjadi di lingkungan yang terstruktur seperti rumah sakit atau klinik, di mana perawat memberikan perawatan berkelanjutan kepada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan. Lingkungannya lebih terkontrol, dengan akses ke sumber daya medis yang komprehensif dan dukungan dari tim multidisiplin.

2. Keterampilan dan Kompetensi

Keperawatan Bencana: Membutuhkan keterampilan khusus dalam respons darurat, termasuk triase, evakuasi, dan perawatan trauma. Perawat juga harus mahir dalam komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan untuk berkoordinasi dengan petugas tanggap darurat lainnya dan mengelola sumber daya secara efektif.³

Keperawatan Klinis: Berfokus pada penilaian pasien, perencanaan perawatan, dan implementasi protokol pengobatan. Perawat di bidang ini membutuhkan keterampilan klinis yang kuat, perhatian terhadap detail, dan

kemampuan untuk bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan pemulihan dan kesejahteraan pasien.²

3. Peran dan Tanggung Jawab

Keperawatan Bencana: Meliputi peran seperti penolong pertama, koordinator manajemen bencana, dan pendidik kesehatan masyarakat. Perawat juga dapat mengambil peran kepemimpinan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi respons bencana, seringkali bekerja sama dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah.¹

Keperawatan Klinis: Tanggung jawab meliputi memantau kesehatan pasien, memberikan obat-obatan, dan memberikan edukasi serta dukungan kepada pasien dan keluarga mereka. Perawat klinis seringkali berspesialisasi dalam bidang-bidang seperti pediatri, onkologi, atau bedah, dengan fokus pada perawatan pasien jangka panjang.²

4. Pelatihan dan Pendidikan

Keperawatan Bencana: Pelatihan menekankan kesiapsiagaan darurat, termasuk latihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi skenario dunia nyata. Pendidikan seringkali mencakup kursus tentang manajemen bencana, kesehatan masyarakat, dan intervensi krisis.^{4,5}

Keperawatan Klinis: Pendidikan berfokus pada pengetahuan medis dan keterampilan klinis, dengan program pelatihan yang mencakup komponen teoritis dan praktis. Pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk mengikuti perkembangan dalam perawatan medis.²

Meskipun keperawatan bencana dan keperawatan klinis memiliki tujuan yang sama yaitu perawatan pasien, keduanya berbeda secara signifikan dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Keperawatan bencana membutuhkan serangkaian keterampilan yang lebih luas untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas situasi bencana, sedangkan keperawatan klinis lebih berfokus pada penyediaan perawatan khusus yang konsisten dalam lingkungan yang stabil. Namun, kedua bidang ini sangat penting bagi sistem perawatan kesehatan, masing-masing menangani aspek perawatan pasien dan kesehatan masyarakat yang berbeda.

B. Komponen Utama Kerangka Kerja ICN

Kerangka Kerja Kompetensi Keperawatan Bencana Dewan Perawat Internasional / The International Council of Nurses (ICN) (Versi 2.0) mendefinisikan keterampilan penting bagi perawat di seluruh rangkaian manajemen bencana—mitigasi, kesiapan, respons, dan pemulihan. Kerangka kerja ini menyusun kompetensi ke dalam 8 domain utama dan 3 tingkat kemahiran, dengan tujuan

untuk meningkatkan kapasitas keperawatan global dalam mengelola bencana secara efektif.^{6,7}

Komponen Utama Kerangka Kerja ICN^{6,7}

1. Empat Fase Manajemen Bencana: Kerangka kerja ini mencakup semua tahapan:
 - a. Pencegahan/Mitigasi: Mengurangi risiko.
 - b. Kesiapsiagaan: Perencanaan dan pendidikan.
 - c. Respons: Intervensi aktif.
 - d. Pemulihan/Rehabilitasi: Memulihkan fungsi.
2. Delapan Domain Kompetensi Inti:
 - a. Persiapan dan Perencanaan: Tindakan untuk meningkatkan kesiapan.
 - b. Komunikasi: Alur informasi dan dokumentasi.
 - c. Sistem Manajemen Insiden: Memahami struktur respons.
 - d. Keselamatan dan Keamanan: Melindungi pasien dan diri sendiri.
 - e. Penilaian: Pengumpulan data dan triase.
 - f. Intervensi: Tindakan klinis untuk korban.
 - g. Pemulihan: Pemulihan komunitas jangka panjang.
 - h. Hukum dan Etika: Aspek hukum dan etika dalam perawatan.
3. Tiga Tingkat Keahlian:

Tingkat I: Perawat umum (pendidikan keperawatan dasar).

Tingkat II: Petugas tanggap bencana yang ditunjuk (pelatihan tambahan).

Tingkat III: Petugas tanggap bencana tingkat lanjut/spesialis (ahli)

Kerangka kerja ini berfokus pada peningkatan peran perawat dalam melindungi populasi rentan, memastikan keselamatan dalam bencana, dan memperkuat pendidikan keperawatan global untuk keadaan darurat.

C. Perbedaan antara Hazard (bahaya), Vulnerability (kerentanan), dan Disaster (bencana).

Definisi Modern: Memahami perbedaan antara *Hazard* (bahaya), *Vulnerability* (kerentanan), dan *Disaster* (bencana).

1. Hazard (bahaya)

Bahaya biasanya didefinisikan sebagai ancaman potensial yang dapat menyebabkan kerusakan pada manusia, properti, atau lingkungan.⁸ Untuk memenuhi kebutuhan ini, sangat penting untuk mengeksplorasi definisi dan interpretasi bahaya yang terus berkembang dalam konteks ilmu risiko bencana, karena terminologi memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan strategi respons.

Selain mendefinisikan bahaya, sama pentingnya untuk mengeksplorasi konsep kerentanan, yang merujuk pada kerentanan individu dan komunitas

terhadap dampak bahaya. Kerentanan bukanlah kondisi statis; hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial ekonomi, kualitas infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya, sehingga penting untuk mengadopsi pendekatan holistik dalam penilaian risiko bencana.⁹ Selain itu, keterkaitan antara bahaya dan kerentanan menyoroti perlunya mengintegrasikan strategi pemberdayaan masyarakat ke dalam praktik manajemen bencana. Integrasi ini dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan dengan membekali penduduk setempat dengan pengetahuan dan alat yang dibutuhkan untuk secara efektif menanggapi dan pulih dari bencana, sebagaimana ditekankan dalam kerangka kerja kompetensi keperawatan bencana dari International Council Nursing/ICN.¹⁰ Dengan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen-elemen yang saling terkait ini, para pemangku kepentingan dapat lebih menyesuaikan intervensi mereka untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh berbagai komunitas.

Bahaya didefinisikan sebagai suatu proses, fenomena, atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan.^{11,12} Definisi dari United Nations Office for *Disaster Risk Reduction* ini menekankan risiko inheren yang terkait dengan bahaya dalam konteks manajemen bencana.

Bahaya juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa alam atau buatan manusia yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, harta benda, atau lingkungan, sehingga memerlukan strategi manajemen risiko bencana yang proaktif.^{13,14}

2. *Vulnerability* (kerentanan)

Kerentanan didefinisikan sebagai kondisi yang meningkatkan kerentanan individu dan komunitas terhadap dampak bahaya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial ekonomi dan akses terhadap sumber daya.^{15,16} Mengatasi kerentanan ini sangat penting untuk manajemen risiko bencana yang efektif dan ketahanan masyarakat.

Kerentanan juga dapat digambarkan sebagai tingkat ketidakmampuan suatu komunitas untuk mengantisipasi, mengatasi, melawan, dan pulih dari dampak bahaya, yang menyoroti perlunya intervensi yang disesuaikan.¹⁷ Definisi ini menggarisbawahi sifat dinamis kerentanan, yang dapat berubah berdasarkan perubahan keadaan dan efektivitas strategi ketahanan masyarakat.

3. *Disaster* (bencana)

Bencana dapat didefinisikan sebagai gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak luas berupa

kerusakan manusia, material, ekonomi, atau lingkungan, yang melebihi kemampuan komunitas yang terkena dampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya yang dimilikinya.¹⁴

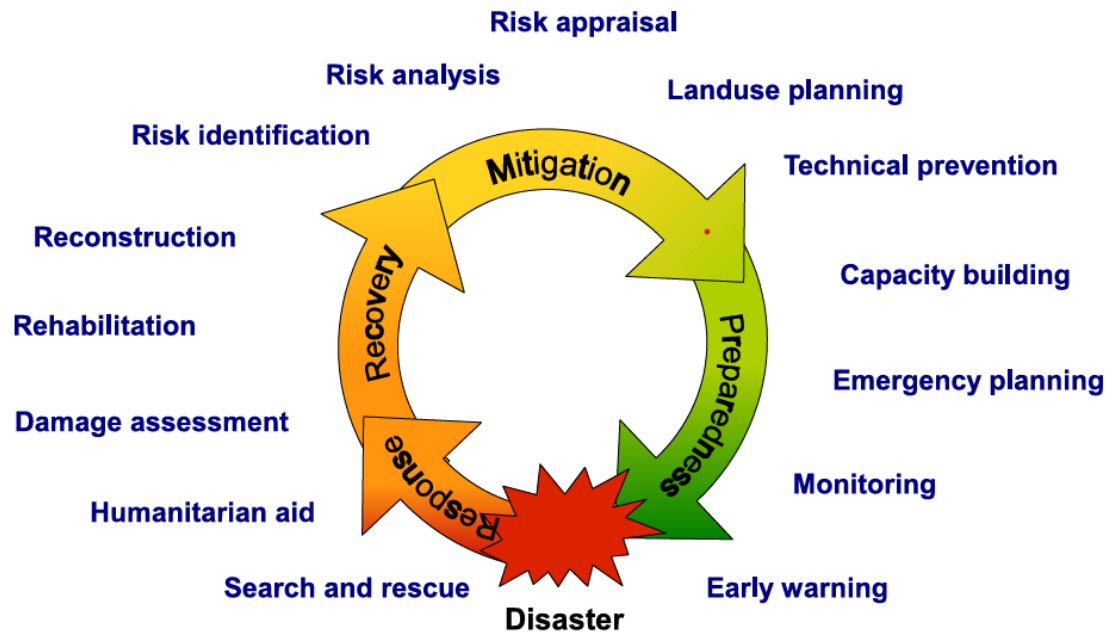
4. Definisi Bencana menurut ICN (2019)18 :

"Sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan dampak dan kerugian yang meluas (manusia, material, ekonomi, atau lingkungan), yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi situasi tersebut dengan menggunakan sumber dayanya sendiri."

5. Poin-Poin Penting dalam Definisi ICN v2.0:

Dalam buku ajar ini, mahasiswa perlu memahami tiga elemen kunci dari definisi di atas agar mahasiswa bisa membedakan mana "kejadian gawat darurat biasa" dan mana yang disebut "bencana":

- a. Disrupsi Serius (*Serious Disruption*): Bencana bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan kejadian yang menghentikan fungsi normal masyarakat (misalnya: rumah sakit lumpuh, akses air terputus).
- b. Kerugian yang Meluas (*Widespread Losses*): Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik (korban jiwa/cedera), tetapi juga pada mental, ekonomi, dan rusaknya ekosistem pendukung kehidupan.
- c. Ketidakseimbangan Sumber Daya (*Resource Imbalance*): Ini adalah kata kunci utama. Suatu kejadian disebut bencana bagi sebuah daerah jika jumlah korban atau kerusakan jauh lebih besar daripada jumlah tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas yang tersedia di sana pada saat itu.
 - 1) Paradigma Baru: Pergeseran dari sekadar "Respons Bencana" menjadi "Manajemen Risiko Bencana" (DRM).
 - 2) Epidemiologi Bencana: Tren bencana global dan dampaknya terhadap sistem kesehatan nasional.
 - 3) Siklus Manajemen Bencana: Penjelasan mendalam mengenai fase Mitigasi, Kesiapsiagaan, Respon, dan Pemulihan (*Recovery*).



Gambar 1.1 Siklus Bencana¹⁹

6. Peran dan Kompetensi Perawat dalam Bencana

Perawat adalah tulang punggung tim kesehatan. Di sini kita membahas peran spesifik berdasarkan standar *ICN Core Competencies for Disaster Nursing v2.0*.

7. Peran Perawat dalam Bencana¹⁸

a. Peran di Tiap Fase:

- 1) Pra-Bencana: Edukator masyarakat dan perencana kebijakan (*Policy maker*).
- 2) Intra-Bencana: Triage officer, pemberi asuhan langsung, dan koordinator logistik kesehatan.
- 3) Pasca-Bencana: Konselor kesehatan mental (*Psychological First Aid*) dan rehabilitator komunitas.

b. Kepemimpinan Klinis: Bagaimana perawat mengambil keputusan cepat (*Critical thinking*) saat rasio perawat-pasien tidak ideal.

c. Aspek Etika dan Legal: Dilema etik dalam bencana (misalnya: *Utilitarianism* vs *Individual Care*).

D. Kompetensi Perawat Bencana

Kompetensi perawat dalam manajemen bencana memainkan peran yang sangat penting dalam meminimalisir dampak kesehatan dan menyelamatkan nyawa. Dalam situasi bencana, perawat tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan klinis yang kuat, tetapi juga kemampuan untuk merespons secara cepat, efektif, dan

adaptif terhadap kebutuhan yang terus berkembang. Penguasaan kompetensi ini memastikan bahwa perawat dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar dalam berbagai kondisi darurat, serta berkontribusi pada ketahanan masyarakat dan pemulihan pasca-bencana. Berikut ini adalah kompetensi perawat bencana berdasarkan International Council of Nurses (ICN).

1. ICN Core Competencies in *Disaster Nursing* (Version 2.0)¹⁸

Dokumen tahun 2019 ini adalah "kitab suci" bagi perawat bencana global. ICN membagi kompetensi menjadi 8 Area Utama/*domain* yang harus dikuasai perawat:

a. Persiapan dan Perencanaan (*Preparation and Planning*)

Perawat diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembuatan rencana kesiapsiagaan bencana di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun komunitas.

b. Komunikasi (*Communication*)

Bukan sekadar bicara, tapi kemampuan menggunakan alat komunikasi darurat (radio medik) dan melaporkan data pasien secara cepat di bawah tekanan.

c. Sistem Rujukan dan Manajemen Insiden (*Incident Management System*)

Memahami struktur komando. Perawat semestinya tahu kepada siapa mereka melapor dan bagaimana alur koordinasi dengan tim SAR atau logistik.

d. Pengkajian Keselamatan dan Keamanan (*Safety and Security*)

Prinsip utama: Perawat tidak boleh menambah jumlah korban. Mampu mengidentifikasi ancaman lingkungan (gas bocor, reruntuhan susulan) sebelum menolong.

e. Asuhan Klinis (*Clinical Care*)

Kompetensi melakukan *Triage*, bantuan hidup dasar (BLS) dalam kondisi terbatas, dan manajemen luka massal.

f. Perawatan Psikososial dan Kesehatan Mental (*Psychosocial Care*)

Memberikan *Psychological First Aid* (PFA) kepada korban yang mengalami trauma akut guna mencegah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

g. Perawatan Populasi Rentan (*Vulnerable Populations*)

Keahlian khusus untuk menangani bayi, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas yang seringkali terabaikan saat evakuasi massal.

h. Etika dan Hukum (*Legal and Ethical Issues*)

Memahami perubahan standar asuhan. Dalam kondisi bencana, fokus berubah dari "the best for the individual" (terbaik untuk individu) menjadi "the greatest good for the greatest number of people" (manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak).

2. UNDRR dan Penyelarasan Keperawatan Bencana²⁰

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) berupaya mengurangi risiko bencana melalui Sendai Framework, yang selaras dengan kompetensi keperawatan:

- a. Mitigasi Risiko: Perawat harus memahami kerentanan lokal mereka untuk mengurangi risiko, selaras dengan target Sendai untuk pengurangan risiko bencana.
- b. Keselamatan dan Keamanan: Domain 4- *ICN Core Competencies* menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain baik di lingkungan biasa maupun lingkungan yang sulit.
- c. Ketahanan dan Pemulihan: Kompetensi mendorong perawat untuk memimpin dalam perencanaan pemulihan dan rehabilitasi komunitas.

E. Batas Kewenangan Praktik Aman

Batas kewenangan praktik aman perawat bencana mencakup beberapa aspek yang penting untuk memastikan keselamatan pasien dan profesionalisme dalam situasi darurat. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai batas kewenangan tersebut:

1. Penerapan Protokol Medis Standar: Perawat bencana harus bekerja berdasarkan pedoman medis yang jelas dan protokol standar yang telah ditetapkan oleh otoritas medis terkait. Mereka tidak boleh bertindak di luar batasan kewenangan medis yang telah ditentukan.
2. Evaluasi dan Penilaian Pasien: Perawat bencana dapat melakukan penilaian awal terhadap kondisi pasien, namun pengobatan dan intervensi medis yang lebih kompleks harus diserahkan kepada tenaga medis yang lebih berkompeten, seperti dokter atau ahli medis yang lebih berpengalaman.
3. Pemberian Obat: Perawat bencana diizinkan memberikan obat sesuai dengan instruksi dokter atau protokol yang berlaku. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk meresepkan obat atau melakukan pengobatan tanpa adanya izin dari tenaga medis yang lebih berkompeten.
4. Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan: Perawat bencana memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi kepada korban bencana terkait pencegahan penyakit, penanganan kondisi ringan, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu mereka dalam situasi darurat.
5. Tindakan Resusitasi dan Pertolongan Pertama: Dalam kondisi darurat, perawat bencana dapat melakukan tindakan pertolongan pertama, termasuk CPR (resusitasi jantung paru) dan tindakan stabilisasi pasien, namun mereka harus segera merujuk pasien ke fasilitas medis yang lebih lengkap jika diperlukan.

6. Kolaborasi dengan Tim Medis Lain: Perawat bencana memiliki kewajiban untuk bekerja dalam tim, berkolaborasi dengan dokter, ahli medis, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan perawatan yang holistik dan menyeluruh bagi korban bencana.
7. Batasan dalam Penanganan Trauma Psikologis: Meskipun perawat bencana dapat memberikan dukungan psikososial dasar, mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan terapi psikologis mendalam tanpa pelatihan khusus atau kewenangan dari profesional psikologi.
8. Penyusunan Laporan Kesehatan: Perawat bencana bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kondisi pasien dan intervensi yang dilakukan, namun analisis medis atau diagnosis lebih lanjut harus diserahkan kepada tenaga medis lainnya.

F. Prinsip Dasar Respons Kesehatan pada Bencana

Bagian ini bersifat praktis dan taktis untuk membekali mahasiswa dengan protokol lapangan.

1. Sistem Komando Bencana (*Incident Command System*): Memahami struktur organisasi di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
2. Prinsip Triage Massal: Penggunaan metode START (*Simple Triage and Rapid Treatment*) atau SAVE (*Secondary Assessment of Victim Endpoint*).
3. Surveilans Penyakit: Cara mendeteksi potensi wabah di pengungsian.
4. Keamanan Diri (*Safety First*): Prinsip bahwa perawat tidak boleh menjadi korban berikutnya (*Zero Victim Policy*).

G. Koordinasi dan Kolaborasi Interprofesional

Bencana tidak bisa diselesaikan sendirian.

1. Bekerja dalam Tim Multidisiplin: Kolaborasi dengan SAR, TNI/POLRI, BNPB, dan relawan non-medis.
2. Komunikasi Krisis: Teknik pelaporan cepat dan akurat di situasi darurat.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Sejak sore hari hujan turun terus-menerus. Pada pukul 23.00 WIB, terdengar suara gemuruh dari lereng belakang permukiman. Dalam beberapa menit terjadi tanah longsor besar yang menimbun rumah-rumah warga di satu RT. Material lumpur, batu, dan pohon menutup jalan desa. Sebagian warga berlari ke balai desa dan masjid, sebagian lain masih terjebak di area rumah. Ada laporan korban tertimbun, korban luka akibat trauma benda tumpul, sesak napas karena terpapar debu dan lumpur, serta anak-anak yang terpisah dari keluarganya. Risiko longsor susulan masih tinggi karena hujan belum berhenti. Sumber daya yang tersedia pada 30 menit pertama hanya tim desa, relawan lokal, dan tenaga kesehatan puskesmas. Kondisi ini konsisten dengan karakter kejadian riil yang disertai kerusakan rumah, pengungsian massal, dan ancaman longsor susulan.

Data korban awal:

- Korban meninggal/tertimbun diduga: 8–10 orang
 - Luka berat: 4 orang
 - Luka ringan–sedang: 25–35 orang
 - Pengungsi: ± 400 orang
 - Kelompok rentan di pengungsian: balita, ibu hamil, lansia, dan penderita hipertensi/diabetes
 - Rumah rusak/tertimbun: ± 30 unit
 - Fasilitas umum terdampak: 1 mushala/masjid, 1 madrasah, akses jalan desa terputus
- Bentuk kelompok kecil maksimal 5 mahasiswa, analisis kasus tersebut!

Pertanyaan Diskusi:

Tentukan peran perawat pada fase Intra-Bencana

1. Perawat sebagai *Triage Officer*. Tentukan Tujuan, tugas utama, dan penggolongan korban ke dalam warna Merah/Kuning/Hijau/Hitam.
2. Perawat sebagai Pemberi Asuhan Langsung. Tentukan Tujuan, Intervensi Prioritas dan siapa akan diintervensi apa.
3. Perawat sebagai coordinator logistic Kesehatan. Tentukan tujuan, tugas utama dan prioritas logistic pada kasus yang ada.

Diskusikan jawaban Bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab Intra Bencana tanah longsor

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Intra Bencana tanah longsor

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Keamanan dan keselamatan perawat/penolong
- Identifikasi alat dan bahan
- Penilaian kesiapan peran perawat saat Intra Bencana tanah longsor
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan korban	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen keputusan &	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

H. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Penanganan awal korban bencana tanah longsor
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Peserta mampu melakukan asuhan keperawatan darurat pada korban bencana dengan pendekatan ABCDE, menentukan prioritas triase, melakukan tindakan penyelamatan awal, memberikan dukungan psikologis sederhana, dan mendokumentasikan hasil tindakan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional**
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman** 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Telah terjadi bencana tanah longsor setelah hujan deras di wilayah perbukitan. Anda bertugas sebagai perawat di pos kesehatan darurat. Tiga korban baru saja tiba bersamaan. Satu korban laki-laki dewasa tampak tidak sadar penuh, sesak, dan mengalami perdarahan aktif pada paha. Satu korban perempuan dewasa mengeluh nyeri hebat pada tungkai kiri namun sadar penuh. Satu anak laki-laki mengalami luka lecet ringan dan tampak panik. Saat peserta masuk ke area ujian, tersedia tiga korban dengan tingkat kegawatan berbeda: Korban 1: kategori merah Korban 2: kategori kuning

		Korban 3: kategori hijau TUGAS: 1. Tentukan kategori triase untuk masing-masing korban. 2. Sebutkan korban yang harus ditangani pertama kali. 3. Lakukan penilaian primer pada korban prioritas utama dengan pendekatan ABCDE. 4. Demonstrasikan tindakan keperawatan darurat yang sesuai. 5. Berikan edukasi/dukungan singkat kepada korban. 6. Laporkan hasil pengkajian dan tindakan Anda secara singkat kepada penguji.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Telah terjadi bencana tanah longsor setelah hujan deras di wilayah perbukitan. Anda bertugas sebagai perawat di pos kesehatan darurat. Tiga korban baru saja tiba bersamaan. Satu korban laki-laki dewasa tampak tidak sadar penuh, sesak, dan mengalami perdarahan aktif pada paha. Satu korban perempuan dewasa mengeluh nyeri hebat pada tungkai kiri namun sadar penuh. Satu anak laki-laki mengalami luka lecet ringan dan tampak panik. Saat peserta masuk ke area ujian, tersedia tiga korban dengan tingkat kegawatan berbeda: Korban 1: kategori merah Korban 2: kategori kuning Korban 3: kategori hijau TUGAS: 1. Amati kemampuan peserta menentukan triase 2. Amati kemampuan peserta menetapkan prioritas 3. Amati penilaian primer ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) 4. Amati tindakan keperawatan darurat 5. Amati komunikasi terapeutik 6. Amati kemampuan laporan singkat INSTRUKSI PENGUJI: 1. Mengamati kemampuan peserta menentukan triase

	Penguji menilai apakah peserta: Mengidentifikasi ketiga korban dengan benar, Menetapkan: Korban 1 = merah Korban 2 = kuning Korban 3 = hijau Memberikan alasan klinis yang tepat. 2. Mengamati kemampuan peserta menetapkan prioritas Penguji menilai apakah peserta menyebutkan bahwa: Korban 1 harus ditangani pertama kali, karena mengalami gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, dan perdarahan aktif. 3. Mengamati penilaian primer ABCDE Penguji menilai apakah peserta melakukan penilaian secara sistematis pada korban prioritas utama, meliputi: A (Airway): menilai jalan napas, mempertimbangkan sumbatan, menjaga stabilisasi servikal bila dicurigai trauma B (Breathing): menilai frekuensi/pola napas, sesak, saturasi, kebutuhan oksigen C (Circulation): menilai nadi, perdarahan, tanda syok, perfusi D (Disability): menilai kesadaran/GCS atau respons korban E (Exposure): memeriksa cedera lain, menjaga suhu tubuh, mencegah hipotermia 4. Mengamati tindakan keperawatan darurat Penguji menilai apakah peserta melakukan atau menyebutkan tindakan yang sesuai, seperti: Membuka/mempertahankan jalan napas dengan aman, Memberikan oksigen, Mengontrol perdarahan aktif, Melakukan imobilisasi pada cedera/fraktur, Mencegah hipotermia, Mengantisipasi syok, Menyiapkan rujukan/evakuasi. 5. Mengamati komunikasi terapeutik
--	--

		Penguji menilai apakah peserta: Memperkenalkan diri, Menenangkan korban, Memberikan penjelasan singkat, Menunjukkan empati, Tetap fokus pada keselamatan korban. 6. Mengamati kemampuan laporan singkat Penguji menilai apakah peserta mampu menyampaikan ringkasan hasil pengkajian dan tindakan secara singkat, sistematis, dan klinis. 7. Monitor perilaku profesional peserta. 8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Korban 1 (Merah) Bila peserta bertanya, penguji dapat memberi data: GCS 8 / respons terhadap nyeri RR 32x/menit, napas dangkal SpO2 88% Nadi 128x/menit, lemah TD 85/60 mmHg perdarahan aktif paha kanan ekstremitas kanan deformitas kulit dingin, pucat Korban 2 (Kuning) sadar penuh nyeri hebat tungkai kiri RR 22x/menit Nadi 102x/menit TD 110/70 mmHg kemungkinan fraktur tertutup Korban 3 (Hijau)

		sadar penuh bisa berjalan luka lecet ringan menangis/panik tanda vital stabil
10	Setting station	Ruang Bencana - Tempat tidur pasien - Probandus - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan 3 probandus 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. 3 korban simulasi/manekin/aktor 2. Kartu triase merah–kuning–hijau 3. Brankar atau matras 4. Stetoskop, tensimeter, pulse oximeter 5. Sarung tangan dan masker 6. Oksigen + masker oksigen 7. Pengukur saturasi oksigen (jika ada) 8. Kasa, perban, balut tekan 9. Bidai 10. Cervical collar 11. Selimut 12. Lembar instruksi peserta 13. Checklist penguji 14. Alat tulis dan timer

		Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Budi Widiyanto
13	Referensi	Emergency Nurses Association. (2026). Emergency nursing core curriculum (8th ed.). Elsevier. FitzGerald, G., Pizzino, S., Burns, P., Myers, C., Tarrant, M., Ryan, B., Fredriksen, M., & Aitken, P. (Eds.). (2024). <i>Disaster health management: A primer for students and practitioners</i> (2nd ed.). Routledge. International Council of Nurses. (2022, October 13). Core competencies in <i>Disaster</i> nursing: Competencies for nurses involved in emergency medical teams (Level III). https://www.icn.ch/resources/publications-and-reports/core-competencies-Disaster-nursing-competencies-nurses-involved Langan, J. C. (2022). Preparing nurses for <i>Disaster</i> management: A global perspective. Elsevier. World Health Organization. (2021, February 8). Everyone's business: Whole-of-society action to manage health risks and reduce socio-economic impacts of emergencies and <i>Disasters</i>: Operational guidance. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015081. World Health Organization. (2023, December 29). WHO benchmarks for strengthening health emergency capacities. https://www.who.int/publications/i/item/9789241515429.

SOP PENILAIAN PRIMER PADA KORBAN PRIORITAS UTAMA (MERAH) DENGAN PENDEKATAN ABCDE PADA BENCANA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Kartu triase merah–kuning–hijau a. Stetoskop, tensimeter, pulse oximeter b. Sarung tangan dan masker c. Oksigen + masker oksigen d. Pengukur saturasi oksigen (jika ada) e. Kasa, perban, balut tekan f. Bidai g. Cervical/neck collar h. Selimut i. Lembar instruksi peserta j. Alat tulis				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama korban dan tanggal lahir/umur secara aktif				

7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih karena ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Menentukan triase				
14	Menetapkan prioritas				
15	Melakukan penilaian primer ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)				
16	Melakukan tindakan keperawatan darurat				
17	Melakukan laporan singkat				
18	Melakukan komunikasi terapeutik				
19	Merapikan korban dan alat-alat yang digunakan				
20	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
21	Menyimpulkan kegiatan				

22	Mengevaluasi respons korban secara subjektif dan objektif				
23	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
24	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
25	Mencatat hari, tanggal, jam Penanganan awal korban bencana tanah longsor				
F	Penampilan Profesional				
26	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: PENANGANAN AWAL KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR****Form Penilaian**

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menentukan triase, prioritas dan penilaian primer					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan penilaian primer dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: penanganan korban bencana tanah longsor	Melakukan triage, menangani dan melakukan laporan singkat					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: PENANGANAN AWAL KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR**RUBRIK**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1. Pengkajian Keperawatan.						

Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menentukan triase, prioritas dan penilaian primer. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas, menetapkan penilaian primer dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud Melakukan triage, menangani dan melakukan laporan singkat. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan korban/keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan korban, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis,	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi

	kasus korban bencana tanah longsor.	menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu melakukan triage pada korban yang ada.	mampu menggali sebagian besar data penting seperti beratnya perdarahan, area yang luka dan penggolongan korban, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	triase, prioritas dan penilaian primer, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan perawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan penanganan awal korban bencana tanah longsor.
3. Implementasi	Tidak melakukan triage, menangani,	Melakukan triage, menangani,	Melakukan triage, menangani,	Melakukan triage, menangani,

: Keperawatan	melakukan laporan singkat dan berisiko bagi pasien.	melakukan laporan singkat secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	melakukan laporan singkat i dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik simulasi.	melakukan laporan singkat secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan hingga evaluasi dan membereskan alat.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan korban.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan korban.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan korban, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan korban, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
------	------------

0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

26

(Kota),

.....

.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada korban bencana tanah longsor
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Penanganan Awal Korban Bencana Tanah Longsor

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bencana Tanah Longsor
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat Melakukan penanganan awal korban bencana tanah longsor.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang bencana, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi korban, dan menyampaikan rencana asuhan kepada korban.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lapangan dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	3 korban yang tergolong Merah, Kuning dan Hijau dengan tanda dan gejala masing-masing.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda dan gejala korban, menjelaskan kondisi keperahan korban, lalu menyampaikan rencana

		tindakan, triage, dan penanganan awal.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengkaji korban dalam berbagai kondisi berbeda, melakukan triage, melakukan pertolongan dengan berprinsip ABCDE, menganani dan menjaga komunikasi yang baik dengan korban.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya pemilahan korban, serta mampu memberikan tindakan yang tepat dan aman kepada korban.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan penanganan korban bencana tanah longsor, tetapi masih perlu lebih cepat lagi dalam triage korban.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus penanganan awal korban bencana tanah longsor, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.
-----------------	--	---

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Penanganan awal korban bencana tanah longsor

Komponen	Deskripsi	Contoh pada korban bencana tanah longsor
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada penanganan awal korban bencana tanah longsor, portofolio membuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, melakukan triage, menangani awal, menjaga keselamatan korban, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat korban bencana tanah longsor, tetapi juga menunjukkan

	perbaikan mahasiswa selama praktik.	bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi penanganan awal korban bencana tanah longsor, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penanganan awal korban bencana tanah longsor
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Penanganan awal korban bencana tanah longsor.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan korban, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau Tanda perubahan penggolongan tingkat keparahan, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan korban, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian kepada korban berbeda kondisi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu korban bencana, tetapi dari beberapa

	berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan korban bencana tanah longsor secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan penanganan awal korban bencana tanah longsor dan komunikasi terapeutik dengan korban.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada penanganan awal korban bencana tanah longsor portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham triage, tetapi juga konsisten mampu menangani menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Penanganan awal korban bencana tanah longsor

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Korban 1: kategori merah Korban 2: kategori kuning Korban 3: kategori hijau

	mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi anak setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus penanganan awal korban bencana tanah longsor, mahasiswa menuliskan proses triage, prioritas, penilaian primer ABCDE, dan melakukan tindakan yang sesuai.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data perbedaan kondisi keparahan korban bencana dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons korban setelah mendapatkan pertolongan.

Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus korban bencana, mahasiswa belajar bahwa pengkajian, triage, prioritas penilaian primer ABCDE merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan korban bencana.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep diare pada anak, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Penanganan awal korban bencana tanah longsor

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus korban bencana tanah longsor
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus korban bencana tanah longsor, mahasiswa merefleksikan bahwa pemilahan dan prioritas yang salah dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti

	kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	memantau kondisi korban dapat berdampak besar pada keselamatan korban.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada korban ini adalah salah prioritas dan penanganan awal.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan korban.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain salah memilahkorban dan memprioritaskan mana yang harus ditangani lebih dahulu.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan korban.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memilahkorban dan memprioritaskan mana yang harus ditangani lebih dahulu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada korban bencana tanah longsor, memilah korban dan memprioritaskan mana yang harus ditangani lebih dahulu sangat krusial.

Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan bencana secara berkelanjutan.
-----------------	--	--

I. Ringkasan

Peran perawat pada fase pra–saat–pascabencana dalam sistem layanan kesehatan.

A. Perbedaan keperawatan bencana dan keperawatan klinis.

Keperawatan bencana bekerja di situasi tidak terduga, dinamis, dan serba terbatas, sehingga perawat harus cepat mengambil keputusan, melakukan triase, evakuasi, dan trauma care. Keperawatan klinis lebih berjalan di lingkungan yang terstruktur seperti rumah sakit, dengan fokus pada perawatan rutin, pemantauan pasien, dan pemulihan berkelanjutan.

B. Perbedaan *Hazard*, *vulnerability*, dan *Disaster*.

Hazard adalah ancaman atau bahaya yang berpotensi menimbulkan kerusakan. *Vulnerability* adalah tingkat kerentanan individu atau komunitas terhadap dampak bahaya. *Disaster* terjadi ketika bahaya menimbulkan gangguan serius dan kerugian luas yang melebihi kemampuan masyarakat untuk menanganinya dengan sumber daya sendiri.

C. Peran perawat dalam bencana.

Pada pra-bencana, perawat berperan sebagai edukator dan perencana. Pada intra-bencana, perawat menjadi petugas triase, pemberi asuhan langsung, dan koordinator logistik kesehatan. Pada pasca-bencana, perawat berperan dalam dukungan kesehatan mental dan rehabilitasi komunitas.

D. Kompetensi perawat bencana.

Kompetensi inti perawat bencana menurut ICN meliputi: persiapan dan perencanaan, komunikasi, sistem rujukan/manajemen insiden, keselamatan dan keamanan, asuhan klinis, dukungan psikososial, pelayanan pada populasi rentan, serta etika dan hukum. Intinya, perawat wajib siap, adaptif, aman, dan mampu bekerja efektif dalam kondisi darurat.

E. Batas kewenangan praktik aman.

Perawat bencana harus bekerja sesuai protokol dan kewenangan profesinya. Perawat boleh melakukan pengkajian awal, pertolongan pertama, edukasi, stabilisasi, dan dokumentasi, tetapi tindakan medis kompleks, peresepan obat, dan terapi psikologis mendalam tetap menjadi kewenangan tenaga profesional yang sesuai.

F. Prinsip dasar respons kesehatan pada bencana.

Respons kesehatan bencana harus mengikuti sistem komando yang jelas, menerapkan triase massal, melakukan surveilans penyakit di pengungsian, dan selalu mengutamakan keselamatan petugas. Prinsip pentingnya adalah perawat tidak boleh menjadi korban berikutnya.

G. Koordinasi dan kolaborasi interprofessional.

Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Perawat mesti bekerja sama dengan tim multidisiplin seperti SAR, TNI/POLRI, BNPB, dan relawan, serta mampu melakukan komunikasi krisis secara cepat, jelas, dan akurat.

H. Alur Penanganan awal korban bencana tanah longsor.

Keamanan lokasi → APD & alat → triase cepat → prioritas korban merah → ABCDE → tindakan awal → dukungan psikologis → eskalasi/rujukan → dokumentasi.

Tabel Red Flags & Eskalasi Penanganan awal korban bencana tanah longsor

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Jalan napas tidak paten	Menunjukkan kondisi umum memburuk, kemungkinan patensi jalan nafas terganggu	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Sesak berat/henti napas	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan ancaman kematian	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
SpO2 rendah/sianosis	Risiko tinggi kekurangan oksigen di otak	Segera laporkan dan cari penyebab dan penanganan cepat
Penurunan kesadaran	Otak mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen atau darah.	Kondisi ini menunjukkan bahwa korban membutuhkan

	Hal ini dapat disebabkan oleh cedera kepala, kekurangan udara, pendarahan hebat, atau syok. Hal ini juga dapat terjadi karena hipotermia atau cedera remuk. Korban mungkin tidak dapat melindungi jalan napasnya sendiri.	penilaian cepat dan perawatan segera. Dalam praktiknya, anggap ini sebagai tanda bahaya dan segera rujuk ke unit gawat darurat
Perdarahan aktif tidak terkontrol	Menunjukkan klinis gawat darurat trauma dengan risiko syok hipovolemik, kegagalan perfusi organ, dan kematian cepat. Kondisi ini juga menandakan kemungkinan cedera berat internal atau eksternal.	Segera aktifkan rujukan/EMS, lakukan penilaian ABCDE, dan anggap pasien sebagai prioritas merah. Lakukan tekan langsung kuat pada sumber perdarahan; bila luka besar, lakukan packing, dan bila perdarahan ekstremitas tetap tidak terkendali gunakan tourniquet. Sambil menunggu evakuasi, baringkan, jaga hangat, pantau kesadaran dan tanda syok, lalu transfer segera ke fasilitas bedah/trauma
Tanda syok: pucat, dingin, nadi cepat lemah, hipotensi	Syok/poor perfusion yang menunjukkan aliran darah ke organ vital tidak adekuat. Pada korban tanah longsor, ini harus dicurigai sebagai trauma berat, paling sering akibat perdarahan internal atau eksternal.	segera aktifkan rujukan darurat/EMS dan lakukan penilaian ABCDE. Berikan oksigen, kendalikan perdarahan, pasang jalur IV/cairan sesuai protokol, dan baringkan pasien sambil dijaga tetap hangat. Pantau kesadaran dan tanda vital, lalu evakuasi cepat ke fasilitas trauma/bedah

		karena kondisi ini dapat berkembang menjadi kegagalan organ dan kematian.
Dugaan cedera kepala/servikal Mata sangat cekung, mukosa sangat kering, turgor sangat menurun	Trauma berat dengan risiko kerusakan otak, gangguan napas, dan cedera medula spinalis yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Korban harus dianggap tidak stabil sampai terbukti tidak ada cedera servikal.	Aktifkan rujukan darurat/EMS segera dan lakukan penilaian ABCDE. Lakukan imobilisasi kepala-leher, hindari menggerakkan leher, dan saat membuka jalan napas gunakan jaw thrust sambil mempertahankan stabilisasi servikal. Pantau kesadaran, pernapasan, dan defisit neurologis, lalu evakuasi cepat ke fasilitas trauma untuk evaluasi lanjutan.
Fraktur berat/deformitas jelas	trauma muskuloskeletal berat yang dapat disertai perdarahan, cedera saraf-pembuluh darah, dan risiko kecacatan permanen. Pada korban tanah longsor, kondisi ini harus dianggap sebagai cedera serius yang memerlukan penanganan di fasilitas trauma/ortopedi.	Segera aktifkan rujukan darurat/EMS dan lakukan penilaian ABCDE. Lakukan imobilisasi/splint pada ekstremitas sesuai posisi ditemukan, cek nadi dan sensorik distal, dan jangan memaksa meluruskan fraktur. Kendalikan perdarahan, tutup luka bila terbuka, beri analgesia bila tersedia, jaga hangat, lalu evakuasi cepat ke rumah sakit.
Kejang	Gawat darurat neurologis; pada trauma harus dicurigai cedera kepala, dan kejang juga dapat dipicu hipoksia atau gangguan metabolik akut.	Segera aktifkan EMS/rujukan dan lakukan penilaian ABCDE, dengan prioritas stabilisasi jalan napas, napas, dan sirkulasi.

		Saat kejang, lindungi dari cedera, topang kepala, jangan ditahan, jangan masukkan benda ke mulut, dan catat lama kejang. Setelah kejang berhenti, jaga jalan napas; posisi miring hanya bila aman, tetapi pada korban trauma tetap waspadai cedera servikal dan lakukan evakuasi cepat.
Kelompok rentan dengan kondisi akut	Pasien prioritas tinggi, karena risiko perburukan cepat dan kematian lebih besar pada situasi bencana. Yang termasuk kelompok rentan antara lain anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas; bila disertai keluhan akut harus dianggap red flag.	Segera triase prioritas, lakukan penilaian ABCDE, dan stabilisasi awal sesuai kondisi. Segera aktifkan rujukan/EMS atau konsultasi ke provider lanjutan/fasilitas yang lebih lengkap. Selama menunggu evakuasi, pantau ketat tanda vital, kesadaran, oksigenasi, dan jaga kehangatan/keamanan pasien.
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera	Panggil bantuan segera, laporkan emergensi sesuai alur layanan

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menjelaskan prinsip safety first pada bencana tanah longsor	☐	☐	_____
2	Menilai keamanan lokasi sebelum menolong	☐	☐	_____
3	Menyiapkan APD serta alat dan bahan utama	☐	☐	_____
	Melakukan triase cepat merah-kuning-hijau-hitam	☐	☐	_____
	Menentukan korban prioritas	☐	☐	_____
	Melakukan penilaian primer ABCDE	☐	☐	_____
	Mempertahankan jalan napas secara aman	☐	☐	_____
	Menilai napas dan memberi oksigen bila perlu	☐	☐	_____
	Mengontrol perdarahan aktif	☐	☐	_____
	Mengenali tanda syok	☐	☐	_____
	Melakukan imobilisasi sederhana pada fraktur/trauma	☐	☐	_____
	Mencegah hipotermia	☐	☐	_____
	Memberikan dukungan psikologis awal	☐	☐	_____
	Mengenali kelompok rentan	☐	☐	_____
	Mengetahui red flags yang harus segera dieskalasikan	☐	☐	_____
	Berkoordinasi dengan tim multidisiplin	☐	☐	_____

	Melakukan dokumentasi singkat dan jelas	☐	☐	_____
	Menjaga perilaku profesional selama penanganan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

.....

.....

.....

Critical items wajib lulus: keselamatan penolong, identifikasi alat, ketepatan triase, ABCDE, tindakan awal yang tepat, dan eskalasi bila red flags muncul.

Catatan untuk penulis:

- Pegangan dosen & mahasiswa
Untuk dosen, materi ini berfungsi sebagai panduan singkat saat menjelaskan alur respons intra-bencana, indikator red flags, dan batas eskalasi tindakan.

Untuk mahasiswa, bagian ini menjadi lembar belajar cepat yang membantu memahami urutan penanganan, prioritas triase, pendekatan ABCDE, serta poin-poin yang harus dikuasai sebelum praktik atau OSCE. Isi dibuat ringkas, langsung ke inti, dan konsisten dengan capaian pembelajaran bab tentang peran perawat pada fase pra-saat-pasca-bencana, kompetensi inti perawat bencana, serta batas kewenangan praktik aman.

- Praktis untuk skill lab
Isi sebaiknya berupa langkah berurutan, red flags yang mudah dikenali, poin eskalasi, dan checklist kompetensi yang bisa langsung diamati atau dinilai saat latihan. Susunan seperti alur singkat → red flags & eskalasi → checklist "Saya sudah bisa..." akan memudahkan mahasiswa berlatih sistematis, sekaligus membantu instruktur menilai kesiapan mahasiswa pada aspek keselamatan, triase, ABCDE, tindakan awal, komunikasi, dan keputusan klinis sederhana di situasi bencana tanah longsor.

J. Daftar Pustaka

- Groves JT, Vear KM, Smith M. Disaster Nursing. In: Ciottone GBTCMD (Third E, editor. 3rd ed. New Delhi: Elsevier; 2024. p. 250–5. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323809320000379>
- Andrade LRV, Calle BKS, Bernal DSD, Parrales CGM, Castillo MCB, Tumbaco IJL, et al. Enfermería en Urgencias y Enfermería Clínica. 1st ed. eBook. Quito, Ecuador: Mawil Publicaciones de Ecuador; 2024.
- Veenema TG. Disaster nursing and emergency preparedness for chemical, biological, and radiological terrorism and other hazards [Internet]. Springer Publishing Company; 2018. Available from: http://library.poltekkespalembang.ac.id/keplinggau/index.php?p=show_detail&id=960
- Torres-Agüero D, Armijo-Rivera S, Vicencio-Clarke S, Norte G, Herrera E, Cordero AL. Enhancing disaster preparedness and community safety through virtual simulation: A scoping review in undergraduate health education. *Disaster Med Public Health Prep.* 2025;19:e351.
- Lin CH, Tzeng WC, Chiang LC, Lu MC, Lee MS, Chiang SL. Effectiveness of a structured disaster management training program on nurses' disaster readiness for response to emergencies and disasters: a randomized controlled trial. *J Nurs Manag.* 2024;2024(1):5551894.
- Stewart D, Gebbie K, Hutton A. Core competencies in disaster nursing: competencies for nurses involved in emergency medical teams (LEVEL III) [Internet]. Geneva: ICN - International Council of Nurses; 2022. Available from: https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-04/ICN_2022_Disaster-Comp-Report_EN_WEB.pdf
- ICN - International Council of Nurses. New ICN report aims to improve nurses' disaster preparedness, response and recovery [Internet]. Geneva; 2019. Available from: <https://www.icn.ch/news/new-icn-report-aims-improve-nurses-disaster-preparedness-response-and-recovery>
- Shi P, Ye T, Wang Y, Zhou T, Xu W, Du J, et al. Disaster risk science: A geographical perspective and a research framework. *Int J Disaster Risk Sci.* 2020;11(4):426–40.
- Wisner B. Vulnerability as concept, model, metric, and tool. In: *Oxford research encyclopedia of natural hazard science.* 2016.
- Jiang X, Lai D, Yang L, Lei X, Ha S. Assessing Ripple Effects of Production Capacity Loss from Compound Hazards: A Case Study of Flood and COVID-19 in Enshi,

Hubei Province: Jiang et al. Assessing Ripple Effects of Production Capacity Loss from Compound Hazards. *Int J Disaster Risk Sci.* 2025;16(4):636–51.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR]. Hazard. Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction [Internet]. Web page. 2017 [cited 2026 Feb 21]. Available from: <https://www.undrr.org/terminology/hazard>

Felima CA. Small Island Risks: Research Reflections for Disaster Anthropologists and Climate Ethnographers. *Soc Sci* [Internet]. 2024;13(7). Available from: <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/7/348>

Smith K, Fearnley CJ, Dixon D, Bird DK, Kelman I. Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster. 7th ed. New York: Routledge; 2023.

Nukpezah JA, Soujaa I, Benavides AD. Second Responders–The Unsung Heroes in Emergency Management. *J Homel Secur Emerg Manag.* 2025;23(1):69–99.

Surjan A, Kudo S, Uitto JI. Risk and Vulnerability. In: Uitto JI, Shaw R, editors. Sustainable Development and Disaster Risk Reduction Disaster Risk Reduction [Internet]. Tokyo: Springer Japan; 2016. p. 37–55. Available from: https://doi.org/10.1007/978-4-431-55078-5_3

Dewan AM. Hazards, Risk, and Vulnerability. In: Dewan A, editor. Floods in a Megacity: Geospatial Techniques in Assessing Hazards, Risk and Vulnerability [Internet]. Dordrecht: Springer Netherlands; 2013. p. 35–74. Available from: https://doi.org/10.1007/978-94-007-5875-9_2

Rooh ul Amin, Aziz Ur Rahman, Bibi Neelam. From vulnerability to resilience: Ingos and climate adaptation strategies in Pakistan. *J Manag Sci Res Rev* [Internet]. 2025 Oct 15;4(4):103–21. Available from: <https://jmsrr.com/index.php/Journal/article/view/179>

Al-Maaitah R, Conlan L, Gebbie K, Hutton A, Langan JC, Loke AY, et al. International council of Nurses Core Competencies in Disaster Nursing Version 2.0. Book. Geneva: International Council of Nurses; 2019. 16 p.

Poser K, Dransch D. Volunteered geographic information for disaster management with application to rapid flood damage estimation. *Geomatica.* 2010;64(1):89–98.

Ličen S, Prosen M. Disaster Nursing Competencies in a Time of Global Conflicts and Climate Crises: Cross-Sectional Survey Study. *Int Nurs Rev.* 2025 Jun;72(2):e70052.

BAB 2

KONSEP DASAR KEPERAWATAN BENCANA: JENIS, RISIKO, KERENTANAN, DAN DAMPAK KESEHATAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan bencana, peran perawat, dan prinsip manajemen bencana sebagai dasar praktik.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan analisis risiko–kerentanan–dampak kesehatan dan menetapkan prioritas kesiapsiagaan berbasis data.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu menerapkan koordinasi respons bencana melalui sistem komando insiden, kesiapsiagaan fasilitas, logistik, dan kontinuitas layanan.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-4	Mampu menerapkan keselamatan petugas, manajemen APD, triage massal, penilaian cepat, serta manajemen klinis dasar di area bencana secara aman.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu melaksanakan manajemen pengungsian (WASH, gizi, PPI) serta perlindungan kelompok rentan dan dukungan psikososial.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu menerapkan etik–hukum, dokumentasi, manajemen informasi, serta evaluasi pascabencana (AAR) untuk perbaikan mutu.	CPMK-7; CPMK-4

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan bencana, peran perawat, dan prinsip dasar respons kesehatan pada bencana.
CPMK-2	Menganalisis jenis bencana, risiko, kerentanan, dan dampak kesehatan untuk menetapkan prioritas mitigasi dan kesiapsiagaan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan siklus manajemen bencana (mitigasi–kesiapsiagaan–respons–pemulihan) termasuk kesiapsiagaan fasilitas dan manajemen logistik/continuity of service.
CPMK-4	Menerapkan sistem komando insiden (ICS) dan koordinasi lintas sektor, termasuk komunikasi operasional dan alur rujukan.
CPMK-5	Menerapkan keselamatan petugas, manajemen APD, dan pengendalian risiko kerja pada situasi bencana sesuai standar keselamatan.
CPMK-6	Melaksanakan triage massal, penilaian cepat, dan manajemen klinis dasar di area bencana (ABCDE, stabilisasi, rujukan) serta pengelolaan pengungsian (WASH, gizi, PPI).
CPMK-7	Menerapkan dukungan kelompok rentan dan dukungan psikososial (PFA), etik–hukum–dokumentasi, manajemen informasi, serta evaluasi pascabencana (AAR) untuk perbaikan mutu.

Uraian Materi

Bencana merupakan salah satu masalah kemanusiaan dan kesehatan masyarakat yang paling kompleks karena dampaknya tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengganggu tatanan sosial, ekonomi, lingkungan, serta keberlangsungan pelayanan publik. Dalam terminologi *United Nations Office for Disaster Risk Reduction*, bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Dalam perspektif modern, bencana tidak dipahami semata-mata sebagai kejadian alam yang ekstrem, tetapi sebagai hasil interaksi antara ancaman, paparan, kerentanan, dan kapasitas suatu masyarakat. Karena itu, suatu bahaya tidak selalu menjadi bencana apabila komunitas memiliki kesiapsiagaan, kemampuan respons, dan ketahanan yang memadai (United Nations Disaster Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

Di Indonesia, pemahaman tentang bencana memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi tersebut, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia. Undang-undang ini juga mengelompokkan bencana menjadi tiga jenis utama, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Penggolongan ini penting karena setiap jenis bencana memiliki karakteristik ancaman, pola kerusakan, dan kebutuhan penanganan kesehatan yang berbeda-beda (UU No.24 Tahun 2007, 2007). Secara global, WHO menekankan bahwa bencana harus dilihat sebagai bagian dari health emergency and disaster risk management. Pendekatan ini menempatkan kesehatan sebagai pusat penanggulangan bencana dan menegaskan bahwa upaya kebencanaan tidak berhenti pada fase tanggap darurat saja, tetapi juga mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Dengan demikian, bencana bukan hanya isu kedaruratan, melainkan juga isu pembangunan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat yang memerlukan kerja sama lintas sektor serta penguatan sistem kesehatan secara berkelanjutan (WHO, 2019).

A. Klasifikasi Jenis Bencana Dan Potensi Dampak Kesehatan Utama Pada Populasi

Bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya menjadi tiga kategori utama, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Klasifikasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan utama dalam manajemen bencana di Indonesia. Pemahaman klasifikasi ini penting karena setiap jenis bencana memiliki

karakteristik dampak kesehatan yang berbeda dan memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik.

1. Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam dapat terjadi karena adanya fenomena geologis, hidrologis, meteorologis, dan klimatologis.

a. Bencana geologi/ geofisik

Bencana geologi/ geofisik merupakan bencana yang dipicu oleh bahaya yang berasal dari proses internal bumi. Bencana geologi/ geofisik mencakup gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Pada populasi, dampak kesehatan utama dapat berupa *kematian dan cedera traumatik akut* (termasuk crush injury), adanya infeksi pascabencana akibat luka, sanitasi buruk, kepadatan pengungsian, gangguan air bersih, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hasil penelitian juga menunjukkan beban gangguan kesehatan jiwa yang besar setelah gempa, berupa *post traumatic syndrome disorder* (PTSD), depresi, dan kecemasan. Risiko lebih tinggi terjadi pada lansia, penyandang penyakit kronik, mereka yang cedera, dan mereka yang kehilangan dukungan sosial (Ciottone, 2023; FitzGerald et al., 2024; Mavrouli et al., 2023; Peng et al., 2025).

b. Bencana hidrologi (*hydrological hazard*)

Bencana hidrologi (*hydrological hazards*) atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosfer, air, atau cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Bencana ini terjadi akibat proses-proses yang berkaitan dengan pergerakan dan distribusi air di permukaan bumi, baik air tawar maupun air asin, yang melampaui batas normal sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir sungai, banjir bandang, banjir pesisir, badai tropis, hujan ekstrem, kekeringan, gelombang panas, gelombang dingin, dan gelombang badai di wilayah pantai. Selain itu, kondisi hidrometeorologi juga dapat menjadi faktor yang memperparah bahaya lain seperti longsor, kebakaran hutan/ lahan, bahkan penyebaran penyakit tertentu.

Bencana hidrologi menimbulkan dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat, baik dampak langsung (fisik) maupun tidak langsung (psikologis dan sistemik). Dari sisi kesehatan, banjir menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang paling sering adalah kematian karena tenggelam, trauma fisik, luka, tersengat listrik, dan cedera saat evakuasi atau pembersihan pascabanjir. Dampak tidak langsung mencakup

peningkatan penyakit saluran cerna, diare, disentri, malaria, dan penyakit pernapasan, serta gangguan kesehatan jiwa. Paparan banjir berhubungan dengan peningkatan risiko mortalitas dan morbiditas untuk penyakit gastrointestinal, diare, serta disentri; WHO juga menekankan adanya risiko penyakit bawaan air dan vektor, bahaya kimia, serta gangguan layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan tempat tinggal aman setelah banjir. Sementara itu, kekeringan menimbulkan dampak kesehatan yang cenderung lebih lambat tetapi luas. WHO mencatat bahwa kekeringan dapat menyebabkan malnutrisi, termasuk defisiensi mikronutrien, meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti kolera, diare, dan pneumonia karena kurangnya air dan sanitasi, memicu stres psikososial dan gangguan kesehatan mental, serta mengganggu layanan kesehatan lokal karena kekurangan air, migrasi penduduk, dan melemahnya daya beli masyarakat. Kekeringan juga dapat memperburuk kualitas udara melalui debu dan kebakaran hutan, sehingga meningkatkan risiko pada penderita asma, PPOK, dan penyakit jantung (Yang et al., 2024).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bencana hidrologi adalah bencana yang berkaitan dengan gangguan pada sistem air, terutama banjir dan kekeringan, yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Dampaknya meliputi kematian dan cedera akut, penyakit menular, gangguan kesehatan mental, malnutrisi, gangguan penyakit kronis, serta terputusnya layanan kesehatan dan infrastruktur dasar. Karena itu, dalam keperawatan dan kesehatan masyarakat, bencana hidrologi harus dipahami bukan hanya sebagai kejadian alam, tetapi juga sebagai masalah risiko, kerentanan, dan ketahanan sistem kesehatan.

c. Bencana meteorologi

Bencana meteorologi adalah bencana yang dipicu oleh bahaya yang terutama berasal dari proses atmosfer atau cuaca ekstrem, lalu berkembang menjadi bencana ketika bahaya tersebut bertemu dengan paparan, kerentanan, dan kapasitas masyarakat yang tidak memadai, sehingga menimbulkan gangguan serius terhadap kehidupan, kesehatan, pelayanan, dan aktivitas sosial-ekonomi. Berdasarkan UNDRR–ISC 2025, bahaya meteorologis ditempatkan dalam rumpun besar hydrological and meteorological hazards; contoh kejadian yang termasuk di dalamnya antara lain gelombang panas, gelombang dingin, badai/petir, tornado, siklon tropis, hujan es, dan angin ekstrem.

Dampak kesehatan bencana meteorologi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung mencakup kematian dan cedera akut akibat terpapar badai, puing, sambaran petir, suhu ekstrem, atau gangguan evakuasi. Pada gelombang panas, tinjauan sistematis tahun 2022 menunjukkan

peningkatan mortalitas dan morbiditas, terutama pada lansia, anak-anak, kelompok sosial-ekonomi rendah, penduduk pedesaan, serta orang dengan penyakit kardipulmoner, ginjal, diabetes, dan gangguan mental. Pada gelombang dingin, studi global tahun 2024 menunjukkan bahwa cold spells tetap menimbulkan beban kematian yang substansial di berbagai kawasan dunia (Arsad et al., 2022).

Pada kejadian badai besar atau siklon tropis, dampak kesehatan tidak hanya berupa trauma fisik. Studi multinegara tahun 2024 menunjukkan bahwa siklon tropis berhubungan dengan peningkatan risiko kematian semua sebab, serta kematian akibat penyakit kardiovaskular dan respiratorik; hasil penelitian tahun 2025 juga menunjukkan kenaikan kematian akibat cedera dan penyakit ginjal pada periode awal setelah siklon. Ini menandakan bahwa bencana meteorologi dapat memperburuk kondisi akut sekaligus memperberat penyakit kronik (Huang et al., 2024). Dampak kesehatan berikutnya adalah gangguan kesehatan mental dan gangguan layanan kesehatan, menunjukkan bahwa setelah bencana dan cuaca ekstrem, efek mental seperti stres pascatrauma, depresi, dan kecemasan meningkat secara konsisten, terutama pada populasi yang sejak awal sudah mengalami ketimpangan kesehatan.

Secara ringkas, bencana meteorologi berdampak pada kesehatan yaitu (1) kematian dan cedera akut, (2) peningkatan penyakit akibat suhu ekstrem dan badai, (3) perburukan penyakit kronik, (4) gangguan kesehatan mental, dan (5) terganggunya akses serta kapasitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam keperawatan bencana dan kesehatan masyarakat, bencana meteorologi harus dipahami bukan hanya sebagai kejadian cuaca ekstrem, tetapi sebagai ancaman terhadap individu, populasi, dan sistem kesehatan secara menyeluruh.

d. Bencana klimatologi

Bencana klimatologi adalah bencana yang dipicu oleh proses iklim yang berlangsung relatif lama, dari skala intra-musiman hingga multi-tahunan, dan kemudian menimbulkan gangguan serius pada kehidupan masyarakat ketika bertemu dengan paparan, kerentanan, dan kapasitas yang terbatas.

Dampak kesehatan bencana klimatologi terutama tampak pada dua kelompok besar, yaitu kekeringan dan kebakaran hutan/lahan. Akibat kekeringan, WHO menjelaskan bahwa dampak kesehatannya dapat bersifat akut maupun kronis, meliputi malnutrisi dan defisiensi mikronutrien akibat menurunnya ketersediaan pangan, meningkatnya risiko penyakit infeksi seperti kolera, diare, dan pneumonia karena keterbatasan air bersih, sanitasi buruk, dan

perpindahan penduduk, serta stres psikososial dan gangguan kesehatan mental (Padrón-Monedero et al., 2024).

Akibat kebakaran hutan/ lahan, dampak kesehatan utama berkaitan dengan paparan asap dan cedera langsung. WHO menyebutkan bahwa asap kebakaran mengandung berbagai polutan berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran napas, penurunan fungsi paru, bronkitis, perburukan asma, hingga kematian dini. WHO juga menekankan bahwa partikel halus dari asap kebakaran dapat menembus jauh ke saluran napas dan masuk ke aliran darah, sehingga berdampak terutama pada sistem respirasi dan kardiovaskular. Kelompok yang paling rentan meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit kronik.

Hasil penelitian tahun 2025 melaporkan bahwa dampak asap kebakaran tidak terbatas pada paru-paru. Paparan *wildfire smoke* berkaitan dengan gangguan respiratorik, kardiovaskular, dan neurologis, serta memicu stres oksidatif, inflamasi, dan gangguan pada anak yang paru-parunya masih berkembang. Review tahun 2025 lainnya menambahkan bahwa, dibawah perubahan iklim, kebakaran hutan diproyeksikan menjadi lebih sering, lebih intens, dan lebih lama, sehingga paparan populasi terhadap asap kebakaran dan beban kesehatannya juga diperkirakan meningkat (Rizzo & Maria, 2025).

Secara ringkas, bencana klimatologi dapat dipahami sebagai bencana yang berkaitan dengan proses iklim jangka panjang, terutama kekeringan dan kebakaran hutan/ lahan, yang berdampak pada kesehatan meliputi: (1) malnutrisi dan kerawanan pangan, (2) penyakit infeksi terkait air dan sanitasi, (3) gangguan kesehatan mental, (4) gangguan respirasi dan kardiovaskular akibat asap, dan (5) gangguan layanan kesehatan serta ketahanan komunitas. Pemahaman ini penting dalam keperawatan bencana karena respons terhadap bencana klimatologi biasanya memerlukan pendekatan jangka panjang, lintas sektor, dan berorientasi pada kelompok rentan.

2. Bencana non alam

Berdasarkan kerangka penanggulangan bencana di Indonesia, bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, terutama yang berkaitan dengan gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam padanan internasional, kategori ini paling dekat dengan biological hazards dan technological hazards, yaitu ancaman yang berasal dari agen biologis seperti virus, bakteri, dan toksinnya, atau dari insiden teknologi/industri seperti pelepasan bahan kimia berbahaya, kebakaran fasilitas industri, kegagalan infrastruktur, dan paparan radiasi. Artinya, bencana non alam bukan terutama dipicu oleh proses geofisik atau cuaca, melainkan oleh gangguan

pada sistem biologis, teknologi, atau proses modernisasi yang kemudian menimbulkan korban, kerusakan, dan disrupsi sosial yang luas.

Bencana non alam dapat dijelaskan dalam dua kelompok besar, yaitu:

Pertama, bencana biologis atau kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti wabah, epidemi, pandemi, dan kejadian luar biasa penyakit menular. WHO menegaskan bahwa wabah besar menyebabkan kematian dan penderitaan yang luas, berdampak tidak proporsional pada kelompok miskin dan rentan, serta mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Kedua, bencana teknologi, seperti kebocoran bahan kimia, ledakan, pencemaran lingkungan, kecelakaan industri, dan insiden lain yang melepaskan zat beracun ke lingkungan. WHO mendefinisikan insiden kimia sebagai pelepasan zat toksik yang tidak terkendali yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan.

Dari sisi kesehatan, dampak bencana non alam dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada bencana biologis seperti epidemi dan pandemi, dampak langsungnya meliputi kesakitan, rawat inap, kematian, dan penularan luas, sedangkan dampak tidak langsungnya berupa terganggunya layanan kesehatan esensial, tertundanya penanganan penyakit kronik, turunnya cakupan pelayanan ibu-anak, imunisasi, dan layanan kesehatan jiwa. WHO melaporkan bahwa pada 2024 banyak negara masih mengalami gangguan layanan kesehatan yang bermakna, termasuk pada deteksi dan respons wabah, malaria, HIV, tuberkulosis, kesehatan ibu-anak, dan keluarga berencana oo. Selain gangguan fisik, bencana non alam juga menimbulkan beban kesehatan mental yang besar. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan kecemasan, depresi, stres, kelelahan tenaga kesehatan, serta membesarnya kebutuhan layanan kesehatan jiwa. Hasil studi tahun 2024 menemukan bahwa selama pandemi terjadi perubahan besar dalam penyediaan layanan kesehatan mental dan meningkatnya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Data lain pada tahun 2025 juga menyimpulkan bahwa pandemi memperburuk ketimpangan kesehatan mental dan lebih berat dirasakan oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah rentan. Jadi, pada bencana non alam biologis, dampaknya bukan hanya infeksi, tetapi juga krisis psikososial dan gangguan keberlangsungan sistem kesehatan (Stepanova et al., 2024).

Pada bencana teknologi, dampak kesehatan utama biasanya berupa cedera akut, keracunan, gangguan pernapasan, iritasi kulit dan mata, gangguan neurologis, hingga kematian, tergantung jenis zat dan jalur paparannya. WHO menekankan bahwa insiden kimia dapat menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat baik dalam fase akut maupun pada paparan yang berlangsung secara

berlahan. Kajian tahun 2024 tentang insiden kimia lingkungan menekankan bahwa dampak kesehatannya dapat berlanjut dalam jangka panjang dan memerlukan penilaian risiko berlapis, komunikasi risiko, evakuasi, dan pemulihan yang terkoordinasi. Bencana teknologi dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis kesehatan komunitas (Ibrahim et al., 2025).

Secara keseluruhan, dampak kesehatan bencana non alam dapat diringkas ke dalam lima kelompok besar, yaitu (1) kematian dan kesakitan akut, (2) gangguan kesehatan mental dan psikososial, (3) terputusnya layanan kesehatan esensial, (4) memburuknya penyakit kronik dan ketimpangan kesehatan, dan (5) dampak jangka panjang akibat paparan biologis atau kimia. Dalam pendidikan keperawatan bencana, pemahaman ini penting karena penanganan bencana non alam menuntut pendekatan *all-hazards*, penguatan *surveilans*, kesiapsiagaan layanan, perlindungan tenaga kesehatan, komunikasi risiko, dan pemulihan sistem kesehatan, bukan hanya respons klinis sesaat (HERA, 2024).

3. Bencana sosial

Bencana sosial didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi acuan utama dalam klasifikasi bencana di Indonesia.

Karakteristik utama yang membedakan bencana sosial dari jenis bencana lainnya adalah sumber penyebabnya yang berasal dari tindakan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Seperti halnya bencana alam dan non-alam, bencana sosial juga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2008).

Dari sisi kesehatan, dampak bencana sosial dapat dibagi menjadi dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung mencakup cedera, trauma, kecacatan, kekerasan fisik, bahkan kematian. Namun, pada banyak konteks konflik, kerusuhan, dan kekerasan komunal, dampak tidak langsung justru dapat lebih luas, yaitu terganggunya air bersih, listrik, sanitasi, pangan, dan layanan kesehatan, yang kemudian meningkatkan morbiditas dan mortalitas populasi. Studi lintas 42 negara konflik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas konflik, semakin buruk berbagai luaran kesehatan; setelah memperhitungkan kerentanan sosial dan fungsi layanan kesehatan, hubungan tersebut menjadi lebih kuat. Studi yang sama menegaskan bahwa kerentanan yang telah ada dan melemahnya sistem layanan kesehatan merupakan penentu

penting memburuknya luaran kesehatan pada wilayah konflik (David & Eriksson, 2025).

Salah satu dampak kesehatan terbesar dari bencana sosial adalah gangguan kesehatan jiwa dan psikososial. Pada anak dan remaja yang mengungsi akibat konflik, *ditemukan* bahwa masalah yang paling dominan adalah depresi, PTSD, dan kecemasan, disertai gangguan tidur, mimpi buruk, gangguan somatik, dan penyalahgunaan zat; masalah-masalah ini tidak selalu menghilang hanya karena individu telah berpindah tempat. Pada perempuan di wilayah konflik, *hasil penelitian* tahun 2024 melaporkan rerata prevalensi gangguan mental yang sangat tinggi, termasuk kecemasan, PTSD, dan depresi, serta menunjukkan bahwa perpindahan, trauma kompleks, lemahnya dukungan sosial, stigma, dan keterbatasan layanan memperburuk luaran psikologis. Temuan ini menunjukkan bahwa bencana sosial harus dipahami bukan hanya sebagai sumber cedera fisik, tetapi juga sebagai pemicu krisis kesehatan jiwa jangka panjang (Otorkpa et al., 2024).

Bencana sosial juga berdampak besar pada kesehatan ibu-anak dan kesehatan masyarakat dasar. *Studi* tahun 2025 tentang perilaku pencarian layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah konflik menemukan bahwa paparan konflik umumnya menurunkan pemanfaatan layanan, terganggunya layanan imunisasi rutin dan menurunkan cakupan vaksinasi, sehingga berkontribusi pada kelebihan morbiditas dan mortalitas. Dengan kata lain, bencana sosial tidak hanya menimbulkan korban saat kejadian, tetapi juga menggerus perlindungan kesehatan populasi secara bertahap melalui terputusnya pelayanan esensial (Adeyanju et al., 2025).

Dampak berikutnya adalah melemahnya sistem kesehatan. Tinjauan sistematis tentang health systems resilience di wilayah rapuh dan terdampak konflik menunjukkan bahwa respons kesehatan di konteks seperti ini sangat dipengaruhi oleh tata kelola, kapasitas sistem, dan keberlangsungan fungsi layanan. Laporan WHO tahun 2024 tentang perlindungan layanan kesehatan dalam konflik juga menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan, ambulans, dan tenaga kesehatan secara langsung menghilangkan akses masyarakat terhadap layanan yang esensial justru ketika kebutuhan kesehatan meningkat tajam. Akibatnya, bencana sosial sering memicu lingkaran krisis: kebutuhan layanan naik, tetapi kapasitas sistem untuk memenuhi kebutuhan itu justru runtuh (Truppa et al., 2024).

Secara keseluruhan, bencana sosial dapat dirumuskan sebagai bencana yang dipicu oleh konflik, kekerasan, kerusakan, atau bentuk gangguan sosial lain yang menyebabkan cedera, kematian, pengungsian, disrupsi layanan dasar, dan

kerusakan sistem kesehatan. Dampaknya pada kesehatan meliputi; (1) kematian akibat cedera, (2) gangguan kesehatan jiwa dan psikososial, (3) penurunan kesehatan ibu-anak dan imunisasi, (4) gangguan layanan kesehatan esensial, dan (5) masalah kesehatan jangka panjang pada populasi terdampak dan pengungsian. Dalam pendidikan keperawatan bencana, pemahaman ini penting karena respons terhadap bencana sosial menuntut pendekatan klinis, kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sistem kesehatan

B. Penilaian risiko dan kerentanan (hazard-exposure-vulnerability) untuk menentukan prioritas mitigasi

Penilaian risiko dan kerentanan merupakan fondasi penting dalam manajemen kebencanaan bidang keperawatan. Konsep hazard (bahaya), exposure (paparan), dan vulnerability (kerentanan) membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan intervensi mitigasi. Bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat yang berada di garis terdepan respons bencana, pemahaman mendalam tentang interaksi ketiga komponen ini menjadi krusial dalam melindungi keselamatan pasien maupun petugas. Secara konseptual, risiko bencana diformulasikan sebagai fungsi dari bahaya, paparan, dan kerentanan. Bahaya merujuk pada potensi kejadian alam atau buatan manusia yang dapat menimbulkan kerugian. Paparan menggambarkan keberadaan manusia, aset, atau sistem di lokasi yang berpotensi terdampak bahaya. Sementara kerentanan mencerminkan kondisi yang meningkatkan sensitivitas suatu populasi atau sistem terhadap dampak bahaya, termasuk faktor fisik, sosial, ekonomi, dan institusional.

Penilaian risiko bencana berbasis hazard–exposure–vulnerability (HEV) digunakan untuk memahami besarnya potensi kerugian yang dapat timbul akibat interaksi antara ancaman, unsur yang terekspos, dan tingkat kerentanan. Risiko tidak dipahami hanya sebagai akibat dari keberadaan hazard, melainkan sebagai hasil interaksi antara hazard, exposure, vulnerability, dan capacity. IPCC menjelaskan bahwa risiko muncul ketika bahaya berinteraksi dengan sistem manusia dan ekologi yang terekspos dan rentan, sedangkan UNDRR menekankan bahwa pengetahuan risiko harus disusun secara kontekstual agar dapat digunakan untuk tindakan pengurangan risiko dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penilaian HEV menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas mitigasi yang paling mendesak dan paling efektif (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022).

C. Hazard

Hazard dapat diartikan sebagai ancaman atau potensi kejadian yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan sosial, maupun kerugian ekonomi. Dalam praktik penilaian risiko, hazard perlu dinilai berdasarkan probabilitas kejadian, intensitas atau magnitudo, durasi, cakupan spasial, serta kemungkinan perubahannya pada masa mendatang. Perkembangan literatur terbaru juga menunjukkan bahwa penilaian hazard tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada satu ancaman tunggal. Sebaliknya, analisis perlu mempertimbangkan multi-hazard, compound events, dan cascading impacts, karena banyak bencana terjadi melalui keterkaitan beberapa ancaman yang saling memperkuat dampaknya. Oleh sebab itu, penilaian hazard yang baik harus memperhatikan tidak hanya karakteristik setiap ancaman, tetapi juga hubungan antarbentuk ancaman dalam suatu wilayah (Boni et al., 2025). Dalam keperawatan bencana, hazard merupakan setiap proses, fenomena, atau aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu diidentifikasi, dinilai, dan dikelola sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

D. Exposure

Exposure atau keterpaparan adalah kondisi ketika individu, kelompok, komunitas, fasilitas kesehatan, permukiman, atau aset lainnya berada pada lokasi yang berpotensi terkena dampak ancaman bencana. Exposure merujuk pada keberadaan penduduk, bangunan, infrastruktur, fasilitas pelayanan, sumber daya ekonomi, dan unsur penting lainnya yang berada pada area berpotensi terdampak. Penilaian exposure dapat dilakukan melalui indikator seperti jumlah penduduk di zona rawan, kepadatan bangunan, keberadaan fasilitas kritis seperti rumah sakit dan sekolah, jaringan jalan, jaringan air bersih, serta nilai ekonomi aset yang mungkin terdampak.

Analisis exposure memiliki arti penting karena wilayah dengan hazard yang sama belum tentu memiliki tingkat risiko yang sama. Suatu kawasan dengan ancaman sedang dapat memiliki tingkat risiko tinggi apabila dihuni oleh populasi besar atau memiliki konsentrasi aset dan layanan vital yang tinggi (Gonçalves et al., 2024). Dalam keperawatan bencana, exposure merupakan keadaan individu, keluarga, komunitas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya lain yang berada pada area terdampak ancaman, sehingga memiliki potensi mengalami gangguan kesehatan, cedera, kerusakan, atau kehilangan saat bencana terjadi.

E. Vulnerability

Vulnerability atau kerentanan adalah kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan individu atau masyarakat lebih mudah terdampak bencana serta lebih sulit menghadapi, bertahan, dan pulih dari dampaknya. Vulnerability atau kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kemungkinan individu, komunitas, aset, atau sistem terdampak oleh bahaya. Dalam kajian bencana, vulnerability merupakan salah satu komponen penting pembentuk risiko, bersama dengan hazard, exposure, dan capacity.

Kerentanan menunjukkan sejauh mana individu, kelompok, aset, atau sistem lebih mudah mengalami kerusakan ketika terkena hazard. Kerentanan dapat muncul dari berbagai faktor. Secara fisik, kerentanan tampak pada usia anak atau lanjut usia, disabilitas, dan kondisi penyakit kronis. Secara sosial, kerentanan dipengaruhi oleh marginalisasi, lemahnya jejaring keluarga atau komunitas, dan rendahnya dukungan sosial. Secara ekonomi dan lingkungan, kerentanan meningkat ketika masyarakat hidup di wilayah dengan ancaman iklim atau lingkungan, memiliki layanan dasar yang tidak memadai, termasuk air bersih dan sanitasi, atau tinggal dalam kondisi hunian dan infrastruktur yang tidak aman. WHO menegaskan bahwa kerentanan komunitas dapat berubah menurut tahap usia, kondisi kronis, disabilitas, kelompok yang termarginalkan, serta faktor lingkungan dan layanan dasar yang buruk.

Implikasi konsep vulnerability bagi perawat sangat luas. Pada tahap pra-bencana, perawat perlu melakukan pengkajian kelompok berisiko, pemetaan kebutuhan kesehatan, edukasi kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas keluarga serta komunitas. Pada tahap tanggap darurat, perawat harus mengutamakan triase, pemantauan kondisi kesehatan, pencegahan komplikasi, pengendalian penyakit, serta dukungan psikososial bagi kelompok rentan. Pada tahap pemulihan, perawat berperan dalam rehabilitasi, kesinambungan asuhan, pemulihan fungsi, dan penguatan ketahanan masyarakat agar kerentanan tidak berulang pada bencana berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan Health EDRM WHO yang menempatkan kerentanan populasi sebagai fokus utama dalam pengelolaan risiko kesehatan akibat bencana.

IPCC (2022) menekankan bahwa kerentanan berbeda antar wilayah dan antar kelompok sosial, serta sangat dipengaruhi oleh ketimpangan, marginalisasi, dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan. Karena itu, analisis kerentanan harus diposisikan sebagai komponen inti dalam penentuan prioritas mitigasi, bukan sekadar pelengkap analisis hazard. Secara konseptual, semakin tinggi vulnerability suatu individu atau komunitas, semakin besar kemungkinan terjadinya dampak kesehatan fisik, mental, sosial, dan fungsional ketika bencana terjadi. Oleh karena

itu, pengkajian kerentanan merupakan bagian esensial dalam keperawatan bencana, karena menjadi dasar dalam menentukan prioritas, merancang intervensi, dan mengurangi risiko kesehatan masyarakat terdampak.

Disamping tiga komponen utama tersebut (Hazard, Exposure dan Vulnerability), penilaian risiko yang operasional juga perlu memasukkan unsur capacity atau kapasitas.

F. Capacity

Capacity (kapasitas) adalah kombinasi kekuatan, kemampuan, sumber daya, pengetahuan, keterampilan, sistem, dan dukungan yang dimiliki individu atau masyarakat untuk mencegah, mengurangi, menghadapi, dan pulih dari dampak bencana. Capacity menunjukkan kemampuan masyarakat, pemerintah, dan institusi dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Indikator kapasitas dapat meliputi keberadaan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, kesiapsiagaan komunitas, ketersediaan sumber daya tanggap darurat, akses terhadap perlindungan sosial, serta kemampuan kelembagaan dalam melakukan koordinasi. Dalam konteks ini, kapasitas berfungsi sebagai faktor yang dapat menurunkan tingkat risiko. Artinya, wilayah yang memiliki hazard tinggi tidak selalu menjadi prioritas utama apabila memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat, sedangkan wilayah dengan hazard sedang dapat menjadi prioritas mendesak apabila kapasitasnya sangat rendah. Dalam keperawatan bencana, capacity tidak hanya berarti kemampuan fisik, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan yang terlatih, sistem rujukan, fasilitas kesehatan, logistik, kepemimpinan, komunikasi, jejaring sosial, serta kesiapsiagaan keluarga dan komunitas.

Penjelasan tentang hazard, exposure, vulnerability, capacity dan disaster risk, dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hazard, exposure, vulnerability, capacity dan disaster risk

Istilah	Definisi	Fokus Pengkajian	Contoh dalam Keperawatan Bencana
Hazard	Ancaman atau sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan,	Apa ancaman atau sumber bahayanya?	Gempa bumi, banjir, letusan gunung api, wabah, kebocoran bahan kimia.

	kerusakan, atau kematian.		
Exposure	Keterpaparan, yaitu orang, fasilitas, rumah, atau aset yang berada di area ancaman.	Siapa atau apa yang berada dalam jangkauan ancaman?	Masyarakat di bantaran sungai, puskesmas di zona banjir, pengungsi di area padat.
Vulnerability	Kerentanan akibat faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membuat dampak menjadi lebih berat.	Siapa yang paling rentan dan faktor apa yang memperberat dampak?	Lansia, bayi, ibu hamil, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, keluarga miskin.
Capacity	Kekuatan, sumber daya, dan kemampuan yang tersedia untuk mencegah, menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana.	Kemampuan apa yang dimiliki untuk mengatasi bencana?	Perawat terlatih, jalur evakuasi, sistem rujukan, logistik obat, kader kesehatan, edukasi kesiapsiagaan.
Risk	Potensi kerugian atau dampak buruk yang dapat terjadi sebagai fungsi dari hazard, exposure, vulnerability, dan capacity.	Seberapa besar kemungkinan timbul dampak buruk?	Risiko tingginya kematian dan komplikasi pada banjir di wilayah padat dengan banyak kelompok rentan dan kapasitas layanan rendah.

UNDRR (2024) menekankan bahwa informasi hazard, exposure, dan vulnerability harus diintegrasikan dengan informasi kapasitas agar pengetahuan risiko dapat digunakan secara efektif dalam sistem peringatan dini multi-hazard dan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk kepentingan perencanaan, komponen hazard, exposure, vulnerability, dan capacity dapat diubah ke dalam bentuk indeks semi-kuantitatif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memberi skor 1 sampai 5 pada masing-masing komponen, kemudian menghitung indeks risiko melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \frac{(\text{Hazard} \times \text{Exposure} \times \text{Vulnerability})}{\text{Capacity}}$$

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan semi-kuantitatif berbasis GIS, matriks, dan multi-kriteria cukup efektif untuk mendukung analisis multi-hazard serta perencanaan dan penentuan tindakan mitigasi (Boni et al., 2025). Hasil penilaian risiko belum secara otomatis menunjukkan tindakan mitigasi mana yang harus didahulukan. Untuk menentukan prioritas mitigasi, hasil penilaian HEV perlu dipadukan dengan beberapa pertimbangan tambahan. Pertama, *criticality*, yaitu tingkat kepentingan unsur yang terancam, misalnya rumah sakit, sekolah, jaringan air bersih, jalan evakuasi, atau fasilitas ekonomi utama. Kedua, *equity*, yakni sejauh mana kelompok yang terdampak merupakan kelompok paling rentan dan paling sulit pulih. Ketiga, *feasibility*, yaitu kelayakan tindakan mitigasi dari sisi biaya, waktu, kewenangan, dan kapasitas pelaksana. Keempat, *co-benefit*, yaitu manfaat tambahan dari suatu intervensi, misalnya satu tindakan yang sekaligus menurunkan lebih dari satu jenis risiko atau memberi manfaat ekologis dan sosial. Studi tentang *multi-risk reduction* menunjukkan bahwa prioritas mitigasi yang baik harus mempertimbangkan sinergi dan *trade-off* antarintervensi, bukan sekadar memilih lokasi dengan hazard tertinggi (FathiAzar et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penentuan prioritas mitigasi harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu mengidentifikasi hazard, menilai *exposure*, mengukur *vulnerability*, menilai *capacity*, dan mengintegrasikan seluruh hasil tersebut ke dalam kerangka pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, wilayah atau sektor yang diprioritaskan bukan hanya yang paling sering mengalami ancaman, melainkan yang menunjukkan kombinasi hazard tinggi, *exposure* besar, *vulnerability* tinggi, *capacity* rendah, serta mengancam unsur-unsur yang paling kritis. Oleh karena itu, pendekatan *hazard–exposure–vulnerability* yang dilengkapi dengan penilaian kapasitas memberikan dasar yang lebih rasional, komprehensif, dan aplikatif dalam penyusunan kebijakan mitigasi maupun investasi pengurangan risiko bencana.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows/ Knows how	Self check + analysis mini case
Show how	Worksheet analisis risiko kerentanan

G. Latihan Soal

1. Gempa bumi menyebabkan beberapa bangunan di sebuah kecamatan runtuh. Seorang laki-laki berusia 68 tahun berhasil dievakuasi setelah kedua tungkainya tertimpa reruntuhan selama empat jam. Hasil pengkajian: pasien tampak gelisah, mengeluh nyeri hebat pada kedua tungkai, frekuensi napas 30 kali/menit, nadi 118 kali/menit dan lemah, kulit pucat, kedua tungkai membengkak, serta sulit digerakkan. Di lokasi yang sama terdapat beberapa korban dengan lecet ringan dan warga yang menangis karena kehilangan rumah.
- Apakah tindakan keperawatan yang paling diprioritaskan pada kasus tersebut?
- A. Mengadakan konseling kelompok bagi seluruh warga terdampak
 - B. Mendata seluruh identitas korban sebelum memberikan pertolongan
 - C. Melakukan triase, menilai ABC, menstabilkan kondisi pasien, dan mengoordinasikan evakuasi medis segera
 - D. Memberikan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit menular
 - E. Meminta pasien menunggu sampai anggota keluarganya ditemukan

Kunci Jawaban: C. Melakukan triase, menilai ABC, menstabilkan kondisi pasien, dan mengoordinasikan evakuasi medis segera

Rasional:

Gempa bumi termasuk bencana geologi atau geofisik yang dapat menimbulkan kematian, cedera traumatik akut, dan crush injury. Pasien menunjukkan tanda gangguan sirkulasi dan cedera berat, yaitu takikardia, nadi lemah, pucat, pembengkakan ekstremitas, serta keterbatasan gerak. Oleh karena itu, perawat harus mengutamakan triase, penilaian fungsi vital, stabilisasi awal, dan koordinasi evakuasi medis.

Dukungan psikososial dan pencegahan penyakit tetap diperlukan dalam respons bencana, tetapi tidak boleh mendahului penanganan korban dengan kondisi yang berpotensi mengancam nyawa. Pada tahap tanggap darurat, perawat berperan dalam triase, pemantauan kondisi kesehatan, pencegahan komplikasi, pengendalian penyakit, dan dukungan psikososial dengan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan.

2. Tiga hari setelah banjir, seorang perawat melakukan pengkajian di tempat pengungsian yang dihuni 450 orang. Hasil pengkajian lingkungan: sumber air bersih terbatas, toilet meluap, sampah menumpuk, dan makanan disimpan tanpa penutup. Sebanyak 12 anak mengalami diare cair dan muntah. Salah seorang anak berusia 4 tahun tampak sangat lemah, mukosa mulut kering, mata cekung, nadi cepat dan lemah, serta jarang berkemih sejak pagi.

Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Memberikan antibiotik kepada semua penghuni pengungsian
- B. Memusatkan pelayanan hanya pada pembersihan luka korban banjir
- C. Melakukan triase terhadap anak yang sakit, mengoordinasikan penanganan atau rujukan korban gawat, serta memperbaiki air bersih, sanitasi, dan surveilans diare
- D. Memindahkan semua penghuni tanpa melakukan pengkajian kesehatan terlebih dahulu
- E. Memprioritaskan konseling psikologis dan menunda penanganan gangguan fisik

Kunci Jawaban: C. Melakukan triase terhadap anak yang sakit, mengoordinasikan penanganan atau rujukan korban gawat, serta memperbaiki air bersih, sanitasi, dan surveilans diare

Rasional:

Banjir merupakan bencana hidrologi atau hidrometeorologi yang dapat menimbulkan penyakit saluran cerna, diare, disentri, penyakit bawaan air, serta gangguan layanan air bersih dan sanitasi. Pada kasus tersebut, kondisi pengungsian mendukung terjadinya penularan penyakit, sedangkan seorang anak telah menunjukkan tanda gangguan hidrasi dan sirkulasi yang membutuhkan penanganan segera.

Tindakan harus mencakup penanganan individu dan populasi. Anak dengan kondisi gawat harus ditriase dan dikoordinasikan untuk memperoleh penanganan lanjutan, sedangkan pada tingkat pengungsian perawat perlu berkoordinasi dalam penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, pengelolaan makanan, dan pemantauan kasus baru. Pemberian antibiotik massal tidak tepat karena tidak semua diare memerlukan antibiotik dan tindakan tersebut tidak mengatasi sumber masalah lingkungan.

3. Sebuah tangki penyimpanan bahan kimia mengalami kebocoran di kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman. Seorang perawat yang bertugas di pos kesehatan menerima beberapa pekerja. Hasil anamnesis: pekerja mengeluh

mata perih, sesak napas, pusing, dan rasa terbakar pada kulit setelah menghirup uap dari lokasi kebocoran. Hasil pengkajian: mata tampak merah dan berair, frekuensi napas meningkat, beberapa pekerja mengalami batuk berat, serta tercium bau kimia pada pakaian mereka.

Apakah klasifikasi bencana dan fokus respons yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Bencana alam meteorologi; fokus pada penanganan cedera akibat suhu ekstrem
- B. Bencana non-alam biologis; fokus pada isolasi penyakit menular
- C. Bencana non-alam teknologi; fokus pada pengkajian pajanan, gangguan pernapasan, kulit dan mata, serta koordinasi evakuasi
- D. Bencana sosial; fokus pada pengendalian konflik antarkelompok
- E. Bencana klimatologi; fokus pada penanganan kekeringan dan kerawanan pangan

Kunci Jawaban: C. Bencana non-alam teknologi; fokus pada pengkajian pajanan, gangguan pernapasan, kulit dan mata, serta koordinasi evakuasi

Rasional:

Kebocoran bahan kimia merupakan bencana non-alam dalam kelompok bencana teknologi. Bencana teknologi dapat berupa kebocoran zat kimia, ledakan, kecelakaan industri, pencemaran lingkungan, dan pelepasan bahan beracun yang tidak terkendali.

Dampak kesehatannya dapat berupa keracunan, cedera akut, iritasi mata dan kulit, gangguan pernapasan, gangguan neurologis, hingga kematian. Karena itu, respons perlu diarahkan pada identifikasi jenis dan jalur pajanan, pengkajian fungsi pernapasan dan kondisi kulit atau mata, penghentian pajanan, serta koordinasi evakuasi dan penanganan lanjutan. Kasus tersebut tidak menunjukkan wabah penyakit, konflik sosial, maupun fenomena cuaca atau iklim.

4. Konflik antarkelompok menyebabkan 1.200 warga mengungsi ke sebuah gedung sekolah. Perawat menemukan banyak ibu hamil tidak memperoleh pemeriksaan kehamilan selama dua bulan, beberapa bayi belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, dan sejumlah anak mengalami mimpi buruk serta menangis ketika mendengar suara keras. Hasil pengkajian: persediaan obat terbatas, sistem rujukan tidak berjalan, sanitasi kurang memadai, dan beberapa perempuan takut keluar dari tempat pengungsian karena khawatir mengalami kekerasan.

Apakah program keperawatan yang paling tepat diprioritaskan?

- A. Memusatkan seluruh pelayanan hanya pada korban dengan luka fisik
- B. Menunda pelayanan ibu dan anak sampai konflik berakhir

- C. Memulihkan pelayanan kesehatan ibu-anak dan imunisasi, melakukan dukungan psikososial, melindungi kelompok rentan, serta membangun kembali jalur rujukan
- D. Memberikan makanan tanpa melakukan pengkajian kesehatan populasi
- E. Menyerahkan pelayanan kepada keluarga karena konflik merupakan masalah sosial

Kunci Jawaban: C. Memulihkan pelayanan kesehatan ibu-anak dan imunisasi, melakukan dukungan psikososial, melindungi kelompok rentan, serta membangun kembali jalur rujukan

Rasional:

Konflik antarkelompok merupakan bencana sosial. Dampaknya tidak hanya berupa cedera dan kematian, tetapi juga pengungsian, gangguan air bersih dan sanitasi, terputusnya pelayanan kesehatan, serta meningkatnya masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, PTSD, gangguan tidur, dan mimpi buruk. Bencana sosial juga dapat menurunkan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu-anak dan cakupan imunisasi. Oleh karena itu, respons keperawatan perlu dilakukan secara terpadu melalui pemulihan pelayanan esensial, skrining dan dukungan psikososial, perlindungan ibu hamil dan anak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan sistem rujukan. Pelayanan yang hanya berfokus pada luka fisik akan mengabaikan dampak kesehatan jangka panjang dan kebutuhan kelompok rentan.

5. Dinas kesehatan melakukan penilaian risiko banjir pada dua desa.
Desa A: tingkat ancaman banjir sangat tinggi, jumlah penduduk relatif sedikit, sebagian besar penduduk dewasa sehat, tersedia sistem peringatan dini, jalur evakuasi, perahu, tenaga kesehatan terlatih, dan sistem rujukan yang berfungsi baik.
Desa B: tingkat ancaman banjir sedang, penduduk sangat padat, terdapat puskesmas dan panti lansia di tepi sungai, banyak ibu hamil, bayi, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Desa tersebut tidak memiliki sistem peringatan dini, jalur evakuasi terbatas, dan persediaan obat sangat sedikit.
Wilayah manakah yang harus diprioritaskan dalam program mitigasi kesehatan?
A. Desa A karena memiliki tingkat ancaman paling tinggi
B. Desa B karena paparannya besar, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah, dan terdapat fasilitas kritis
C. Kedua desa tidak perlu diprioritaskan karena banjir belum terjadi
D. Desa A karena memiliki lebih banyak sumber daya untuk menjalankan program

E. Kedua desa memiliki tingkat risiko yang sama karena sama-sama berada di wilayah banjir

Kunci Jawaban: B. Desa B karena paparananya besar, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah, dan terdapat fasilitas kritis

Rasional:

Risiko bencana tidak ditentukan oleh hazard atau ancaman saja. Risiko terbentuk melalui interaksi antara hazard, exposure, vulnerability, dan capacity. Desa B memiliki paparan yang lebih besar karena penduduk dan fasilitas pelayanan berada di area ancaman. Desa tersebut juga memiliki kerentanan tinggi karena terdapat lansia, bayi, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis.

Kapasitas yang rendah, seperti tidak adanya sistem peringatan dini, keterbatasan jalur evakuasi, persediaan obat yang sedikit, dan lemahnya sistem rujukan, semakin meningkatkan risiko. Keberadaan puskesmas dan panti lansia juga meningkatkan tingkat kepentingan atau criticality wilayah tersebut. Penetapan prioritas mitigasi harus mempertimbangkan kombinasi hazard, paparan, kerentanan, kapasitas, unsur kritis, keadilan bagi kelompok rentan, kelayakan tindakan, dan manfaat tambahan intervensi; bukan hanya memilih wilayah dengan hazard tertinggi.

Aktivitas 1 – Knows How

Mini case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Pada awal musim hujan, wilayah Desa Maju Mundur mengalami hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Sungai yang melintasi desa meluap dan menyebabkan banjir setinggi 1–1,5 meter di beberapa dusun. Sebanyak 230 kepala keluarga terdampak. Sebagian warga mengungsi ke balai desa dan gedung sekolah dasar. Di lokasi pengungsian terdapat: 18 balita, 12 ibu hamil, 9 lansia, 6 warga dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan asma, serta 2 penyandang disabilitas fisik. Puskesmas pembantu di desa ikut terdampak banjir sehingga pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal. Persediaan obat terbatas, air bersih mulai sulit diperoleh, dan jamban darurat belum memadai. Beberapa pengungsi mengeluh gatal-gatal, diare, batuk-pilek, dan sulit tidur. Terdapat seorang ibu hamil usia kehamilan 36 minggu yang mulai mengeluh nyeri perut, serta seorang lansia dengan sesak napas yang kehabisan obat rutin. Namun demikian, desa ini memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan, yaitu: kader kesehatan aktif, relawan desa siaga bencana, perahu karet

milik BPBD, dapur umum, bangunan sekolah yang dapat dijadikan pos kesehatan sementara, dan dukungan tokoh masyarakat yang cukup baik.

Tim kesehatan yang terdiri dari 1 perawat, 1 bidan, dan 2 kader kesehatan datang ke lokasi untuk melakukan pengkajian awal dan menentukan prioritas tindakan.

Pertanyaan diskusi:

1. Jelaskan pengertian hazard, exposure, vulnerability, capacity, dan risk berdasarkan kasus banjir di Desa Maju Mundur.
2. Analisis kelompok rentan pada kasus tersebut dan jelaskan implikasinya terhadap prioritas asuhan keperawatan bencana.
3. Uraikan langkah pengkajian awal yang harus dilakukan perawat di lokasi pengungsian.
4. Jelaskan intervensi keperawatan prioritas untuk mencegah masalah kesehatan fisik dan psikososial pada pengungsi.
5. Analisis bagaimana kapasitas masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat bencana.

Petunjuk pengerjaan kelompok:

1. Diskusikan jawaban beserta anggota kelompok
2. Gunakan sumber referensi yang relevan untuk mendukung jawaban (sumber pustaka dari buku maupun jurnal)
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas dengan secara sistematis dan menggunakan media yang menarik.

Aktivitas 2 – Shows How

Tugas analisis risiko-kerentanan dan prioritas mitigasi berbasis risiko

TUGAS WORKSHEET

Analisis Risiko–Kerentanan Dan Prioritas Mitigasi Berbasis Risiko

Mata kuliah : Keperawatan Bencana

Bentuk tugas : Individu / kelompok

Output : Worksheet terisi lengkap + matriks risiko + prioritas mitigasi

Tujuan tugas

Mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi hazard yang relevan pada suatu wilayah/komunitas/fasilitas.
2. Menganalisis vulnerability yang terkait dengan hazard tersebut.
3. Menentukan tingkat risiko berdasarkan skor hazard dan vulnerability.

4. Menyusun prioritas mitigasi berbasis risiko.

Narasi Tugas:

Mahasiswa diminta mengisi worksheet analisis risiko–kerentanan pada satu wilayah, komunitas, atau fasilitas tertentu. Mahasiswa mengidentifikasi hazard utama, menganalisis vulnerability yang terkait, menghitung tingkat risiko melalui matriks risiko, dan menyusun prioritas mitigasi berbasis risiko. Penilaian difokuskan pada ketepatan identifikasi hazard–vulnerability dan ketepatan penyusunan prioritas mitigasi berdasarkan tingkat risiko.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Pilih satu objek kajian:
 - Desa/kelurahan
 - Sekolah
 - Puskesmas/ Rumah Sakit
 - Pesantren/ Asrama
 - Permukiman padat
 - Wilayah pesisir/ bantaran sungai/ lereng rawan longsor
2. Identifikasi minimal 3 hazard utama.
3. Tentukan bentuk vulnerability yang berkaitan.
4. Beri skor:
 - Hazard (H) = 1–5
 - Vulnerability (V) = 1–5
5. Hitung:
$$\text{Risiko} = H \times V$$
6. Tentukan kategori risiko.
7. Susun prioritas mitigasi berdasarkan risiko tertinggi.

SKALA PENILAIAN RISIKO

Skor Hazard (H)

Skor	Kriteria
1	Sangat jarang / dampak sangat kecil
2	Jarang / dampak kecil
3	Sedang / dampak sedang
4	Sering / dampak besar
5	Sangat sering / dampak sangat besar

Skala Vulnerability (V)

Skor	Kriteria
1	Sangat rendah
2	Rendah
3	Sedang
4	Tinggi
5	Sangat tinggi

Kategori risiko

Skor risiko	Kategori
1 - 5	Rendah
6 - 10	Sedang
11 - 15	Tinggi
16 - 25	Sangat tinggi

Worksheet 1. Identitas dan Gambaran Objek Kajian

Nama mahasiswa/kelompok:

NIM :

Kelas :

Objek kajian:

Lokasi:

Deskripsi singkat lokasi/komunitas

- Kondisi geografis:
- Jumlah/karakteristik penduduk:
- Fasilitas penting:
- Riwayat bencana/ancaman utama:

Worksheet 2. Identifikasi Hazard - Vulnerability

No	Hazard	Bentuk Vulnerability	Kelompok/objek rentan	Alasan keterkaitan hazard-vulnerability
1				
2				
3				
4				
5				

Worksheet 3. Analisis Risiko

No	Hazard	Skor Hazard (H)	Skor Vulnerability (V)	Skor Risiko (H×V)	Kategori Risiko
1					
2					
3					
4					
5					

Matriks Risiko 5 × 5

Gunakan posisi skor hazard dan vulnerability untuk memetakan tingkat risiko.

Vulnerability \ Hazard	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Interpretasi matriks :

1 - 5 = Rendah

6 - 10 = Sedang

11 - 15 = Tinggi

16 - 25 = Sangat Tinggi

Worksheet 4. Prioritas Mitigasi Berbasis Risiko

Urutan Prioritas	Hazard/Risiko Utama	Skor Risiko	Tindakan Mitigasi yang Diusulkan	Alasan Menjadi Prioritas	Peran Perawat/Tim Kesehatan
1					
2					
3					
4					
5					

Worksheet 5. Simpulan

Hazard utama pada objek kajian:

.....

Bentuk vulnerability paling menonjol:

.....

Kelompok paling rentan:

.....

Mitigasi yang paling prioritas:

.....

Alasan prioritas berbasis risiko:

.....

Rubrik Penilaian Dosen

1. Ketepatan identifikasi hazard–vulnerability

Skor 60 %

Skor	Kriteria
4	Hazard sangat relevan dengan kondisi lokasi; vulnerability spesifik, lengkap, dan hubungan hazard–vulnerability sangat logis
3	Hazard cukup relevan; vulnerability cukup tepat; hubungan hazard–vulnerability cukup jelas
2	Hazard kurang spesifik; vulnerability masih umum; hubungan hazard–vulnerability kurang kuat
1	Hazard dan vulnerability tidak tepat atau tidak menunjukkan hubungan yang jelas

2. Prioritas mitigasi berbasis risiko

Skor 40%

Skor	Kriteria
4	Prioritas mitigasi sangat sesuai dengan tingkat risiko; urutan prioritas jelas; rekomendasi realistis dan aplikatif
3	Prioritas mitigasi cukup sesuai dengan tingkat risiko; rekomendasi cukup logis
2	Prioritas mitigasi kurang konsisten dengan hasil analisis risiko; rekomendasi masih umum
1	Prioritas mitigasi tidak berbasis risiko; rekomendasi tidak relevan atau tidak jelas

Lembar Skor Penilaian

Komponen	Bobot	Skor (1-4)	Nilai
Ketepatan identifikasi hazard–vulnerability	60		
Prioritas mitigasi berbasis risiko	40		
Total	100		

Rumus nilai:

$$\text{Nilai komponen} = (\text{Skor}) \times \text{Bobot}$$

H. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa pentingnya konsep dasar keperawatan bencana. Bencana merupakan gangguan serius terhadap kehidupan dan fungsi masyarakat yang terjadi ketika suatu bahaya bertemu dengan kondisi paparan, kerentanan, dan kapasitas yang tidak memadai. Jadi, bencana tidak hanya berarti adanya ancaman seperti gempa, banjir, atau wabah, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang terdampak, seberapa rentan mereka, dan seberapa siap sistem serta komunitas dalam merespons. Dalam konteks kesehatan, WHO menekankan bahwa penanganan bencana mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibagi menjadi tiga jenis utama. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas serta teror. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis bencana memiliki karakter ancaman, pola korban, dan kebutuhan layanan kesehatan yang berbeda.

Dampak kesehatan bencana dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung meliputi kematian, cedera, trauma, tenggelam, luka bakar, dan disabilitas. Dampak tidak langsung meliputi meningkatnya penyakit menular akibat gangguan air bersih dan sanitasi, memburuknya penyakit kronis karena layanan kesehatan terputus, masalah kesehatan reproduksi, kekurangan gizi, serta gangguan kesehatan jiwa seperti stres akut, kecemasan, depresi, dan PTSD. Pada skala yang lebih luas, bencana juga dapat merusak fasilitas kesehatan, mengganggu distribusi obat, memindahkan penduduk ke pengungsian, dan memperberat kondisi kelompok rentan seperti bayi, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Intinya, bencana adalah hasil interaksi antara bahaya dan kerentanan masyarakat. Jenisnya dapat berupa bencana alam, nonalam, dan sosial. Dampaknya terhadap kesehatan tidak hanya berupa korban fisik, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, kesinambungan layanan, dan keselamatan kelompok rentan.

Pemahaman dasar tentang bencana sangat penting dalam pendidikan keperawatan, karena dampak bencana tidak hanya berupa cedera fisik dan kematian, tetapi juga gangguan kesehatan mental, penyakit menular, putusnya layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan kelompok berisiko seperti bayi, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Oleh karena itu, pembahasan konsep dasar bencana perlu mencakup jenis bencana, risiko, kerentanan, dan dampak kesehatan agar bencana dapat dipahami secara

komprehensif dan tidak terbatas pada aspek respons saja. Landasan konseptual ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi keperawatan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Terjadi bencana onset cepat seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, atau ledakan industri	Menandakan ancaman akut dengan potensi korban massal, trauma berat, gangguan jalan napas, perdarahan, dan kematian dini	Aktifkan respons bencana, lakukan triase cepat, prioritaskan stabilisasi ABCDE, amankan area, dan koordinasikan rujukan emergensi
Terjadi bencana onset lambat seperti kekeringan, krisis pangan, kabut asap, atau wabah berkepanjangan	Menunjukkan peningkatan risiko masalah kesehatan bertahap seperti dehidrasi, malnutrisi, ISPA, penyakit kronis tidak terkontrol, dan gangguan kesehatan jiwa	Tingkatkan surveilans kesehatan, skrining kelompok rentan, siapkan dukungan nutrisi dan cairan, serta koordinasikan intervensi kesehatan masyarakat
Terdapat hazard sekunder setelah bencana utama, seperti gempa susulan, kebocoran gas, kebakaran, banjir susulan, atau runtuh lanjutan	Risiko cedera ulang pada penyintas dan petugas meningkat, serta memperburuk jumlah korban	Hentikan aktivitas di zona berbahaya, lakukan evakuasi ulang, perbarui penilaian keselamatan lokasi, dan koordinasikan peringatan dini
Terdapat paparan bahaya fisik yang luas, seperti reruntuhan, benda tajam, genangan listrik, suhu ekstrem, atau asap tebal	Risiko tinggi trauma, luka bakar, sesak napas, keracunan, dan kematian mendadak	Gunakan APD, lakukan pengamanan lokasi, batasi akses area bahaya, dan prioritaskan evakuasi korban dengan kegawatan tinggi
Terdapat paparan bahan kimia, biologis, radiologis, atau toksik	Menunjukkan kemungkinan kontaminasi akut dan dampak sistemik berat	Lakukan dekontaminasi, isolasi area, gunakan APD sesuai risiko, aktifkan rujukan khusus, dan laporkan ke otoritas terkait

	pada pernapasan, kulit, mata, dan neurologis	
Jumlah orang yang terpapar hazard sangat besar dalam area padat penduduk, sekolah, rumah sakit, atau pengungsian	Menunjukkan exposure tinggi sehingga angka morbiditas dan mortalitas berpotensi meningkat cepat	Lakukan pemetaan kelompok terdampak, perluas kapasitas triase, aktifkan pos kesehatan tambahan, dan koordinasikan bantuan lintas sektor
Banyak korban berasal dari kelompok rentan: bayi, anak, ibu hamil, ibu nifas, lansia, penyandang disabilitas, atau penderita penyakit kronis	Kerentanan tinggi menyebabkan komplikasi lebih cepat, kebutuhan khusus meningkat, dan risiko kematian tidak langsung lebih besar	Lakukan identifikasi dan penandaan kelompok rentan, prioritaskan asesmen, sediakan jalur layanan khusus, dan pastikan kesinambungan obat/alat
Terjadi peningkatan cepat jumlah korban dalam waktu singkat	Menunjukkan kejadian bencana berdampak massal yang berpotensi melampaui kapasitas layanan	Aktifkan sistem tanggap darurat, lakukan triase bencana, laporkan ke komando insiden, dan mobilisasi tenaga serta logistik tambahan
Muncul gejala penyakit menular secara klaster di pengungsian (diare, muntah, ISPA, ruam, demam)	Indikasi awal kejadian luar biasa/wabah akibat kepadatan, sanitasi buruk, atau kualitas air menurun	Laporkan ke surveilans kesehatan, lakukan isolasi/kohorting sesuai gejala, perbaiki sanitasi, lakukan edukasi PHBS, dan koordinasi investigasi epidemiologis
Banyak penyintas dari kelompok rentan tidak teridentifikasi (bayi, ibu hamil, lansia, disabilitas, penyakit kronis)	Risiko tinggi terabaikannya kebutuhan khusus, komplikasi, dan kematian tidak langsung	Lakukan pendataan kelompok rentan, skrining kebutuhan khusus, penandaan prioritas, dan koordinasi layanan terintegrasi
Terjadi malnutrisi, dehidrasi, atau penurunan	Menunjukkan dampak kesehatan tidak	Lakukan skrining gizi, tata laksana dehidrasi, distribusi

asupan pada balita, lansia, dan pengungsi jangka panjang	langsung dari bencana serta rendahnya capacity pemenuhan kebutuhan dasar	makanan tambahan, pemantauan status gizi, dan kolaborasi lintas sektor
Pengungsian sangat padat, ventilasi buruk, sanitasi tidak memadai, air bersih terbatas	Faktor risiko utama penularan penyakit, masalah kulit, gangguan pernapasan, dan penurunan martabat penyintas	Eskalasi ke sektor logistik, lakukan pengaturan zonasi pengungsian, distribusi air bersih, perbaikan jamban, dan edukasi higiene
Masyarakat menunjukkan ketidaksiapan menghadapi bencana, misalnya tidak ada jalur evakuasi, tidak paham tanda bahaya, dan tidak ada rencana keluarga	Menunjukkan capacity komunitas rendah dan meningkatkan risiko korban saat hazard berulang	Tingkatkan edukasi kesiapsiagaan, simulasi sederhana, identifikasi jalur evakuasi, dan penguatan peran komunitas
Terdapat kesenjangan besar antara hazard, exposure, vulnerability, dan capacity	Menandakan risiko bencana sangat tinggi karena ancaman besar bertemu populasi rentan dengan kapasitas rendah	Naikkan level kewaspadaan, lakukan asesmen risiko komprehensif, prioritaskan intervensi pada kelompok dan area paling berisiko
Data korban, peta risiko, kelompok rentan, dan kebutuhan kesehatan tidak terdokumentasi dengan baik	Menghambat pengambilan keputusan klinis dan manajerial serta meningkatkan salah sasaran intervensi	Terapkan pencatatan standar minimal, buat daftar prioritas, laporkan berkala ke pos komando, dan perbarui data secara real time

Form Checklist "Saya sudah bisa....."

BAB Konsep Dasar Keperawatan Bencana: Jenis, Risiko, Kerentanan, Dan Dampak Kesehatan

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian bencana			
2	Saya sudah bisa membedakan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial			
3	Saya sudah bisa menyebutkan contoh bencana alam, non alam dan bencana sosial			
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi karakteristik berbagai jenis bencana.			
5	Saya sudah bisa menjelaskan konsep risiko dalam bencana.			
6	Saya sudah bisa menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi risiko bencana			
7	Saya sudah bisa menjelaskan hubungan antara hazard, exposure, vulnerability, dan capacity dalam risiko bencana.			
8	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian hazard dalam konteks bencana			
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi hazard fisik, biologis, kimia, dan lingkungan pada situasi bencana			
10	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian exposure pada kejadian bencana.			
11	Saya sudah bisa mengidentifikasi individu, keluarga, atau komunitas yang terpapar bahaya bencana.			

12	Saya sudah bisa mengidentifikasi kelompok rentan dalam situasi bencana.			
13	Saya sudah bisa menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan pada individu dan masyarakat.			
14	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian capacity atau kapasitas dalam menghadapi bencana.			
15	Saya sudah bisa menjelaskan peran capacity dalam menurunkan risiko bencana.			
16	Saya sudah bisa menjelaskan dampak bencana terhadap kesehatan fisik.			
17	Saya sudah bisa menjelaskan dampak bencana terhadap kesehatan psikologis dan psikososial.			
18	Saya sudah bisa menjelaskan dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan.			
19	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah kesehatan yang sering terjadi pada situasi pengungsian.			
20	Saya sudah bisa menjelaskan risiko terjadinya penyakit menular setelah bencana.			
21	Saya sudah bisa menjelaskan dampak bencana pada kelompok rentan, seperti bayi, anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis.			

22	Saya sudah bisa menganalisis hubungan antara jenis bencana dan dampak kesehatannya.			
23	Saya sudah bisa menganalisis contoh kasus bencana berdasarkan hazard, exposure, vulnerability, dan capacity.			
24	Saya sudah bisa menentukan masalah kesehatan prioritas pada situasi bencana.			
25	Saya sudah bisa menerapkan konsep dasar keperawatan bencana dalam pembahasan kasus sederhana			

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

.....

.....

GLOSARIUM

Istilah

Ancaman

Exposure

Hazard

Kesiapsiagaan

Definisi

Potensi kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan kerugian.

Paparan, yaitu situasi ketika orang, infrastruktur, perumahan, kapasitas produksi, dan aset manusia lainnya berada di wilayah yang rawan bahaya.

Segala proses, fenomena, atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian terhadap manusia, kesehatan, lingkungan, dan sistem sosial.

Serangkaian upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meningkatkan kemampuan individu, masyarakat, dan sistem dalam menghadapi ancaman secara cepat, tepat, dan efektif.

Mitigasi	Upaya mengurangi atau meminimalkan dampak merugikan dari suatu kejadian berbahaya.
Risiko	Kemungkinan timbulnya kerugian atau dampak merugikan akibat interaksi antara bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas.
Vulnerability	Kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan individu, kelompok, atau masyarakat menjadi lebih mudah terdampak oleh bahaya.

I. Daftar Pustaka

- Adeyanju, G. C., Schrage, P., Jalo, R. I., Abreu, L., & Schaub, M. (2025). Armed violent conflict and healthcare-seeking behavior for maternal and child health in sub-Saharan Africa: A systematic review. *PLoS ONE*, 20(2 February), 1–27. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317094>
- Arsad, F. S., Hod, R., Ahmad, N., Ismail, R., Mohamed, N., Baharom, M., Osman, Y., Radi, M. F. M., & Tangang, F. (2022). The Impact of Heatwaves on Mortality and Morbidity and the Associated Vulnerability Factors: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph192316356>
- BNPB. (2008). *Definisi Bencana*. <https://bnpb.go.id/>
- Boni, M. P., Faiella, A., Gazzola, V., & Pergalani, F. (2025). A multi-hazard and multi-risk assessment methodological approach to support Civil Protection planning in wide areas. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 119(February), 105343. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105343>
- David, S. D., & Eriksson, A. (2025). Association between conflict intensity and health outcomes in contemporary conflicts, while accounting for the vulnerability and functioning of healthcare services. *Conflict and Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s13031-025-00654-4>
- FathiAzar, A., De Angeli, S., & Cattari, S. (2024). Towards integrated multi-risk reduction strategies: A catalog of flood and earthquake risk mitigation measures at the building and neighborhood scales. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 113(October). <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104884>
- Gonçalves, A., Oliveira, S., & Zêzere, J. L. (2024). Assessing wildfire exposure and

- social vulnerability at the local scale using a GIS-based approach. *MethodsX*, 12(October 2023). <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102650>
- HERA. (2024). *Health Emergency Preparedness and Response Authority*. May, 16–21.
- Huang, W., Yang, Z., Zhang, Y., Vogt, T., Armstrong, B., Yu, W., Xu, R., Yu, P., Liu, Y., Gasparrini, A., Hundessa, S., Lavigne, E., Molina, T., Geiger, T., Guo, Y. L., Otto, C., Hales, S., Pourzand, F., Pan, S. C., ... Guo, Y. (2024). Tropical cyclone-specific mortality risks and the periods of concern: A multicountry time-series study. *PLoS Medicine*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004341>
- Ibrahim, M. F., Aris, N. M., Masrani, A. S., Dawad, N. A., Razak, M. F. A., Toha, H. R., Ahmad, M. A. S., & Sathasivam, J. (2025). Lessons learned from the public health response to chemical pollution in Tebrau River, Johor, Malaysia, 2024. *Western Pacific Surveillance and Response Journal: WPSAR*, 16(2), 1–7. <https://doi.org/10.5365/wpsar.2025.16.2.1235>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Otorkpa, C., Otorkpa, O. J., Olaniyan, O. E., & Adebola, O. A. (2024). Mental health issues of children and young people displaced by conflict: A scoping review. *PLOS Mental Health*, 1(6), e0000076. <https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000076>
- Padrón-Monedero, A., Linares, C., Díaz, J., & Noguer-Zambrano, I. (2024). Impact of drought on mental and behavioral disorders, contributions of research in a climate change context. A narrative review. *International Journal of Biometeorology*, 68(6), 1035–1042. <https://doi.org/10.1007/s00484-024-02657-x>
- Rizzo, L. V., & Maria, C. (2025). *Wild fire smoke and health impacts: a narrative review*. 101. <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2024.11.006>
- Stepanova, E., Thompson, A., Yu, G., & Fu, Y. (2024). Changes in mental health services in response to the COVID-19 pandemic in high-income countries: a rapid review. *BMC Psychiatry*, 24(1), 1–31. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05497-6>
- Truppa, C., Yaacoub, S., Valente, M., Celentano, G., Ragazzoni, L., & Saulnier, D. (2024). Health systems resilience in fragile and conflict-affected settings: a systematic scoping review. *Conflict and Health*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s13031-023-00560-7>

- United Nations Disaster Office for Disaster Risk Reduction, (UNDDR). (2017). *Disaster Risk Reduction Terminology*. <https://www.undrr.org/drr-glossary/terminology>
- UU No.24 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Valente, M., Del Prete, C., Facci, G., Musso, F., Cenati, S., Calligaro, S., Ragazzoni, L., & Barone-Adesi, F. (2026). The impacts of extreme weather events on health services and systems: A systematic review of reviews. *Public Health*, 250(November 2025), 106049. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2025.106049>
- WHO. (2019). *Health Emergency and Disaster Risk Management Framework*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516181>
- WHO. (2025). *Countries are already experiencing significant health system disruptions*. <https://www.who.int/news/item/10-04-2025-countries-are-already-experiencing-significant-health-system-disruptions---who?>
- Yang, Z., Huang, W., McKenzie, J. E., Yu, P., Ju, K., Wu, Y., Wen, B., Guo, Y., & Li, S. (2024). Mortality and morbidity risks associated with floods: A systematic review and meta-analysis. *Environmental Research*, 263(August). <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.120263>

BAB 3

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA, MITIGASI, KESIAPSIAGAAN RESPONE DAN PEMULIHAN

Tujuan Belajar berdasarkan Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-3	Mampu menerapkan koordinasi respons bencana melalui sistem komando insiden, kesiapsiagaan fasilitas, logistik, dan kontinuitas layanan.	CPMK-3; CPMK-4

Tujuan Belajar berdasarkan Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan siklus manajemen bencana (mitigasi–kesiapsiagaan–respons–pemulihan) termasuk kesiapsiagaan fasilitas dan manajemen logistik/continuity of service.
CPMK-4	Menerapkan sistem komando insiden (ICS) dan koordinasi lintas sektor, termasuk komunikasi operasional dan alur rujukan.

Uraian Materi

Indonesia adalah Negara yang memiliki letak geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang bisa menyebabkan terjadinya bencana, baik yang terjadi karena faktor alam, faktor bukan alam maupun faktor yang disebabkan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya kematian pada manusia, kerusakan terhadap lingkungan, serta kerugian atas harta benda serta dampak psikologis yang dalam situasi tertentu bisa menghambat proses pembangunan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

Bencana adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan bisa menyebabkan korban luka atau meninggal, serta dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian. Bencana dapat juga diartikan sebagai suatu rangkaian kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam serta menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam terjadi disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor, sedangkan bencana non alam terjadi karena epidemi, wabah, dan hal-hal lain yang tidak terkait dengan alam dan sebagainya (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012).

Pentingnya pengelolaan manajemen bencana dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana, sehingga dibutuhkan suatu system manajemen yang bertujuan untuk:

1. Mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai bencana atau hal-hal yang tidak terduga.
2. Menekankan kerugian dan korban yang bisa terjadi karena dampak dari suatu bencana kejadian
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bencana, sehingga terlibat dalam proses mitigasi bencana.
4. Melindungi masyarakat agar tidak terkena bahaya atau dampak bencana, sehingga korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi

Manajemen bencana sendiri merupakan suatu system yang terorganisir dan menyeluruh untuk menangani semua jenis bencana dengan cepat, tepat, dan akurat agar korban serta kerugian yang terjadi bisa ditekan seminimal mungkin.

Selain itu Manajemen Bencana juga diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mencegah terjadinya bencana, meminimalkan dampaknya, memberikan respons saat bencana terjadi, serta memulihkan kondisi yang

rusak akibat bencana, baik yang terjadi secara alam, atau non alam, maupun berupa bencana sosial.

Manajemen Bencana suatu proses berkelanjutan yang menekankan pada kesiapan sebelum bencana, respons cepat saat bencana, dan pemulihan setelahnya untuk meminimalkan dampak terhadap manusia dan lingkungan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2019), Manajemen Bencana (*Disaster Manajemen*) adalah proses yang teratur dan terencana, yang menggunakan kebijakan, strategi, serta kemampuan dari masyarakat dan lembaga-lembaga untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia. Sedangkan Manajemen Resiko Bencana (*Disaster Risk Manajemen*) adalah pendekatan yang lebih modern yang lebih berfokus pada cara mengurangi kemungkinan terjadinya bencana sebelum bencana benar-benar terjadi.

Adapun perbedaan Manajemen Bencana dan Manajemen Resiko Bencana dapat tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Aspek	Manajemen Bencana	Manajemen Resiko Bencana
1	Penegertian	Proses mengelola bencana yang memperhatikan penanganan kejadian bencana serta dampak yang timbul akibatnya.	Pendekatan yang terstruktur untuk mengenali, mengevaluasi, dan meminimalkan bahaya bencana sebelum mengalami
2	Focus Utama	Penanganan Saat dan setelah bencana	Pencegahan dan pengurangan resiko sebelum bencana terjadi
3	Oreintasi	Reaktif	Proaktif
4	Tujuan	Mengurangi kerusakan dan korban saat bencana terjadi.	Mengurangi kemungkinan dan dampak risiko bencana.
5	Kegiatan	Tanggap darurat, evakuasi, bantuan, rehabilitasi, rekonstruksi.	Mitigasi, kesiapsiagaan, pemetaan risiko, edukasi, pengurangan kerentanan.
6	Pendekatan	Respon pada saat terjadinya bencana	Pengelolaan bencana secara berkelanjutan
7	Waktunya	Saat dan setelah bencana	Sebelum, saat dan setelah bencana

8	Contoh	Evakuasi korban banjir dan pendirian posko pengungsian.	Pembuatan tanggul banjir dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat.
---	--------	---	--

Menurut undang-undang nomor 24 (2007) Manajemen bencana adalah proses yang terus berlangsung, dinamis, dan bersifat terpadu yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tindakan dalam hal mengamati dan menganalisis bencana, serta melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan setelah bencana terjadi, yang tergambar kedalam siklus manajemen bencana di bawah ini :

Siklus Manajemen Bencana meliputi tahap - tahap sebagai berikut :

1. Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah – langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
2. Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah – langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan pencarian korban.
3. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk.

Siklus manajemen bencana dapat tergambar dalam bagan dibawah ini :



A. Mitigasi Bencana (Pencegahan)

Upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi bencana yang meliputi pembangunan fisik dengan infrastruktur tahan bencana dan non fisik melalui edukasi kesiapsiagaan.

Keberhasilan mitigasi bencana dapat tercapai apabila di dukung kerjasama masyarakat dan lintas sektor yang meliputi komponen:

1. Peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap dan mandiri dalam menghadapi bencana

2. Adanya Desa dan Sekolah serta perkantoran yang tangguh bencana seperti terjalannya mitigasi berbasis komunitas yang efektif
3. Adanya sinergi Pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, relawan, dan sektor swasta yang sangat krusial.

Tujuan: meminimalkan korban, meminimalkan kerugian harta benda serta dampak social dan ekonomi

Contoh:

1. Pembuatan Peta Rawan Bencana
2. Penanaman tanaman untuk mencegah abrasi

Berikut ini merupakan rincian tahapan dari rencana mitigasi bencana dan pendekatan struktural

1. Mitigasi Pra-Bencana (Pencegahan & Kesiapsiagaan)

a. Mitigasi Struktural (Fisik):

- 1) Membangun kediaman/gedung yang mampu menahan gempa.
- 2) Membuat struktur penahan ombak atau mangrove di tepi pantai.
- 3) Membangun sistem pengaliran air yang efisien dan terasering pada lereng yang rentan terhadap longsor.
- 4) Memasang alat untuk mendeteksi bencana secara dini (alarm).

b. Mitigasi Non-Struktural (Kultural):

- 1) Pembuatan peta risiko bencana dan pengaturan daerah.
- 2) Kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan latihan evakuasi secara berkala untuk masyarakat.
- 3) Penyusunan regulasi terkait mitigasi bencana.
- 4) Menyiapkan tas darurat bencana berisi dokumen penting, alat P3K, makanan, dan senter.

2. Saat Bencana (Respons Cepat)

- a. Segera cari perlindungan di bawah meja yang kokoh atau di lokasi yang aman ketika gempa terjadi.
- b. Berlari menuju area terbuka, hindari menggunakan lift, tiang listrik, serta bangunan yang bisa runtuh
- c. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman.
- d. Nyalakan sistem peringatan dini (sirene).

3. Pasca-Bencana (Pemulihan)

- a. Menyediakan tempat tinggal sementara untuk para korban bencana.
- b. Penilaian atau evaluasi terhadap tindakan tanggap darurat yang telah dilaksanakan.
- c. Perbaikan dan renovasi infrastruktur yang rusak.

- d. Pemulihan aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak atau korban bencana.

Adapun contoh salah satu upaya atau rencana mitigasi terjadinya bencana banjir dapat dilakukan secara structural maupun non structural sebagaimana berikut ini:

a. Penanggulangan Struktural

- 1) Perbaikan Jembatan seperti rekonstruksi, mempertinggi pemindahan lajur jembatan yang diperlukan agar kapasitas penampungan bisa ditingkatkan aliran air di sekitar jembatan yang menjadi satu faktor penyebab terjadinya banjir.
- 2) Dinding Penahan Perbaikan atau pengokohan dinding penahan perlu dilakukan di dekat jembatan untuk meningkatkan kapasitas bawaan saluran sungai untuk menahan puncak aliran tanpa menggenangi bagian luar saluran sungai.
- 3) Pemeliharaan tertentu perlu diberikan terhadap bagian benturan air untuk melindungi tepi sungai sehingga tidak longsor atau mengalami selama terjadinya banjir. Penelitian lebih detil dari segi hidrolik (misalnya kemungkinan debit air, tingkat permukaan air, dll) sangat diperlukan.
- 4) Penggalian dan Perluasan Saluran dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas aliran saluran sungai untuk menampung puncak aliran banjir. Terutama untuk penampangannya, dimana dasar sungai meninggi karena banjir yang disertai lumpur selama terjadi banjir.
- 5) Pengokohan dinding penahan tidak hanya dilakukan pada penampang di dekat jembatan, namun juga penampang yang dinilai "tidak cukup kuat" selama terjadi banjir. Penelitian lebih detil diperlukan untuk mendata penampang yang tidak memiliki kekuatan yang cukup

b. Penanggulangan Non Struktural

- 1) Pembatasan penggunaan lahan di wilayah yang sering mengalami bencana (misalnya banjir) kemungkinan besar dilindungi dengan menggunakan penanggulangan struktural seperti tanggul dan dinding, penahan banjir, dan lain sebagainya kemudian perlu diadakan kebijakan pembatasan penggunaan lahan untuk mencegah pemukiman di daerah pengairan yang sangat berisiko tinggi terkena bencana banjir.
- 2) Sistem peringatan dini untuk evakuasi yang lebih cepat dan tepat membutuhkan persiapan yang matang pemasangan sistem peringatan dini yang bisa membantu proses evakuasi dengan cepat, mudah dan tepat untuk melakukannya, perkuat sistem peringatan dini yang sudah ada, misalnya jaringan handphone tersistematis, peringatan tradisional dengan menggunakan sistem radio berupa kentongan dari bambu atau kayu untuk

mencegah bencana, Penerapan sistem tersebut harus dimulai terlebih dahulu di tingkat komunitas "desa" atau "dusun". Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap sistem peringatan dini yang sudah ada agar mendapatkan Sistem peringatan dini yang lebih akurat membutuhkan penjelasan mengenai jumlah curah hujan atau intensitasnya yang bisa menyebabkan terjadinya bencana sedimen. Oleh karena itu penting untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakumulasikan data curah hujan serta informasi kerusakan bencana. Lebih jauh lagi, peralatan mekanis seperti sistem pengukur Hujan telemeter, sensor kawat aliran reruntuhan atau debris, serta kamera pengawas.

- 3) Rute dan tempat evakuasi fasilitas umum seperti masjid, balai desa, kantor dusun, serta tempat-tempat lainnya yang bisa digunakan sebagai titik pengungsian, seperti sekolah dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai tempat evakuasi saat terjadi darurat. Selanjutnya, juga perlu diperbaiki jalur evakuasi agar dapat dilakukan evakuasi secara tepat. Apabila fasilitas umum seperti masjid, balai desa, Kantor dusun, sekolah-sekolah, dan lainnya tidak mampu menampung jumlah pengungsi yang sangat banyak, maka fasilitas evakuasi yang baru perlu diperiksa kembali.

Selain mitigasi bencana struktural dan non struktural, mitigasi bencana juga dapat dilakukan berdasarkan manajemen resiko dan sumber daya, yaitu: Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berfokus pada risiko dan sumber daya serta strategi preventif dalam pengelolaan bencana, yang menekankan pada pemahaman tentang kemungkinan bahaya, kerentanan, serta mengoptimalkan kapasitas (sumber daya) yang tersedia di masyarakat agar dapat meminimalkan dampak dari bencana. Strategi ini menekankan pentingnya penyesuaian kesiapan dengan risiko yang ada di setiap lokasi dan pemanfaatan sumber daya lokal melalui pendekatan partisipatif meliputi:

a. Analisis Risiko Bencana (Berdasarkan Risiko):

- 1) Identifikasi Ancaman: Mengenal bahaya seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.
- 2) Analisis Kerentanan: Menentukan siapa saja dan apa yang memiliki risiko tinggi.
- 3) Analisis Kapasitas: Menilai seberapa baik kemampuan dalam menghadapi bencana.
- 4) Metode ini memanfaatkan peta risiko (contohnya InaRisk) untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi yang cocok, seperti membangun infrastruktur yang kuat di wilayah rawan atau melakukan evakuasi lebih awal.

b. Mobilisasi Sumber Daya (Berbasis Sumber Daya):

- 1) Sumber Daya Manusia: Melaksanakan pelatihan bagi petugas (BPBD), relawan setempat, pemimpin komunitas, dan tenaga kesehatan.
- 2) Sumber Daya Material: Menyediakan alat-alat seperti tandu, kotak pertolongan pertama, perangkat komunikasi, dan perlengkapan untuk evakuasi.
- 3) Sumber Daya Sosial: Memperkuat jaringan sosial, kelompok tanggap bencana, serta kearifan lokal.
- 4) Sumber Daya Finansial: Tabungan masyarakat, polis asuransi, atau dana dari desa.

Penerapan ICS (*Incident Command System*) dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana:

- a. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi: Pembentukan Tim Manajemen Insiden (Incident Management Team/IMT) yang dilatih berdasarkan standar ICS.
- b. menyusun Prosedur: Mengembangkan rencana operasi standar (SOP) serta prosedur lapangan yang telah distandarisasi untuk berbagai jenis ancaman bencana.
- c. Melakukan Simulasi: Melaksanakan simulasi ICS agar semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebelum insiden terjadi.

B. Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan adalah suatu upaya yang dilakukan agar pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu bisa merespons suatu situasi bencana dengan cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk dalam upaya persiapan untuk membuat rencana dalam menghadapi bencana, menjaga ketersediaan sumber daya, serta memberikan pelatihan kepada staf. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan melakukan tindakan persiapan menghadapi situasi darurat bencana secara cepat dan tepat. Kesiapsiagaan dapat juga diartikan sebagai upaya Menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya bencana agar bisa merespons dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Tujuan: meningkatkan kesiapan masyarakat yang meliputi:

1. Mengurangi bahaya Untuk mencegah bahaya secara sepenuhnya memang tidak mungkin, seperti kebakaran, gempa, dan letusan gunung berapi. Namun terdapat berbagai cara atau langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serta dampaknya.

2. Mengurangi Kerentanan keluarga dapat dikurangi apabila keluarga sudah Mempersiapkan diri akan membuat proses penyelamatan lebih mudah ketika bencana terjadi. Persiapan yang cukup bisa membantu keluarga mengambil tindakan yang benar dan tepat waktu. Keluarga yang sudah pernah mengalami bencana bisa mempersiapkan diri dengan cara membuat rencana evakuasi, persiapan penyelamatan, serta memperoleh pelatihan
3. Mengurangi akibat untuk mengurangi dampak dari suatu ancaman, keluarga perlu memiliki persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi bencana. Biasanya dalam semua jenis bencana, masalah utama adalah ketersediaan air yang bersih. Dengan melakukan persiapan sebelumnya, kesadaran keluarga tentang pentingnya air bersih bisa membuat penggunaan air lebih efisien.
4. Menjalin kerjasama

Mitigasi bencana bisa dilakukan sendiri oleh keluarga, tergantung pada tingkat kerusakan yang terjadi dan kemampuan keluarga tersebut. Jika memang diperlukan, keluarga juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani bencana tersebut. Untuk memastikan kerja sama yang baik, keluarga harus membangun hubungan dengan pihak-pihak seperti Pusk sebelum terjadinya bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dalam kesiapsiagaan bencana perlu adanya parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan dalam mempersiapkan kesiagaan dalam menghadapi bencana. Parameter tersebut biasanya menggunakan *Framework* yang dikembangkan oleh LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR yang mulai beroperasi pada tahun 2006.

Ada lima hal yang diperhatikan dalam mengevaluasi tingkat persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, yaitu:

1. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana (pengertian, penyebab, ciri-ciri)
2. Kebijakan dan panduan yang dimiliki (Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana)
3. Rencana untuk menghadapi darurat bencana (evakuasi, pertolongan dan penyelamatan korban)
4. Sistem peringatan bencana (tanda dan peringatan bencana serta system informasi)
5. Kemampuan mobilisasi sumber daya (pemahaman kepala keluarga, anggota keluarga, masyarakat, sarana prasaran dan pendanaan dalam keadaan darurat bencana)

Indikator atau ukuran kesiapsiagaan bencana dapat diidentifikasi melalui nilai indeks kesiapsiagaan sebagai berikut (LIPI, UNESCO 2006)

No	Nilai Indeks	Kategori	Indikator Nilai Indeks
1	80-100	Sangat Siap	Terdapat 5 komponen utama kesiapsiagaan
2	65-79	Siap	Terdapat 4 komponen utama kesiapsiagaan
3	55-64	Hampir Siap	Terdapat 3 komponen utama kesiapsiagaan
4	40-54	Kurang siap	Terdapat 2 komponen utama kesiapsiagaan
5	Kurang dari 40	Belum siap	Terdapat 1 atau tidak memiliki indikator komponen utama kesiapsiagaan

Lima komponen utama indikator ketercapaian pengukuran kesiapsiagaan yaitu:

1. Pengetahuan dan Sikap terhadap resiko bencana dengan cara mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai:
 - a. Jenis bencana
 - b. Penyebab bencana
 - c. Tanda-tanda terjadinya bencana
 - d. Cara melakukan penyelamatan diri dari bencana
 Adapun indikator keberhasilannya
 - a. Mengetahui jalur evakuasi
 - b. Memahami tanda peringatan dini
 - c. Mengetahui tindakan yang akan dilakukan saat terjadi bencana
2. Kebijakan dan Panduan indikatornya Adanya peraturan atau panduan yang mendukung persiapan menghadapi bencana meliputi:
 - a. Adanya SOP bencana
 - b. Adanya kebijakan sekolah siaga
 - c. Adanya rencana kontigensi
3. Rencana tanggap darurat indikatornya adanya kemampuan masyarakat atau lembaga dalam melakukan tindakan saat bencana terjadi seperti:
 - a. Terdapat peta evakuasi
 - b. Terdapat Titik kumpul
 - c. Adanya Pembagian tugas saat bencana
 - d. Adanya prosedur penyelamatan

4. System peringatan dini, indikatornya terdapat sistem untuk memberikan informasi cepat mengenai ancaman bencana seperti:
 - a. Alarm tsunami,
 - b. Sirine banjir,
 - c. Informasi BMKG,
 - d. Komunikasi darurat
5. Mobilisasi Sumber Daya indikatornya terdapat komponen Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi bencana meliputi:
 - a. Tenaga relawan,
 - b. Logistik,
 - c. Obat-obatan,
 - d. Alat komunikasi,
 - e. Dana darurat.

Contoh kegiatan dalam kesiapsiagaan bencana:

- a. Simulasi evakuasi
- b. Pelatihan relawan
- c. Penyediaan logistik darurat
- d. Rencana kontinjensi yaitu dokumen yang disusun secara kolaboratif sebagai rencana tindakan untuk menghadapi keadaan darurat bencana yang diantisipasi, bertujuan untuk memastikan respons yang cepat, terorganisir, dan terintegrasi. Rencana ini dirancang pada tahap siaga atau normal sebelum bencana benar-benar terjadi, dengan fokus pada satu jenis ancaman, dan bisa diubah menjadi rencana operasi darurat melalui penilaian cepat.

Langkah-langkah kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Tanggap Darurat yaitu suatu upaya merancang prosedur operasi standar (SOP) evakuasi yang tegas dan mudah dipahami.
- b. Membuat Sistem Peringatan Dini dengan membangun mekanisme yang diketahui dan dapat diterima oleh komunitas.
- c. Melakukan Simulasi dan Pelatihan seperti mengadakan latihan evakuasi secara berkala untuk mengenalkan masyarakat pada jalur aman, sebagai upaya kegiatan dari inti kesiapsiagaan bencana
- d. Melakukan Pendidikan kesehatan atau Edukasi sebagai upaya menginformasikan tentang risiko dan membangun kesadaran akan bencana.

C. Tanggap Darurat (response)

Tanggap darurat bencana adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan segera setelah bencana terjadi guna mengatasi dampak negatifnya, seperti menyelamatkan korban, mengungsikan warga, memenuhi kebutuhan pokok, melindungi

masyarakat, serta menangani keluarga yang terdampak. Kegiatan tanggap darurat biasanya dilakukan oleh masing-masing daerah setempat.

Tujuannya adalah mengurangi bahaya, melindungi orang-orang yang lebih rentan, serta memulihkan infrastruktur penting dengan cepat dan berkolaborasi, dan meminimalkan korban jiwa.

Contoh:

1. Evakuasi korban
2. Pertolongan pertama
3. Pelayanan kesehatan darurat
4. Distribusi bantuan makanan dan air
5. Pemulihan (Recovery)

Adapun Komponen Utama dalam Tanggap Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Cepat: Memeriksa lokasi, kondisi kerusakan, dan sumber daya yang ada.
2. Penyelamatan dan evakuasi adalah tindakan membawa manusia dari tempat berbahaya ke tempat yang aman, serta menggunakan jalur evakuasi untuk memindahkan orang-orang tersebut.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemberian makanan, pakaian, air bersih, fasilitas sanitasi, serta layanan kesehatan darurat.
4. Perlindungan terhadap kelompok yang lebih rentan menjadi prioritas, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
5. Penanganan pengungsi mencakup pengelolaan tempat pengungsian dan penyediaan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi.
6. Pemulihan darurat: Memperbaiki sarana dan prasarana umum yang rusak agar dapat beroperasi kembali secara terbatas

Dalam penanganan tanggap darurat ada prosedur penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Satu komando: Penanganan dilakukan secara terpusat melalui BPBD agar informasi tidak tersebar ke berbagai pihak dan memicu kebingungan.
2. Status darurat: Pemerintah menetapkan status darurat (siaga darurat atau darurat bencana) agar lebih mudah dalam mengumpulkan dan mengalihkan sumber daya yang dibutuhkan.
3. Pemberdayaan Pentahelix: Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, para pelaku usaha, akademisi, dan media.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam situasi tertentu tanggap darurat antara lain:

1. Pemeriksaan cepat dan tepat terhadap lokasi, tingkat kerusakan, dan sumber daya, sehingga dapat mengetahui dan memperkirakan besarnya bencana, luas area yang terkena, serta tingkat kerusakan yang diperkirakan.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Berdasarkan penilaian awal, dapat diprediksi tingkat bencana sehingga juga bisa ditentukan status keadaan darurat.
4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Selain komponen tanggap darurat diatas, penerapan triase dalam tanggap darurat bencana juga perlu dilakukan karena triase dalam tanggap darurat bencana merupakan cara untuk memilah korban secara cepat berdasarkan tingkat keparahan cedera, peluang hidup, dan ketersediaan sumber daya yang ada, agar bisa menentukan prioritas penanganan.

Tujuan tanggap darurat (response) adalah menyelamatkan sebanyak mungkin korban, terutama yang paling kritis, ketika sumber daya terbatas, dengan menggunakan sistem warna (Merah, Kuning, Hijau, Hitam).

Kategori Triase Bencana berdasarkan Metode START/SALT dapat di kelompokkan berdasarkan kondisi pasien sebagai berikut:

1. Merah (Prioritas 1 - Kritis): Korban mengalami cedera berat yang bisa membahayakan nyawa, memerlukan pertolongan segera (contoh: kesulitan bernapas, pendarahan berat).
2. Kuning (Prioritas 2 - Darurat): Korban membutuhkan bantuan medis secepatnya, tetapi kondisinya tidak langsung membahayakan nyawa, sekarang masih stabil.
3. Hijau (Prioritas 3 - Ringan): Korban mengalami cedera ringan, masih sadar, dan mampu berjalan sendiri (sering disebut korban yang bisa berjalan).
4. Hitam (Prioritas 0 - Meninggal/Harapan Kecil): Korban sudah meninggal atau mengalami cedera sangat berat (misalnya: luka kepala terbuka dengan otak keluar) yang tidak bisa diselamatkan dengan sumber daya yang ada.

Pada fase respon tanggap darurat dalam menghadapi kondisi darurat bencana perlu memperhatikan *Psychological First Aid (PFA)* yaitu bantuan dukung psikologis awal yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami tekanan atau cedera mental karena peristiwa seperti bencana, krisis, atau keadaan darurat.

PFA bertujuan untuk membantu korban merasa aman, tenang dan di dukung serta mampu memenuhi kebutuhan dasar setelah terjadi bencana, dengan tujuan

1. Mengurangi stres dan kecemasan awal.
2. Membantu korban merasa aman dan tenang.
3. Memenuhi kebutuhan dasar dan dukungan sosial.
4. Mencegah gangguan psikologis lebih berat.
5. Membantu korban kembali berfungsi secara normal.

Menurut WHO (2011) prinsip utama PFA adalah:

1. Look (Lihat) Mengamati kondisi korban dan lingkungan, meliputi:
 - a. siapa yang membutuhkan bantuan,
 - b. kondisi aman atau tidak,
 - c. kebutuhan mendesak korban.
2. Listen (Dengarkan) Mendengarkan korban dengan empati tanpa memaksa bercerita. Contoh: mendengarkan keluhan, memberi kesempatan korban mengungkapkan, perasaan, menunjukkan kepedulian.
3. Link (Hubungkan) Menghubungkan korban dengan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Contoh: layanan kesehatan, keluarga, tempat aman, makanan dan air, dukungan sosial.

Penerapan ICS (*Incident Command System*) dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana:

- a. Komando Tunggal atau Terpadu: Ketika terjadi bencana, seorang Komandan Insiden ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan operasi, baik dalam komando tunggal maupun komando terpadu untuk respons yang lebih efektif.
- b. Manajemen Sumber Daya: ICS mengatur penempatan personel dan peralatan dari berbagai lembaga, seperti BNPB, TNI, Polri, dan relawan, untuk menghindari duplikasi.
- c. Komunikasi Terpadu: ICS mendukung komunikasi antarlembaga guna memastikan adanya aliran informasi yang jelas dalam penanganan situasi darurat dengan banyak korban.
- d. Triage dan Operasi Lapangan: Penerapan sistem triage, seperti sistem SALT, dilakukan untuk menetapkan prioritas dalam perawatan korban di situasi darurat.

D. Pemulihan (Recovery)

Pemulihan atau recovery bencana merupakan Upaya mengembalikan kondisi masyarakat menjadi normal kembali dan merupakan langkah pemulihan awal dalam siklus manajemen bencana termasuk dalam tahap pemulihan, yang dilakukan setelah fase tanggap darurat selesai. Tujuannya adalah memastikan kondisi masyarakat tetap stabil agar bisa kembali berjalan normal secara perlahan serta memperbaiki kehidupan pasca bencana yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi → perbaikan sementara fasilitas
2. Rekonstruksi → pembangunan kembali secara permanen

Selain itu langkah-langkah pemulihan bencana dapat dilakukan secara sistematis yang meliputi:

1. Tahap transisi darurat ke pemulihan (segera setelah bencana) adalah masa di mana sementara bantuan darurat masih diberikan, upaya untuk memulihkan kondisi menjadi normal mulai dilakukan. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi sambil mempersiapkan langkah-langkah jangka panjang untuk pemulihan total yang terdiri dari:
 - a. Evakuasi dan pencarian: Penyelamatan korban yang masih tertimbun atau terjebak.
 - b. Penanganan medis: Membangun pos kesehatan sementara bagi korban yang terluka.
 - c. Penyediaan kebutuhan pokok seperti air bersih, makanan, fasilitas sanitasi, pakaian, dan tenda darurat dilakukan secara merata.
2. Tahap Rehabilitasi (Pemulihan Jangka Pendek-Menengah)
 - a. Penilaian Kerusakan: Mengumpulkan data mengenai kerusakan pada infrastruktur, rumah warga, dan kerugian yang terjadi secara ekonomi.
 - b. Perbaikan fasilitas dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, dan transportasi agar kehidupan warga kembali berjalan normal.
 - c. Bantuan sosial dan psikologis meliputi pemberian konseling serta pemulihan trauma bagi korban, serta layanan kesehatan masyarakat.
3. Tahap Rekonstruksi atau rehabilitasi (Pemulihan Jangka Panjang)
 - a. Pembangunan Kembali (*Build Back Better*): Membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas umum dengan standar yang lebih aman dan bisa tahan terhadap bencana.
 - b. Pemulihan ekonomi: Memulai kembali berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti memberikan bantuan modal untuk usaha.
 - c. Pengelolaan Risiko Bencana: Menggabungkan peta bahaya terbaru dalam perencanaan penggunaan lahan agar daerah lebih aman ke depannya

Prinsip Utama rehabilitasi jangka panjang adalah:

1. Membangun Kembali (*Build Back Better*) yaitu proses pemulihan lebih dari sekadar mengembalikan keadaan di ke level sebelumnya, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan dan kemampuan sistem kesehatan, yang terdiri dari:
 - a. Ketahanan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit) dengan standar yang mampu menahan bencana.
 - b. Integrasi Pengurangan Risiko: Menggabungkan usaha mitigasi bencana dalam perencanaan rekonstruksi.

2. Fokus Rehabilitasi Kesehatan Jangka Panjang melalui komponen:
 - a. Pemulihan Psikososial dan Mental: Menangani trauma yang berkepanjangan untuk para korban yang terdampak, tidak hanya fokus pada pemulihan yang bersifat sementara.
 - b. Pelayanan Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi Medis: Menyediakan fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara bagi individu dengan cedera fisik berat atau disabilitas akibat bencana.
 - c. Pemulihan Layanan Kesehatan Dasar: Mengaktifkan kembali Puskesmas, Posyandu, dan layanan kesehatan di area yang terdampak.
 - d. Sistem Rujukan: Memperbaiki sistem rujukan yang terputus akibat kerusakan infrastruktur.

Tahap awal masa pemulihan atau recovery bencana adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Infrastruktur Dasar

Fokuskan pada peningkatan fasilitas yang penting agar kegiatan bisa dilanjutkan lagi. Contoh:

- a. Perbaikan jalan, jembatan
- b. Pemulihan listrik dan air bersih
- c. Perbaikan fasilitas kesehatan dan sekolah

2. Penyediaan Hunian Sementara

Memberikan tempat tinggal yang aman bagi orang yang kehilangan rumahnya. Contoh: mengevakuasi ke tempat atau tenda pengungsian, hunian sementara (huntara) dan Penataan lokasi pengungsian yang sehat

3. Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Melanjutkan layanan kesehatan setelah fase darurat.

Fokus:

- a. Pengobatan penyakit
- b. Pencegahan wabah penyakit menular
- c. Layanan kesehatan ibu dan anak
- d. Dukungan kesehatan jiwa (trauma healing)

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Menjamin kebutuhan hidup korban tetap terpenuhi meliputi:

- a. Makanan dan air bersih
- b. Sanitasi dan kebersihan
- c. Pakaian dan perlengkapan dasar

5. Dukungan Psikososial

Membantu korban mengatasi trauma akibat bencana, seperti:

- a. Konseling
- b. Kegiatan kelompok (anak-anak & dewasa)

- c. Pendampingan sosial
- 6. Pemulihan Ekonomi Awal
- Mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap. Contoh:
 - a. Bantuan modal usaha kecil
 - b. Program padat karya
 - c. Dukungan bagi petani/nelayan
- 7. Pendataan dan Penilaian Kerusakan

Dilakukan oleh pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan bencana meliputi:

- a. Pendataan Jumlah korban
- b. Penilaian Kerusakan infrastruktur
- c. Pendataan Kerugian ekonomi korban bencana

Penerapan ICS (*Incident Command System*) pada fase tanggap darurat bencana:

- a. Evaluasi Setelah Bencana: Tim ICS melakukan penilaian terhadap aksi tanggap yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penanganan di waktu yang akan datang.
- b. Demobilisasi: Memulihkan sumber daya dan tenaga kerja secara terencana setelah situasi darurat dapat dikelola.

Dalam manajemen bencana diperlukan suatu system koordinasi lintas sektor yang menjadi ujung tombak tanggap darurat mitigasi bencana, karena koordinasi lintas sektor merupakan Kerjasama terpadu yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, sektor bisnis, dunia akademis, dan komunitas bertujuan untuk menyelaraskan pandangan, strategi, serta langkah-langkah dalam pencegahan, persiapan, respon darurat, hingga rehabilitasi demi mempercepat proses penanganan dan menghindari tumpang tindih dalam kewajiban.

Menurut Undang-Undang RI no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Komponen Utama Koordinasi Lintas Sektor:

- 1. Pemerintah (BPBD/Pemda): Mengatur kebijakan, menganalisis risiko, dan melakukan koordinasi secara menyeluruh.
- 2. Kesehatan & Sosial: Menyusun rencana untuk layanan kesehatan, penyediaan obat, dan dukungan sosial bagi para korban.
- 3. Keamanan (TNI/Polri/Babinsa): Memastikan ketertiban dan keamanan, serta memberikan bantuan selama evakuasi.
- 4. Pekerjaan Umum: Memperbaiki fasilitas dan infrastruktur umum yang telah rusak.
- 5. Relawan & Masyarakat (KSB): Merupakan garda terdepan dalam memberikan respons yang cepat.

Tujuan dan manfaat koordinasi lintas sektor:

- a. Mencegah Duplikasi: Menghindari kebingungan dalam fungsi di lapangan.
- b. Kecepatan dan Ketepatan: Memastikan bahwa bantuan dan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, inklusif, dan spesifik.
- c. Efisiensi Sumber Daya: Memaksimalkan penggunaan logistik dan dana dari beragam pihak.
- d. Sinergi Pra Bencana: Memperkuat upaya mitigasi risiko dan identifikasi area berisiko, seperti persiapan menghadapi kemarau atau bencana hidrometeorologi.

Peran Lintas Sektor

No	Sektor	Peran
1	Pemerintah (BNPB/BPBD)	Koordinasi, kepemimpinan, penyusunan strategi, mobilisasi sumber daya manusia
2	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Penyediaan layanan kesehatan, penanganan para korban, pengawasan penyakit, kesehatan lingkungan
3	TNI/Polri	Penanganan evakuasi, menjaga keamanan, pencarian serta penyelamatan
4	Dinas Sosial	Pengelolaan tempat pengungsian dan pemberian bantuan sosial
5	PMI	Pertolongan pertama, kegiatan donor darah, layanan kemanusiaan
6	Pendidikan/Sekolah	Pendidikan tentang bencana dan pelaksanaan simulasi kesiapan
7	Media Massa	Penyebaran informasi dan edukasi untuk masyarakat
8	Dunia Usaha	Penyediaan bantuan logistik, Corporate Social Responsibility, dukungan pendanaan
9	Organisasi Masyarakat/Relawan	Penanganan dukungan di lapangan, edukasi, serta distribusi bantuan
10	Masyarakat	Kesiapan, laporan awal, partisipasi dalam mitigasi
11	Lembaga Penelitian	Melakukan kajian penelitian untuk perencanaan bahan kajian dalam mitigasi bencana

E. Latihan Soal

1. Sasaran pokok pengelolaan bencana adalah ...
 - A. Menambah jumlah sukarelawan
 - B. Mengurangi risiko dan konsekuensi bencana
 - C. Mengendalikan bantuan dari luar negeri
 - D. Memindahkan seluruh penduduk
2. Proses manajemen bencana yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana untuk meminimalkan ancaman dikenal sebagai ...
 - A. Rehabilitasi
 - B. Rekonstruksi
 - C. Mitigasi
 - D. Evakuasi
3. Contoh aktivitas persiapan adalah ...
 - A. Mendirikan hunian sementara
 - B. Latihan evakuasi bencana
 - C. Menyediakan bantuan logistik
 - D. Memulihkan jalan yang rusak
4. Aktivitas penyelamatan individu pada saat terjadi bencana termasuk dalam tahap?
 - A. Pengurangan risiko
 - B. Persiapan
 - C. Respon darurat
 - D. Pembangunan kembali
5. Usaha untuk membangun kembali infrastruktur secara permanen dikenal sebagai
 - A. Pengungsian
 - B. Rekonstruksi
 - C. Pengawasan
 - D. Pengurangan risiko

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. Kunci Jawaban: B Pembahasannya: Pengelolaan bencana berfokus pada pengurangan risiko, angka kematian, kerugian, serta mempercepat proses pemulihan masyarakat setelah terjadi bencana.

2. Jawaban: C Penjelasan: Mitigasi adalah langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana dengan cara pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Jawaban: B Pembahasan: Latihan evakuasi masuk dalam kategori
4. Jawaban: C Pembahasan: Respon darurat dilaksanakan pada saat bencana untuk menyelamatkan individu dan memenuhi kebutuhan pokok.
5. Jawaban: B Pembahasan: Rekonstruksi merujuk pada proses membangun ulang fasilitas setelah terjadinya bencana, dengan tujuan agar lebih aman dan tahan terhadap bencana di masa depan.

F. Ringkasan

1. Siklus manajemen bencana merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara berulang untuk menekan potensi risiko bencana, mengatasi efek dari bencana, serta memulihkan keadaan masyarakat setelah kejadian bencana. Setiap fase berhubungan satu sama lain dan memerlukan kerja sama antar berbagai sektor serta keterlibatan masyarakat agar upaya mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan efisien.
2. Tujuan dari siklus ini adalah untuk melindungi masyarakat, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan datang.
3. Adapun Tahap atau fase dari manajemen bencana adalah:
 - Mitigasi Bencana
 - Kesiapsiagaan
 - Tanggap Darurat
 - Pemulihan
4. Pada fase tanggap darurat diperlukan triage bencana (STAR/SALT) agar korban bencana dapat penanganan dengan cepat berdasarkan kelompok atau tingkat keparahan korban yaitu: Merah (Prioritas 1 - Kritis): Korban mengalami cedera berat. Kuning (Prioritas 2 - Darurat): Korban membutuhkan bantuan medis secepatnya, tetapi kondisinya tidak langsung membahayakan nyawa. Hijau (Prioritas 3 - Ringan): Korban mengalami cedera ringan, masih sadar, dan mampu berjalan sendiri. Hitam (Prioritas 0 - Meninggal/Harapan Kecil): Korban sudah meninggal atau mengalami cedera sangat berat
5. Dalam manajemen bencana diperlukan suatu kerjasama lintas sektor yang terdiri dari Pemerintah (BPBD/Pemda), kesehatan dan sosial, keamanan (TNI/Polri/Babinsa), pekerjaan umum dan relawan serta masyarakat

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Scenario Kasus 1

Telah terjadi gempa bumi berkekuatan 6.8 SR di Desa X, seorang korban laki-laki (30 tahun) ditemukan tergeletak di reruntuhan dalam keadaan sadar. Korban berteriak kesakitan, terdapat patah tulang terbuka pada kaki kanan dengan perdarahan masif. Frekuensi napas 24x/menit, nadi radialis teraba cepat.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana cara Melakukan pengkajian cepat (triage START).
2. Apa kode warna label triase.
3. Tindakan keperawatan apa yang harus segera dilakukan (urutkan berdasarkan prioritas masalah).

Scenario Kasus 2

Di desa x telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7.5 SR pada pukul 07.00 WIB, menyebabkan beberapa bangunan rusak ringan sampai sedang, dan beberapa rumah bagian plafon runtuh dan listrik padam, saat ini diperkirakan korban sebanyak 20 pasien luka ringan, 10 luka berat, dan untuk sementara belum ditemukan korban yang meninggal, namun proses identifikasi korban di lokasi masih berlanjut.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Susunlah Rencana Disaster Plan berdasarkan kondisi tersebut
2. Bagaimana indikator kesiapsiagaan bencana

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Scenario Kasus 1

Simulasi/skill lab Pengkajian Triage Metode STAR dan Pengkajian Nyeri

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Scenario Kasus 2

1. Simulasi penyusunan Disaster Plan
2. Simulasi Penentuan Indikator Kesiapsiagaan

Soal Osce Keperawatan Pengkajian Nyeri

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Pengkajian Nyeri dan manajemen nyeri non farmakologi (relaksasi nafas dalam) di Instalasi Gawat Darurat
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian (Fokus triage STAR), penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi (manajemen nyeri)
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang korban bencana laki-laki (30 tahun) ditemukan tergeletak di reruntuhan dalam keadaan sadar. Korban berteriak kesakitan, terdapat patah tulang terbuka pada kaki kanan dengan perdarahan massif, hasil pengkajian Frekuensi napas 24x/menit, nadi radialis teraba cepat. Seorang perawat yang bertugas melakukan balut bidai darurat dan korban di bawa ke IGD rumah sakit terdekat. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian Triage dan pengkajian Nyeri PQRST dan sampaikan hasilnya kepada penguji. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi tindakan manajemen nyeri non farmakologis (relaksasi tarik nafas dalam)
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang korban bencana laki-laki (30 tahun) ditemukan tergeletak di reruntuhan dalam keadaan sadar. Korban berteriak kesakitan, terdapat patah tulang terbuka pada kaki kanan dengan perdarahan massif, hasil pengkajian Frekuensi napas 24x/menit, nadi radialis teraba cepat. Seorang perawat yang bertugas melakukan balut bidai darurat dan korban di bawa ke IGD rumah sakit terdekat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS (Kertas label atau kode triage, serta pengkajian nyeri PQRST) 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian focus 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi tindakan manajemen Nyeri non farmakologis (realisasi tarik nafas dalam) INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus pada metode triage STAR (pasien kode triage label merah/immediate) dan pengkajian nyeri PQRST 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Nyeri Akut (Fraktur terbuka dengan

No.	Komponen	Isi
		perdarahan massif), Resiko Syok Hipovolemik (Perdarahan Massif) 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti hasil pengkajian triage STAR, Pengkajian Skala Nyeri (PQRST) 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi (Manajemen Nyeri non farmakologis /teknik relaksasi tarik nafas dalam) 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 30 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: fraktur terbuka (korban bencana) 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama masuk ke ruang IGD dan direncanakan operasi untuk penanganan fraktur terbuka dan penghentian perdarahan massif) 4. Bila peserta menanyakan keluhan, jawaban KS: Nyeri pada kaki kanan setelah tertimpa reruntuhan setelah terjadinya bencana 5. Bila peserta menanyakan Skala Nyeri, jawaban KS: Paliatif (Nyeri setelah tertimpa reruntuhan korban bencana), Quality (Nyeri Berat seperti tertusuk), Region (Lokasi Nyeri pada kaki kanan), Severity (Skala Nyeri 9 dari 10), Time (Nyeri Muncul mendadak setelah tertimpa reruntuhan). 6. KS tidur di bad pasien dengan raut wajah tampak kesakitan (meringis). Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat 1. Tempat tidur pasien 2. KS berperan sebagai Pasien Korban Bencana 3. Penguji 4. Laboran Tata letak ruang:

No.	Komponen	Isi
		1. Tempat tidur 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Kursi Laboran 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kertas Label Triage (Merah, Hijau, Kuning dan Hitam) 4. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Nur Yeti Syarifah., S.Kep,Ns., M.Med. Ed/STIKES Wira Husada Yogyakarta
13	Referensi	Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

STANDAR OPERATING PROSEDUR PENGKAJIAN NYERI (PQRST)

NO	PROSEDUR	Dilakukan		Kompete n	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
TAHAP PRA-INTERKSI					
1	Mengecek catatan keperawatan klien				
2	Persiapan alat Lembar Pengkajian pulpen				
TAHAP ORIENTASI					
3	Salam dan memperkenalkan diri				

4	Mengidentifikasi pasien (nama/tgl lahir/alamat dan No RM)				
5	Menjelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan				
6	Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya dan persetujuan tindakan				
TAHAP KERJA					
7	Mencuci tangan				
8	Jaga privacy klien				
9	Atur posisi nyaman klien				
10	Tanyakan nyeri yang dirasakan pasien				
	P : Provokatif / Paliatif (Penyebab)				
11	Menanyakan pada klien apa penyebab timbulnya nyeri? Misalnya nyeri akibat aktifitas berlebihan, kerusakan jaringan tubuh, cedera otot akibat olahraga atau nyeri akibat radang sendi.				
	Q : Kualitas / Quantitas				
12	Tanyakan pada pasien Seberapa berat keluhan nyeri terasa dan Bagaimana nyeri yang dirasakan? Misalnya: seperti ditusuk, tertekan/tertimpa benda berat, diris-iris, seperti diremas, membakar atau mencabik				
	R : Region / Radiasi (Penyebaran)				
13	Tanyakan klien Dimana lokasi nyeri dirasakan/ditemukan? Apakah dilokasi yang sama atau satu titik? apakah berpindah-pindah atau menyebar ke daerah lain?				
	S : Skala Seviritas (Keparahan)				
14	Tanyaka pada klien Seperti apa sakitnya/ nyeri yang dirasakan? Penilaian dapat dilakukan dengan: - Skala nyeri deskriptif/Verbal Descriptor Scale (VDS) - Skala numerik angka/Numerical Rating Scale (NRS) - Skala wajah/Faces Scale				

	T : Timing (Waktu)				
15	Tanyakan pada klien kapan nyeri mulai dirasakan? Seberapa sering keluhan nyeri terjadi? Apakah terjadi mendadak atau bertahap? Apakah nyeri muncul secara terus-menerus atau kadang-kadang? Apakah pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya?				
16	Menyimpulkan hasil pengkajian				
TAHAP TERMINASI					
17	Mengevaluasi hasil tindakan dan respon klien				
18	Berikan reinforcement positif pada klien				
19	Membuat kontrak kegiatan selanjutnya				
20	Membereskan alat				
21	Mencuci tangan				
22	Mendokumentasikan tindakan				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN NYERI

I. Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (SXB)
			0	1	2	3		
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali frekuensi Triage Metode STAR, Mengkaji Skala Nyeri PQRST						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun						

		rencana keperawatan yang sesuai						
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan melakukan pengkajian STAR dan Skala Nyeri PQRST serta melakukan Edukasi dan Demonstrasi manajemen nyeri relaksasi tarik nafas dalam						
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif						
	Jumlah							

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION: PENGKAJIAN NYERI

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	SKOR (S)
	0	1	2	3		
Pengkajian	Peserta tidak melakukan pengkajian nyeri	Peserta melakukan pengkajian 1-2 point meliputi: 1. O (Onset) → Kapan mulai nyeri? 2. P (Provocation/Palliation) → Apa yang memperberat / memperingan? 3. Q (Quality) → Bagaimana karakter nyerinya? 4. R (Region/Radiation) → Lokasi dan penjalaran? 5. S (Severity)	Peserta melakukan pengkajian 3-5 point meliputi: 1. O (Onset) → Kapan mulai nyeri? 2. P (Provocation/Palliation) → Apa yang memperberat / memperingan? 3. Q (Quality) → Bagaimana karakter nyerinya? 4. R (Region/Radiation) → Lokasi dan penjalaran?	Peserta melakukan pengkajian lengkap meliputi: 1. O (Onset) → Kapan mulai nyeri? 2. P (Provocation/Palliation) → Apa yang memperberat / memperingan? 3. Q (Quality) → Bagaimana karakter	2	

		→ Skala nyeri (misal NRS 0–10) 6. T (Time) → Durasi / pola nyeri	5. S (Severity) → Skala nyeri (misal NRS 0–10) 6. T (Time) → Durasi / pola nyeri	er nyerinya? 4. R (Region/Radiation) → Lokasi dan penjalaran? 5. S (Severity) → Skala nyeri (misal NRS 0–10) 6. T (Time) → Durasi / pola nyeri		
Diagnosa Keperawatan	Peserta tidak dapat menyampaikan diagnosa keperawatan	Peserta menyampaikan diagnosa keperawatan namun tidak tepat	Peserta menyebutkan diagnosa keperawatan namun etiologi salah atau menyampaikan problem dengan benar	Peserta menyebutkan diagnosa keperawatan dengan benar dan tepat	3	

				(Nyeri Akut: Agen Cidera Fisik)		
Implementasi: Melakukan Pengkajian nyeri	Peserta tidak mampu melakukan tindakan	Peserta ujian dapat melakukan 1-2 point tindakan manajemen nyeri non farmakologi: relaksasi nafas dalam secara lengkap dan tepat: 1. mengatur posisi nyaman untuk pasien 2. mengintuksikan pasien untuk tarik nafas dalam secara perlahan selama 3 detik melalui hidung 3. mengintuksikan	Peserta ujian melakukan 3-4 point tindakan manajemen nyeri non farmakologi: relaksasi nafas dalam : 1. mengatur posisi nyaman untuk pasien 2. mengintuksikan pasien untuk tarik nafas dalam secara perlahan selama 3 detik melalui hidung 3. mengintuksikan	Peserta ujian dapat melakukan tindakan manajemen nyeri non farmakologi: relaksasi nafas dalam secara lengkap dan tepat: 6. mengatur posisi nyaman untuk pasien 7. mengintuksikan	3	

		pasien untuk menahan nafas 4 detik 4. menginstuksikan pasien untuk menghembuskan melalui mulut secara perlahan selama 6 detik 5. menginstuksikan pasien untuk mengulang tahap tersebut selama 1-2 menit sampai pasien merasa rileks	nafas 4 detik 4. menginstuksikan pasien untuk menghembuskan melalui mulut secara perlahan selama 6 detik 5. menginstuksikan pasien untuk mengulang tahap tersebut selama 1-2 menit sampai pasien merasa rileks	pasien untuk tarik nafas dalam secara perlahan selama 3 detik melalui hidung 8. menginstuksikan pasien untuk menahan nafas 4 detik 9. menginstuksikan pasien		
--	--	--	---	---	--	--

				untuk menghem- buskan melalui mulut secara perlahan selama 6 detik 10. meng- instruksi- kan pasien untuk mengula- ng taha- p terse- but selama 1-2 menit sambil		
--	--	--	--	---	--	--

				pasien merasa rileks		
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hat dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan posisi klien 3. Melakukan demonstrasi teknis relaksasi tarik nafas dalam 4. Menunjukkan sikap empati,	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hat dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan posisi klien 3. Melakukan demonstrasi teknis relaksasi tarik nafas dalam 4. Menunjukkan sikap empati,	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hat dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan posisi klien 3. Melakukan demonstrasi teknis relaksasi tarik nafas dalam kepada pasien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hat dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri		

	2. Memperhatikan kenyamanan posisi klien 3. Melakukan demonstrasi teknik relaksasi tarik nafas dalam kepada pasien 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai, 5. Menjaga privasi klien	menghargai, 5. Menjaga privasi klien	4. Menunjukkan sikap empati, menghargai, 5. Menjaga privasi klien	2. Memperhatikan kenyamanan posisi klien 3. Melakukan demonstrasi teknik relaksasi tarik nafas dalam kepada pasien 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai, 5. Menjaga privasi klien		
--	--	--	---	--	--	--

II. GLOBAL PERFORMANCE

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan pada Bencana Dengan Pengkajian STAR

Komponen	Deskripsi	Kasus Fraktur Terbuka Pasca Bencana
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan pengkajian triage di IGD dengan metode STAR.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pengkajian triage metode STAR, tetapi juga dari kemampuannya menentukan kode triage, dan pengkajian nyeri pada pasien dengan fraktur terbuka setelah tertimpa reruntuhan
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki usia 35 tahun korban bencana mengalami fraktur terbuka setelah terkena reruntuhan, dengan hasil pengkajian triage metode STAR kode merah dan skala nyeri pada rentang 8-9 dari skala 10

Komponen	Deskripsi	Kasus Fraktur Terbuka Pasca Bencana
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, menentukan kode triage, mengukur skala nyeri, kemudian menyampaikan rencana tindakan serta melakukan edukasi dan demonstrasi non farmakologis teknik relaksasi nafas dalam.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi pada pasien dan keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali pengkajian STAR dan pengkajian Nyeri serta menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya Nyeri Akut serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan hasil pengkajian, tetapi masih perlu memperdalam penentuan prioritas masalah atau kode triage secara cepat dan tepat.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut,

Komponen	Deskripsi	Kasus Fraktur Terbuka Pasca Bencana
	performa mahasiswa dalam praktik klinik.	aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus triage bencana, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, cepat, cermat dan profesional di lahan praktik.

Tabel. Portofolio Asuhan Keperawatan Nyeri pada Pasien Fraktur Pasca Bencana

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan Fraktur pada Kegawatdaruratan Bencana dengan Nyeri, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengakjian triage, penentuan label triage dan pengkajian nyeri, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa mampu menunjukkan pengkajian triage dan nyeri, serta mampu menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian edukasi terapi non farmakologis tarik nafas dalam, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian triage dan nyeri ketika di IGD.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus diagnosis keperawatan prioritas,

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
	penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	intervensi, edukasi terapi non farmakologis tarik nafas dalam
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya hasil pengkajian triage serta nyeri sebagai penentu diagnosa keperawatan serta rencana tindakan yang harus segera dilakukan dan mengenali tanda perubahan kesadaran yang mungkin terjadi untuk pelaporan selanjutnya.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan keluarga serta edukasi pemberian terapi non farmakologis tarik nafas dalam, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian, ketepatan, kecepatan dalam melakukan triage
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus kegawatdaruratan bencana, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan pengkajian triage dan nyeri secara aman, cepat, tepat, dan profesional.

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian triage dan nyeri serta edukasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan kegawatdarurata bencana dengan fraktur terbuka (Nyeri Akut), portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham tentang proses pengkajian triage metode STAR, serta pengkajian Nyeri tetapi juga konsisten dan mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Bencana dengan Fraktur (Nyeri Akut)

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien usia 35 tahun korban bencana dengan kasus fraktur (nyeri akut) dengan hasil pengkajian triage pada label merah, dan skala nyeri 8-9 pada skala 10, pasien tampak meringis kesakitan dan

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
	mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	berteriak meminta pertolongan
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus fraktur pasca bencana, mahasiswa menuliskan hasil pengkajian triage dan nyeri serta edukasi pemberian terapi non farmakologis tarik nafas dalam, serta hasil evaluasi skala nyeri setelah dilakukan edukasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data hasil pengkajian triage dan nyeri dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah dilakukan edukasi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus kegawat daruratan bencana, mahasiswa belajar bahwa pengkajian triage dan nyeri merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan fraktur pasca bencana.

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep kegawatdaruratan bencana, pengkajian triage dan penentuan skala nyeri, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Bencana dengan Fraktur (Nyeri Akut)

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus kegawatdaruratan bencana, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan dalam penentuan hasil pengkajian triage dan penentuan skala nyeri dapat menyebabkan kekeliruan dalam menentukan rencana tindakan keperawatan dan dapat memperburuk kondisi bila tidak dilakukan dengan tepat dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti dan ketidak tepatan dalam melakukan pengkajian dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
	dari setiap tindakan keperawatan.	
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah kesalahan dalam penentuan kode triage dan kekeliruan dalam penentuan rencana tindakan serta program pengobatan pada pasien
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kesalahan kode triage, kekeliruan dalam penentuan rencana keperawatan dan kesalahan dalam melakukan proses keperawatan (intervensi dan implementasi keperawatan)
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan hasil pengkajian triage label merah, skala nyeri 8-9 pada sakal 10 dan intervensi keperawatan serta mendemonstrasikan dan menggedukasi pasien tindakan non farmakologis tarik nafas dalam .
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa hasil pengkajian triage dan Nyeri serta pemmberian demonstrasi dan edukasi terapi non farmakologis realksasi tarik nafas dalam merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi

Komponen	Deskripsi	Asuhan Keperawatan Fraktur Terbuka (Nyeri Akut) Pasca Bencana
	profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan kegawatdaruratan bencana secara berkelanjutan.

RUBRIK PENILAIAN DOKUMEN DISASTER PLAN

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Latar Belakang	Tidak memiliki disaster plan	Terdapat Latar Belakang analisa masalah terjadinya bencana namun tidak terperinci dengan baik	Terdapat Latar Belakang analisa masalah terjadinya bencana (latar belakang, tujuan, lokasi dan dampak bencana yang tersusun secara terstruktur kurang realistis	Terdapat Latar Belakang analisa masalah terjadinya bencana (latar belakang, tujuan, lokasi dan dampak bencana yang tersusun secara terstruktur dengan realistis dan sangat jelas
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	Tidak terdapat struktur organisasi dan uraian tugas	Terdapat Struktur Organisasi namun belum memiliki Uraian Tugas	Terdapat Struktur Organisasi dan Uraian Tugas namun belum terstruktur dengan baik (komponen organisasi tidak lengkap)	Terdapat Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dengan jelas dan realistis
Analisa Bencana dan Resiko	Tidak terdapat analisa bencana dan resiko	Terdapat analisa bencana dan resiko namun kurang sesuai	Terdapat analisa bencana dan resiko namun kurang realistis dan tidak	Terdapat analisa bencana dan resiko yang dipahami dan dapat diaplikasikan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		dengan kondisi wilayah dan tidak realistis	terstruktur dengan jelas	dengan sangat jelas dan realistis

RUBRIK PENILAIAN INDIKATOR KESIAPSIAGAAN

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Pengetahuan	Tidak memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana	Memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan namun tidak terstruktur	Memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan namun belum dipahami dengan jelas	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dengan jelas tentang kesiapsiagaan dan terstruktur
Disaster Plan	Tidak memiliki disaster plan	Terdapat disaster plan namun tidak lengkap	Terdapat disaster plan dan terstruktur namun belum dipahami dengan baik	Terdapat disaster plan dan terstruktur serta dipahami dengan sangat baik
Peringatan Dini	Tidak terdapat system peringatan dini	Terdapat system peringatan dini namun belum bisa digunakan dengan baik	Terdapat system peringatan dini dan bisa digunakan dengan baik	Terdapat system peringatan dini dan digunakan dengan sangat baik
Simulasi dan Pelatihan	Tidak melakukan simulasi	Terdapat simulasi namun tidak terstruktur	Terdapat simulasi dan dipahami serta dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal dengan baik	Terdapat simulasi dan dipahami serta dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal dengan sangat baik
Pendidikan dan Edukasi	Tidak melakukan edukasi	Terdapat edukasi namun belum terstruktur	Terdapat edukasi dan terstruktur dengan baik	Terdapat edukasi dan terstruktur dengan sangat baik

Dokumen Disaster Plain (Contoh)

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bencana adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang mengganggu dan membahayakan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, baik karena faktor alam, faktor bukan alam, maupun karena tindakan manusia. Kejadian ini bisa menyebabkan korban meninggal, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis bagi masyarakat (UU 24/2007).

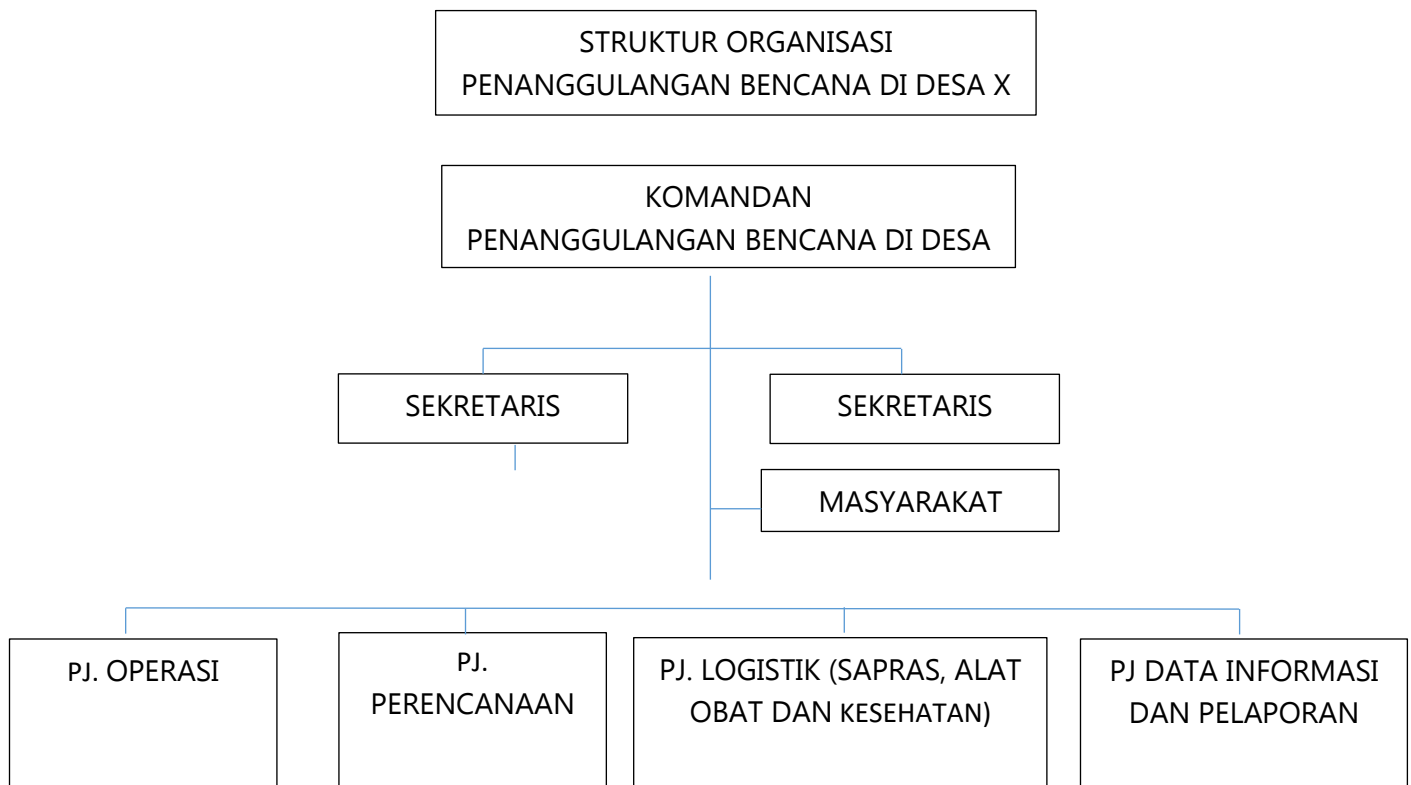
b. Tujuan Disaster Plan (menjelaskan tentang tujuan di susunya disaster plan sesuai dengan kondisi bencana di masing-masing wilayah)

c. Dampak Bencana (isi sesuai kondisi bencana)

- 1) Korban meninggal dunia
- 2) Korban luka
- 3) Kerusakan properti dan harta benda
- 4) Kerusakan lahan, hewan dan tanaman
- 5) Hilangnya produksi
- 6) Hilangnya penghidupan/mata pencaharian
- 7) Hilangnya pelayanan publik
- 8) Kerusakan prasarana dan infrastruktur
- 9) Kerugian ekonomi
- 10) Dampak sosial dan psikososial

d. Lokasi Bencana : isi sesuai lokasi terjadinya bencana

2. Struktur Organisasi



Uraian Tugas: Kewajiban setiap kelompok sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana.

a. Komandan

- 1) Menjadi Pusat atau pemimpin komando
- 2) Mengaktifkan disaster plan
- 3) Mengorganisir dan memimpin secara keseluruhan
- 4) Memberikan arahan operasional
- 5) Memulai kegiatan deteksi
- 6) Melaporkan perkembangan kasus harian, mingguan dan bulanan
- 7) Mengidentifikasi resiko dan menentukan peta resiko
- 8) Mengatur sumber daya
- 9) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka prefensi dan mitigasi
- 10) Menambil keputusan strategis
- 11) Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak terkait
- 12) Koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait

b. Sekeretaris

- 1) Membantu komandan dalam memimpin komando
- 2) Menyediakan dan melengkapi pusat komando dengan fasilitas yang diperlukan
- 3) Membagikan kartu identitas
- 4) Menyiapkan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan

- 5) Membuat badget identitas untuk wartawan, relawan dan pengunjung
- 6) Membuat infomasi untuk media
- c. Bendahara
 - 1) Membuat perencanaan keuangan
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan pengagnggaran
 - 3) Memonitoring setiap penganggaran yang dialokasikan
 - 4) Membuat laporan keuangan
- d. Hubungan Masyarakat
 - 1) Menuju pusat komando
 - 2) Memnghubungu semua unsur dalam system komando
 - 3) Menginformasdikan kesemua unit tentang kondisi bencana atas instruksi komandan
 - 4) Mencari dan menerima informasi terkini terhadap sitausi dan perkmebanggan di lokasi
 - 5) Memfasilitasi pelayanan kesehatan yang menjadi posko kesehatan dilapangan
 - 6) Menghubungi pihak terkait
- e. Pj Operasional
 - 1) Menganalisa kelancaran pelayanan, kebutuhan SDM, sapras dan logistic
 - 2) Koordinasi dengan pelayanan terkait untuk kebutuhan SDM dan Kebutuhan Pelayanan
- f. Pj perencanaan
 - 1) Mengumpulkan semua data tang terkait dengan SDM, fasilitas medis dan non medis
 - 2) Mencari informasi jumlah korban
 - 3) Mencari informasi kondisi pelayan kesehatan
 - 4) Membuat perencanaan jangka pendek, menengah dna jangka panjang mengenai tenaga relawan, kesehatan dan kecukupan sarana prasarana
- g. Pj Logistic
 - 1) Bertanggungjawab terhadap ketersediaan logistic
 - 2) Menisntruksikan kepada tim untuk melaksanakan jobsdisk sesuai ketugasan
 - 3) Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan logistic
 - 4) Berkoordiansi dengan Pj lainnya
 - 5) Bertanggungjawab keamanan terkait logistic
 - 6) Membuat laporan
- h. Pj Data Informasi dan Pelaporan
 - 1) Bertanggungjawab terhadap kestabilan jaringan dan system informasi
 - 2) Bertanggungjawab terhadap keamanan

- 3) Bertanggungjawab terhadap kecakupan tenaga
- 4) Berkoordinasi dengan unit dan fungsi lainnya
- 5) Membuat laporan akhir

3. Analisa Bencana dan Resiko

Jenis Bencana	Kemungkinan Kejadian/Ancaman Skor 1 sampai 3	Dampak Skor 1 sampai 3
Gempa Bumi		
Banjir		
Angin Topan		
Tsunami		
Kebakaran		
Letusan Gunung Berapi		
Tanah Longsor		

Keterangan

- a. Ancaman Tinggi (Skor 3): Dampaknya sangat besar, karena peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya.
- b. Ancaman sedang (skor 2): Dampaknya cukup besar, tetapi kejadian seperti ini tidak terlalu sering terjadi.
- c. Ancaman Rendah (Skor 1): Dampaknya kecil, dan kejadian seperti ini sangat jarang terjadi

G. Daftar Pustaka

- Bencanapedia. 2010. Daerah Rawan Bencana. Diakses dari http://bencanapedia.id/Daerah_Rawan_Bencana (diakses tanggal 25/03/2026).
- Kadarusno Abdul Hadi, dkk. 2022. Konsep Dasar Manajemen Bencana. Poltekes Kemenkes RI. Yogyakarta.
- Kementrian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2016. Bahan Pembelajaran Pencegahan Dan Mitigasi. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2017/12/HANJAR-> (diakses tanggal 25/03/2026)
- LIPI-UNESCO/ISDR. 2006. Kaian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisiapsi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta : LIPI-UNESCO/ISDR. Diakses tanggal 25/03/2006
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. 2017. Modul Manajemen Penanggulangan Bencana. Diakses dari

https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/03/6e01a_02._Modul_Manajemen_Penanggulangan_Bencana.pdf (diakses tanggal 25/03/2026).

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>). Jakarta : Sekretaris Negara.

*World Health Organization, War Trauma Foundation, **and** World Vision International.* (2011). *Emotional first support: Manual for on-site personnel.* Geneva: World Health Organization

BAB 4

SISTEM KOMANDO INSIDEN (INCIDENT COMMAND SYSTEM/ICS) DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

CPL Pembelajaran

CPL 3	Mampu menerapkan koordinasi responss bencana melalui sistem komando insiden, kesiapsiagaan fasilitas, logistik, dan kontinuitas layanan.
CPMK 4	Menerapkan sistem komando insiden (ICS) dan koordinasi lintas sektor, termasuk komunikasi operasional dan alur rujukan.
Sub CPMK 4.1	Menjelaskan struktur ICS dan alur komando untuk koordinasi operasi kesehatan.
Sub CPMK 4.2	Menerapkan komunikasi operasional lintas sektor (pelaporan, eskalasi, rujukan) sesuai peran.

Uraian Materi

Bencana adalah lingkungan yang kompleks, dinamis, dan cepat berubah yang membutuhkan upaya penanggulangan yang melibatkan berbagai sektor dan profesi seperti tenaga kesehatan, relawan, pemerintah, hingga masyarakat (1). Dewan Perawat Internasional bersama dengan WHO bersepakat tentang peran penting perawat dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana (2). Peran dan kompetensi tenaga keperawatan untuk kondisi bencana memang harus baik dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (3). Dalam keperawatan bencana, kerangka kerjanya berfokus pada perawatan pasien, pengambilan keputusan etis/hukum, dukungan psikososial dan perawatan holistik berkelanjutan di seluruh fase bencana (3). Namun, keberhasilan respons darurat bencana juga sangat bergantung pada kerja Tim yang efektif dan kemampuan lembaga untuk berinteraksi serta berintegrasi. Dalam setiap tahap upaya penanggulangan bencana juga sangat penting adanya kolaborasi interpersonal (1). Thobaity (2024) dalam studi *umbrella review* nya juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pada kesiapan dan respons keperawatan Bencana.

Respons terhadap kejadian bencana sering kali mencakup komponen dari sistem pengendalian insiden (4). Sistem Komando Insiden (ICS) dikembangkan untuk meningkatkan koordinasi upaya respons dalam menanggulangi bencana. Sebelumnya, respons terhadap bencana menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang kurang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman para pihak yang bertentangan dan kurangnya standarisasi manajemen yang memungkinkan disintegrasi sumber daya, kurangnya perencanaan sistematis, dan kurangnya akuntabilitas personel (5).

Kelemahan Manajemen Bencana disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas personel, aliran komando dan pengawasan yang tidak jelas; yang buruk karena penggunaan sistem komunikasi yang tersedia tidak efisien dan kode serta terminologi yang saling bertentangan; kurangnya proses perencanaan yang teratur dan sistematis; tidak adanya struktur manajemen yang umum, fleksibel; dan tidak adanya metode yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengintegrasikan persyaratan antar lembaga ke dalam struktur manajemen dan proses perencanaan secara efektif. Respons insiden yang dikelola dengan buruk dapat menghancurkan perekonomian kita, pasokan makanan, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sistem manajemen insiden harus diterapkan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan tindakan dan operasi selama dan setelah bencana.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ICS dirancang agar dapat digunakan pada upaya penanggulangan bencana baik pada semua peristiwa rutin atau tidak terencana dengan ukuran atau jenis apa pun, dan diintegrasikan ke dalam struktur

umum, yang memberikan dukungan logistik dan administratif kepada personel operasional. Rencana tanggap darurat yang telah dirancang sebelumnya yang memungkinkan komandan untuk mendelegasikan tanggung jawab dan mengelola beban kerja secara efisien

A. Sistem Komando Insiden (Incident Command System/Ics)

Struktur Sistem Komando Insiden

1. Definisi

Sistem Komando Insiden adalah kerangka kerja manajemen risiko menyeluruh yang terstandarisasi di tempat kejadian, yang digunakan oleh berbagai lembaga untuk mengoordinasikan upaya tanggap darurat, mulai dari insiden kecil hingga bencana besar. Sistem ini menyediakan struktur organisasi yang fleksibel dan terukur yang mengintegrasikan personel, prosedur, dan komunikasi untuk mengelola insiden secara efektif untuk memastikan keselamatan.

Sistem Komando Insiden (Incident Command System/ICS) adalah pendekatan terstandarisasi untuk komando, kontrol, dan koordinasi respons darurat. ICS terdiri dari hierarki dan prosedur standar untuk mengelola insiden sementara dalam skala apa pun dan mencakup prosedur untuk manajemen sementara guna mengendalikan dana, personel, fasilitas, peralatan, dan Komunikasi (4). ICS adalah sistem yang dirancang untuk digunakan atau diterapkan sejak insiden terjadi hingga kebutuhan akan manajemen dan operasi tidak lagi ada.

2. Tahapan Pembentukan Struktur ICS

Upaya tanggap darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktifkan setelah penetapan status keadaan darurat bencana. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana dibedakan berdasarkan:

- a. Status keadaan darurat bencana kabupaten/kota untuk kejadian bencana pada: satu kabupaten/kota terdampak; beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi;
- b. Status keadaan darurat bencana provinsi untuk kejadian bencana pada satu atau lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- c. Status keadaan darurat bencana nasional.

Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat (6). Sistem ini harus

dilaksorbankan secara menyeluruh dan terpadu dengan tahapan pembentukannya sebagai berikut:

a. Terdapat informasi kejadian bencana

Informasi kejadian bencana dapat diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat dan informasi lain yang dapat dipercaya. BPBD Propinsi/kabupaten/kota melalui TRC melakukan klarifikasi atas kejadian bencana kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana.

b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

1) Berdasarkan informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD Propinsi/kabupaten/kota menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksorbankan tugas pengkajian secara cepat, tepat dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

2) Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/masyarakat/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi kepala BPBD Propinsi/kabupaten/kota untuk mengusulkan kepada:

- a) Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota
- b) Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Propinsi.
- c) Gubernur untuk mengusulkan kepada Kepala BNPB agar mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.

c. Penetapan status/tingkat bencana

1) Berdasarkan pertimbangan dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana sesuai dengan skala Propinsi/kabupaten/kota.

2) Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana kepada Gubernur/Bupati sesuai dengan Propinsi/kabupaten/kota status/tingkat bencana

d. Pembentukan komando tanggap darurat bencana skala

Kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya:

- 1) Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

- 2) Melaksorbankan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
- 3) Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
- e. Penunjukan komandan tanggap darurat bencana Komandan tanggap darurat Gubernur/Bupati/Walikota atas bencana masukan ditunjuk kepala oleh BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Memahami tentang kondisi wilayah secara geografis dan demografis serta memahami pelaporan dan administrasi.
 - 3) Mampu dan memiliki akses dalam mengorganisasikan dan mengendalikan sumberdaya yang berasal dari berbagai instansi/lembaga/organisasi dan masyarakat.
 - 4) Mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menjalankan rencana operasional tanggap darurat bencana.
 - 5) Memiliki kemampuan komando taktis dan teknis di lapangan.
- f. Mekanisme penunjukan dan kriteria/syarat komandan penanganan darurat
 - 1) Komandan penanganan Darurat Bencana ditunjuk oleh Gubernur atas usulan kepala BPBD sesuai dengan status keadaan darurat bencana.
 - 2) Komandan penanganan Darurat Bencana merupakan sumberdaya manusia dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dari unsur instansi Pemerintah Daerah, TNI, POLRI atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria/kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana.
 - 3) Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando dan staf umum.
 - 4) Penggantian/pengalihan tugas dan tanggungjawab Komandan penanganan darurat bencana dengan alasan kenaikan status bencana dan/atau karena ada situasi/kondisi khusus dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur dan Kepala BPBD.
 - 5) Komandan penanganan darurat bencana mempunyai masa jabatan 7 – 30 hari (sesuai masa tanggap darurat bencana) dan selanjutnya dapat dialihkan tugas/mutasi jabatan/penugasan kembali pada fase pascabencana.

3. Bagian dan perannya dalam Struktur ICS

a. Komando

Bagian Komando memberikan arahan keseluruhan terhadap responss dengan menetapkan tujuan responss untuk sistem tersebut. Komandan Insiden (IC) adalah satu-satunya posisi yang selalu diaktifkan dalam suatu insiden. IC menetapkan tujuan, mengembangkan strategi dan prioritas, dan mempertahankan tanggung jawab keseluruhan atas kinerja ICS yang efektif

untuk peristiwa yang sedang berkembang. Selama suatu peristiwa di mana beberapa organisasi mungkin memiliki tanggung jawab kepemimpinan, seperti dalam responss kebakaran, ancaman bom, dan situasi penembak aktif atau penyanderaan, Komando Terpadu (Unified Command/UC) diinisiasi untuk memungkinkan beberapa pemangku kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dalam manajemen insiden. Komando Terpadu menyatukan personel utama dari setiap organisasi utama yang terlibat dalam insiden untuk mengoordinasikan responss yang efektif, sambil mempertahankan tanggung jawab yurisdiksi mereka sendiri.

Komando Terpadu dapat dibentuk untuk mengatasi perpecahan yang dibentuk oleh batas geografis, tingkat pemerintahan, dan tanggung jawab fungsional atau hukum. Kemampuan komando atau Kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menunjuk seorang penanggung jawab operasional, kerjasama antar divisi dan departemen SDM untuk mengalokasikan kelompok kerja berdasarkan kekuatan individu dan tim (7).

b. Operasi

Bagian Operasi dari sistem manajemen insiden bertanggung jawab untuk mengelola operasi taktis yang mencapai tujuan insiden. Divisi operasi ini termasuk bagian yang bekerja dalam divisi dan sub divisi seperti Kesehatan, Hunian, infrastruktur listrik dan air bersih, prasarana jalan dan jembatan dan lainnya.

c. Perencanaan

Bagian Perencanaan dari sistem manajemen insiden mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk dukungan pengambilan keputusan, memelihara informasi status sumber daya, dan dokumentasi insiden secara keseluruhan.

d. Logistik

Divisi ini bertanggung jawab dalam memastikan semua proses dan prosedur yang melibatkan sumber daya dan personel dapat diimplementasikan (8). Bagian ini bertanggungjawab terhadap pengadaan, penyediaan dan distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.(9)

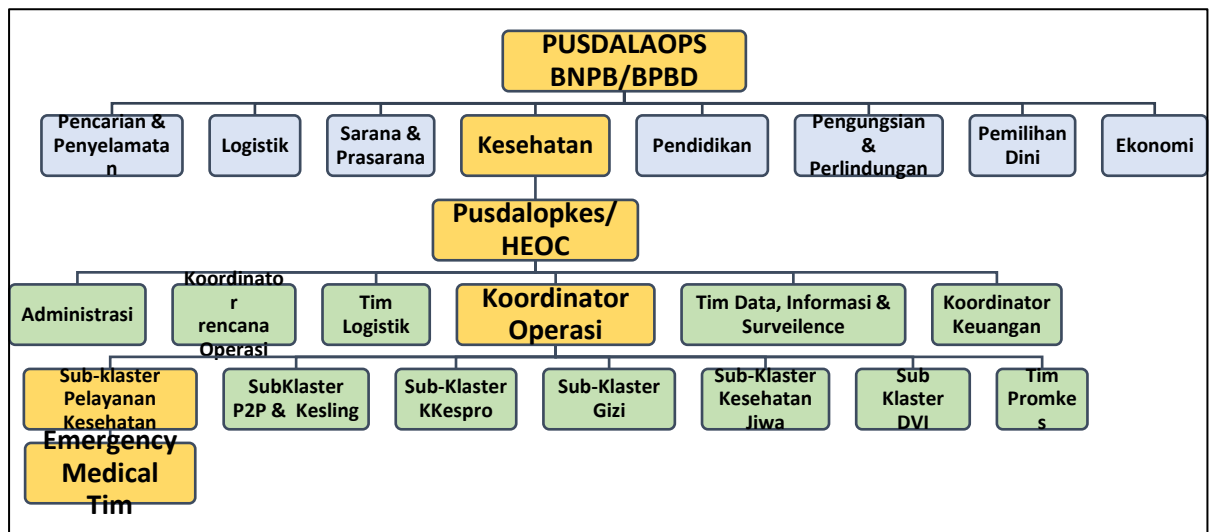
e. Administrasi

Bagian ini bertanggungjawab atas kegiatan administrasi dan keuangan, dalam memberi dukungan terhadap operasi tanggap darurat bencana seperti arsiparis, dokumentasi, pengadaan, pembiayaan dan tagihan.

Alur Komando Untuk Koordinasi Operasi Kesehatan.

1. Struktur Pengelolaan

Pengelolaan Bencana dilakukan dengan sistem klaster pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana seluruh kapasitas yang ada dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam pengelolaan bencana. Klaster kesehatan merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana dan harus selalu berkoordinasi aktif dengan Pos Komando Penanganan darurat Bencana.



Klaster Kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan (10). Klaster Kesehatan dibentuk pada prakrisis kesehatan dan sifatnya koordinatif untuk pengurangan risiko krisis kesehatan dengan anggotanya merupakan lembaga/institusi/organisasi yang terkait penanggulangan krisis kesehatan di wilayah, yang meliputi unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah, sektor swasta/lembaga usaha, akademisi, media, dan kelompok masyarakat(10)(6).

Pada masa darurat krisis kesehatan, Klaster Kesehatan bersifat komando dengan anggotanya terdiri dari seluruh pelaku respons darurat krisis kesehatan (10). Sumber daya Manusia kesehatan dapat berasal dari dalam wilayah tersebut atau dari luar wilayah, yang datang ke lokasi terdampak untuk membantu menyelamatkan korban. Klaster kesehatan terdiri atas:

- a. Klaster Kesehatan Nasional, dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat yang menangani bidang krisis kesehatan.
- b. Klaster Kesehatan Provinsi, dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Klaster Kesehatan Kabupaten/Kota, dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Klaster Kesehatan dalam operasionalnya didukung oleh beberapa sub klaster, yaitu:

- a. Sub klaster pelayanan kesehatan, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan terutama pelayanan pertolongan darurat pra-fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.
- b. Sub klaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, yang bertugas melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan.
- c. Sub klaster kesehatan reproduksi, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi.
- d. Sub klaster kesehatan jiwa, yang bertugas menyelenggarakan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial secara optimal.
- e. Sub klaster pelayanan gizi, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan gizi.
- f. Sub klaster identifikasi korban mati akibat bencana Disaster Victim Identification (DVI) yang bertugas menyelenggarakan identifikasi korban meninggal dan penatalaksanaannya.
- g. Sub klaster promosi kesehatan, yang bertugas menyelenggarakan upaya promosi kesehatan.

2. Tujuan Sstem Komando Klaster Kesehatan

Tujuan utama dari sistem komando pada klaster kesehatan termasuk pada pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah:

- a. Untuk mempertahankan proses eksplorasi, identifikasi dan pengendalian secara menyeluruh terhadap semua masalah yang relevan di pelayanan kesehatan.
- b. Untuk memastikan penerimaan informasi secara rinci dan selalu diperbarui
- c. Untuk Menyegerakan tindakan penanggulangan yang memadai.
- d. Untuk mendeteksi lebih awal terhadap kerusakan system.(11)

3. Sistem Komunikasi Klaster Kesehatan

Komunikasi dengan personel pada situasi darurat harus tetap optimal, karena situasi terus berubah. Optimalisasi Komunikasi yang dimaksud, dapat berupa komunikasi yang tepat dan sering. Selain itu penekanan khusus ditempuh pada metode komunikasi di dalam klaster kesehatan, termasuk komunikasi dan kepemimpinan dalam area fokus tertentu untuk menyatukan visi dan tindakan semua anggota tim. Perihal ini juga termasuk komunikasi terhadap berbagai ide, kemampuan beradaptasi di antara anggota tim dan pada berbagai titik focus bantuan yang diberikan (8). Sstem komunikasi terkait informasi kesehatan dalam klaster kesehatan dapat berupa (10):

- a. Sistem komunikasi pra-Rumah Sakit
Komunikasi antara ambulans di lapangan dengan rumah sakit tujuan untuk memastikan ketersediaan bed, alat, dan dokter spesialis.
- b. Komunikasi untuk evakuasi korban terintegrasi
Komunikasi pada tanggap darurat bencana dapat menggunakan system komunikasi atau informasi yang telah ada seperti SISROUTE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi) untuk memastikan data korban sampai ke tujuan sebelum korban tiba.
- c. Logistik & Personel
Sistem Komunikasi terintegrasi dapat untuk pemindahan pengungsi ke lokasi yang lebih aman dengan fasilitas yang lebih lengkap.

B. Penerapan Komunikasi Operasional Lintas Sektor

Sistem Komando Bencana (atau Sistem Komando Insiden) adalah kerangka kerja organisasi hierarkis yang terstandarisasi yang dirancang untuk mengoordinasikan responss multi-lembaga terhadap bencana dan keadaan darurat. Proses komando mengikuti tahapan baku (11), meliputi laporan situasi, penilaian situasi, identifikasi masalah dan prioritas masalah, pengembangan solusi dan definisi tugas kerja baru dan pemantauan tugas sebelumnya dan keputusan terkait tingkat pelaksanaannya (peninjauan).

Komunikasi

1. Srtategi Komunikasi Publik

Komunikasi tanggap darurat bencana adalah proses penyampaian informasi cepat, akurat, dan terkoordinasi mengenai situasi bencana kepada pihak terkait, guna mendukung evakuasi dan respons efektif. Pada situasi bencana media komunikasi dapat mengandalkan radio HT, satelit, dan media sosial (12). Komunikasi dilakukan dengan empati, terbuka, serta berfokus pada zonasi, evakuasi, dan bantuan

2. Komunikasi publik dan media

Aspek kunci komunikasi tanggap darurat yaitu penyampaian Informasi dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dimengerti untuk menghindari kepanikan. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti radio amatir, internet satelit, telepon satelit, dan aplikasi mobile/grup seperti *WhatsApp* (12) &(10) . Untuk lebih terkoordinasi dapat menyediakan Media Center. (13)

Tabel 4.1 Peran dalam Alur Komunikasi

Peran	Tindakan Utama
Petugas Lapangan	Membuat laporan cepat dan mengidentifikasi kebutuhan rujukan segera.
Koordinator Sektor	Memvalidasi laporan dan melakukan eskalasi kebutuhan logistik/personel.
Pusat Komando (IC)	Mengambil keputusan strategis berdasarkan laporan lintas sektor.

Penerapan komunikasi operasional lintas sektor dalam tanggap darurat bertujuan untuk memastikan informasi mengalir secara vertikal (komando) dan horizontal (koordinasi) tanpa hambatan. Berikut adalah mekanisme teknis dalam penerapan pelaporan, eskalasi, dan rujukan (12):

a. Pelaporan

Pelaporan berfungsi sebagai dasar atau referensi dalam pengambil keputusan.

- 1) Standar pesan menggunakan format baku atau template yang telah disediakan sebelumnya, untuk melaporkan kondisi lapangan (jumlah korban, kerusakan, kebutuhan mendesak).
- 2) Interval waktu pelaporan dilakukan dan dikirimkan secara berkala ke Pos Komando.
- 3) Pelaporan dapat dilakukan dengan menggunakan media atau melalui aplikasi pelaporan resmi, radio log, atau formulir digital yang sudah disepakati dalam rencana kontinjensi.

b. Laporan Eskalasi

- 1) Laporan eskalasi dilakukan ketika sumber daya atau kewenangan di tingkat lokal sudah tidak mencukupi, dengan indikasi terjadi peningkatan skala bencana, kekurangan logistik medis, atau hambatan keamanan yang tidak bisa diatasi personel di lapangan.
- 2) Petugas lapangan melaporkan peningkatan eskalasi bencana ke Incident Commander (IC), yang kemudian akan meminta bantuan ke tingkat yang lebih tinggi (misalnya dari BPBD Kabupaten ke Provinsi atau Nasional).
- 3) Prinsip utama Laporan eskalasi yaitu harus segera dilakukan atau tidak menundanya hingga kondisi kritis. (10)

c. Evakuasi atau Rujukan

Khusus untuk penanganan medis atau perlindungan komunitas, komunikasi proses evakuasi harus dilakukan dengan detail dan sangat spesifik (14).

Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan terpadu yang dipimpin komando (BNPB/BPBD) untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban secara cepat dan efektif. Ini melibatkan mobilisasi sumber daya, pengkajian kerusakan, serta komunikasi lintas instansi untuk meminimalisasi kerugian (6).

1. Komponen Utama Koordinasi Tanggap Darurat:

- a. Komando bersifat tunggal yang dipimpin oleh Kepala BPBD/BNPB untuk memastikan satu jalur komando, mencegah tumpang tindih bantuan.
- b. Pengkajian Cepat (Rapid Assessment) dilakukan oleh tim yang turun langsung ke lokasi (On-site) untuk menilai kerusakan dan kebutuhan logistik.
- c. Mobilisasi Sumber Daya dalam bentuk penggerakan bantuan peralatan, logistik, dan relawan secara terpusat.
- d. Pusat Informasi & Komunikasi melakukan pengelolaan data korban dan kondisi lapangan yang efisien untuk pengambilan keputusan.
- e. Penanganan Pengungsi, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tenda, makanan, dan pelayanan kesehatan. (6) (15)& (16)

2. Mekanisme koordinasi

- a. Pada tingkat local atau daerah, Kepala BPBD Kabupaten/Kota memimpin dan mengkoordinasi penanganan awal.
- b. Dalam pengerahan bantuan, jika ketersediaan sumber daya tidak memadai, dapat melakukan permintaan bantuan ke kabupaten/kota terdekat atau provinsi. Selain itu, BNPB juga dapat melakukan pendampingan jika BPBD setempat memiliki keterbatasan sumber daya.
- c. Koordinasi yang baik memastikan pertolongan medis, logistik, dan evakuasi berjalan secara harmonis di lapangan, meminimalisasi hambatan akibat keterbatasan sumber daya (6).

Aktivitas 1 — Knows How Mengetahui Cara

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Pada hari Senin, pukul 10.00 WIB, telah terjadi bencana Gempa bumi berkekuatan 7,2 SR dengan kedalaman 10 km yang mengguncang kota "Majuteka". Gempa mengakibatkan runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan berlantai 3 dan kebakaran di pemukiman padat penduduk di sekitarnya. dengan kondisi awal: Akses jalan utama menuju RSUD terhambat runtuh bangunan, Listrik padam total, komunikasi seluler tidak stabil, laporan awal menunjukkan terdapat 20 korban yang terjebak di reruntuhan pusat perbelanjaan.

Peserta diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi dan masalah terhadap kehidupan dan penghidupan korban pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Kecukupan data dan potensi masalah mendapat data bencana
2. Identifikasi dan klasifikasi dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan korban berdasarkan prioritas.
3. Identifikasi Sumber daya yang masih tersedia
4. Peran personal, Tim, institusi penanggulangan bencana serta bentuk tanggung-jawabnya dalam mengatasi masalah yang muncul.
5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah.

Aktivitas 2 — Shows How (Menunjukkan cara)

Simulasi

Fokus urutan: koordinasi, triase massal, dan manajemen sumber daya

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Does :	Aksi: Peserta perawat mengelola zona triase di tengah kepanikan keluarga korban.
Shows How:	Unjuk Kerja: Peserta mampu menunjukka teknik balut tekan pada perdarahan masif di area merah.
Knows How:	Analisis dan penerapan pengetahuan: Mampu menginterpretasikan data dan merenckorbanan tindakan dalam menatasi masalah yang muncul karena kasus

Level Miller	Metode
Knows:	Penguasaan ilmu: Menyebutkan 4 warna label triase bencana dan maknanya

OSCE Ringkas + Critical Items

1. Penguasaan Teori & Konsep terkait struktur ICS, fungsi tiap sub divisi kesehatan, dan kriteria warna triase (START) secara lisan/tertulis sebelum latihan.
2. Kemampuan Analisis situasi dengan mengkategorikan data korban ke dalam label warna yang tepat dan menentukan prioritas tindakan berdasarkan sumber daya yang terbatas.
3. Keterampilan mendemonstrasikan teknik *Life Support* dan Triase
4. Perilaku Profesional & Leadership dalam rantai komando

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Struktur ICS, fungsi tiap divisi, dan kriteria warna triase (START)	Paham struktur dan fungsi ICS, serta metode Triase	Paham struktur namun tidak paham fungsi ICS, serta metode Triase	Paham struktur dan fungsi ICS, tetapi metode Triase	Tidak Paham struktur dan fungsi ICS, serta metode Triase
Pengkatagorian data korban ke dalam label warna	Dapat mengintegrasikan metode triase & mengaplikasikanya dalam tingkat kegawat-daruratan korban dengan	Dapat mengintegrasikan metode triase & mengaplikasikanya dalam tingkat kegawat-daruratan korban dengan	Dapat mengintegrasikan metode triase & namun tidak mampu mengkatagorikan dengan tepat dan benar	Tidak dapat mengintegrasikan metode triase & tidak mampu mengaplikasikanya dalam tingkat kegawat-daruratan korban

	tepat dan benar	tetapi tidak tepat dan benar		
Demonstrasi teknik <i>Life Support dan Triase</i> dengan teknik yang benar.	Menunjukkan tindakan <i>Life Support dan Triase</i> tanpa kesalahan, dan komunikasi yang sangat efektif.	Menunjukkan tindakan <i>Life Support dan Triase</i> tanpa kesalahan, Namun komunikasi kurang efektif.	Dapat menunjukkan prosedur tindakan <i>Life Support dan Triase</i> tetapi tidak tuntas	Gagal menunjukkan prosedur tindakan <i>Life Support dan Triase</i> dengan baik dan benar
Mengelola zona triase	Menunjukkan kepemimpinan yang kuat, tindakan medis tanpa kesalahan, dan komunikasi yang sangat efektif.	Mampu melakukan tugas dengan benar namun terkadang memerlukan sedikit arahan dari komando.	Memahami prosedur tetapi sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan teknis	Melakukan kesalahan fatal dalam triase atau gagal mengikuti instruksi komando.

C. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Manajemen Zona Triase
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan system komando pada zona Triase

No.	Komponen	Isi
5	Kompetensi	Kecepatan Triase Ketepatan Label Alur Komunikasi Etika & Psikososial
6	Kategori	Triase Life Support Evakuasi dan Transportasi Korban Struktur & fungsi Komando pada Sub klaster kesehatan.
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO Pada hari Senin, pukul 10.00 WIB, telah terjadi bencana Gempa bumi berkekuatan 7,2 SR dengan kedalaman 10 km yang mengguncang kota "Majuteka". Gempa mengakibatkan runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan berlantai 3 dan kebakaran di pemukiman padat penduduk di sekitarnya. dengan kondisi awal: Akses jalan utama menuju RSUD terhambat runtuhnya bangunan, Listrik padam total, komunikasi seluler tidak stabil, laporan awal menunjukkan terdapat 20 korban yang terjebak di reruntuhan pusat perbelanjaan. TUGAS: Melakukan briefing singkat untuk pembagian area (Zona Merah, Kuning, Hijau, Hitam). Logistik memastikan ketersediaan Emergency Kit dan Triage Tag. Lakukan simulasi Triase START pada korban di atas.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO: Pada hari Senin, pukul 10.00 WIB, telah terjadi bencana Gempa bumi berkekuatan 7,2 SR dengan kedalaman 10 km yang mengguncang kota "Majuteka". Gempa mengakibatkan runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan berlantai 3 dan

No.	Komponen	Isi
		kebakaran di pemukiman padat penduduk di sekitarnya. dengan kondisi awal: Akses jalan utama menuju RSUD terhambat runtuh bangunan, Listrik padam total, komunikasi seluler tidak stabil, laporan awal menunjukkan terdapat 20 korban yang terjebak di reruntuhan pusat perbelanjaan. TUGAS: Menyiapkan skenario, pemeran dan skrip untuk role play Menyiapkan kartu triase, kasus sesuai katagori kegawat-daruratan sejumlah korban. Menyiapkan alat dan bahan untuk tindakan Triase dan life support INSTRUKSI PENGUJI: Gunakan metode Role Play dengan alat peraga (boneka atau Peserta lain sebagai korban) yang sudah diberi label skenario medis di lengan mereka. Pastikan Peserta menekankan pada Chain of Command (Rantai Komando), bukan hanya tindakan medis individu. Menilai Kecepatan melakukan dan ketepatan pemberian label Triase. Menilai kemampuan Komunikasi dan pelaporan peserta ujian dalam struktur ICS secara sistematis Menilai Etika, Psikososial dan perilaku profesional peserta. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: Kondisi umum korban : 5 Orang: Luka bakar derajat II-III > 30%, sesak napas berat (stridor), penurunan kesadaran, 7 Orang: Fraktur terbuka femur, perdarahan masif yang belum terkontrol, tanda-tanda syok hipovolemik, 5 Orang: Luka

No.	Komponen	Isi
		robek di tangan/kaki, fraktur tertutup lengan, masih bisa berjalan perlahan dan 3 Orang: Tiba dalam kondisi tidak bernapas, tidak ada nadi meski sudah dilakukan pembukaan jalan napas. Menunjukkan skenario, pemeran dan skrip untuk role play Menunjukkan dan mempersiapkan kartu triase, kasus sesuai katagori kegawat-daruratan sejumlah korban serta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam ujian
10	Setting station	Zona Triase Pos Kesehatan Tempat Tidur korban Meja Kerja Kartu Triase Vital sign set Streacher Tata letak ruang: 1. Zona triase 2. Ruang tunggu dan fasilitasnya 3. Zona Tindakan Medis sesuai warna
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: Tempat Tidur korban Meja Kerja Kartu Triase Vital sign set Streacher Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Amiruddin, M. et al. (2024) 'Implementation of Military Incident Management System in Disaster Management in Indonesia', Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity, 10(2), pp. 242–252. doi: 10.33172/jp.v10i2.19515. BNPB (2016) Sistem komando Penanganan Darurat Bencana. Indonesia. Available at: https://bnpb.go.id/produk-hukum/peraturan-kepala-bnpb/uploads/24/peraturan-kepala/2016/perka-bnpb-03-tahun-2016-tentang-sistem-komando-penanganan-darurat-bencana.pdf. Bradley-Smith, K., Tippet, V. and FitzGerald, G. (2024) 'Improving the response to disasters by enhancing the incident command system', Australian Journal of Emergency Management, 39(1), pp. 8–12. doi: 10.47389/39.1.08. Farcas, A. et al. (2021) 'Use of Incident Command System for Disaster Preparedness: A Model for an Emergency Department COVID-19 Response', Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 15(3), pp. e31–e36. doi: 10.1017/dmp.2020.210. International Council of Nurses (ICN) & World Health Organization (WHO). ICN Core Competencies in Disaster Nursing. Findyartini, A. et al. (2020) Buku Panduan Adaptasi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan di Era Pandemi Covid-19, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Available at: http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf %0Ahttps://www.colesterolfamiliar.org/formacion/guia.pdf%0Ahttps://www.colesterolfamiliar.org/wp-content/uploads/2015/05/guia.pdf.

No.	Komponen	Isi
		Kemenkes RI (2023) Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Shin, K. and Lee, T. (2020) 'Emergency medical service resource allocation in a mass casualty incident by integrating patient prioritization and hospital selection problems', IISE Transactions, 52(10), pp. 1141–1155. doi: 10.1080/24725854.2020.1727069. Al Thobaity, A. (2024) 'Overcoming challenges in nursing disaster preparedness and response: an umbrella review', BMC Nursing, 23(1). doi: 10.1186/s12912-024-02226-y.

SOP MANEJMEN ZONA TRIASE

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi (Persiapan)				
1	1. Setelah kode bencana (<i>Code Red/Brown</i>) aktif, Koordinator Triase menyiapkan area luas dengan akses ambulans yang lancar.				
2	Logistik memastikan ketersediaan <i>Emergency Kit</i> dan <i>Triage Tag</i> .				
3	Proteksi Diri dengan memastikan seluruh tim menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan bencana.				
B	Tahap Orientasi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
4	2. Identifikasi Area dan Tandai zona menggunakan bendera, karpet, atau pita berwarna: Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam.				
5	Melakukan <i>briefing</i> singkat untuk pembagian area (Zona Merah, Kuning, Hijau, Hitam).				
6	1. Pengenalan Diri dengan menyebut: "Saya [Nama], Tugas [Komandan] tim gerak cepat."				
7	2. Menjelaskan tujuan dengan cara menyampaikan bahwa tim medis akan segera melakukan pemeriksaan untuk memberikan bantuan sesuai tingkat keparahan.				
8	Menerima Korban di pintu masuk zona triase. Semua yang masuk ke pos kesehatan harus melalui pintu masuk tunggal. Tim Ambulans/relawan dilarang langsung masuk				
C	Tahap Kerja				
	1. Pemeriksaan Cepat (Metode START)				
9	3. Teriakkan dengan lantang: "Semua orang yang bisa mendengar suara saya dan bisa berjalan, silakan berkumpul di satu titik."				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	[Sebutkan Lokasi Aman/Bendera Hijau]!.				
	1. Pernapasan (Respirasi)				
10	Lakukan pemeriksaan pernafasan dengan cara lihat pergerakan dinding dada, dengar bunyi nafas dan rasakan hembusan pernafasan				
11	Jika tidak bernapas: buka jalan napas (head tilt chin lift atau jaw thrust). Jika tetap tidak bernapas tanda korban meninggal beri label berwarna hitam. Jika bernapas lebih dari 30 kali per menit atau sangat sesak beri label merah (immediate). Namun jika korban bernapas kurang dari 30 kali permenit lanjut ke langkah perfusi.				
	2. Perfusi (Sirkulasi)				
12	Periksa denyut nadi radialis, tidak teraba beri label merah (immediate).				
13	- Cek <i>capillary refill time</i> (CRT). - Jika hasil crt lebih dari 2 detik, beri label merah (immediate). Jika crt kurang 2 detik lanjut ke langkah pemeriksaan kesadaran.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
14	3. Pemeriksaan tingkat kesadaran o Berikan perintah sederhana seperti "pak, coba buka mata anda." atau "bu, tolong genggam tangan saya". Jika tidak dapat mengikuti perintah menandakan terjadi penurunan kesadaran, beri label berwarna merah (immediate). Namun jika korban dapat mengikuti perintah beri label berwarna kuning (delayed)				
	Pelabelan & Dokumentasi Singkat:				
15	o Pasangkan <i>Triage Tag</i> pada bagian tubuh yang mudah terlihat (pergelangan tangan atau leher), bukan pada pakaian atau tas korban.				
16	Tuliskan jam kedatangan dan diagnosis singkat jika memungkinkan.				
	2. Komando Evakuasi Internal:				
17	Koordinator Triase memberikan instruksi kepada tim porter, contohnya: memberi intruksi untuk memindahkan segera Satu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	korban Merah ke Area Resusitasi				
18	Pastikan tidak ada korban menumpuk di zona triase.				
	Koordinasi & Komunikasi:				
19	Koordinator Triase wajib melapor kepada <i>Incident Commander</i> (IC) secara berkala setiap 15-30 menit mengenai jumlah korban per kategori.				
20	Melakukan penagturan Sumber Daya: Jika area Merah penuh, Koordinator Triase berhak menahan evakuasi sementara dan melakukan stabilisasi di tempat atau berkoordinasi dengan bagian logistik untuk penambahan bed.				
D	Tahap Terminasi				
21	1. Lakukan Evaluasi untuk memastikan semua korban di area tersebut sudah terlabeli.				
22	Instruksikan tim porter/evakuasi untuk memindahkan korban sesuai prioritas (Merah terlebih dahulu).				
23	Lakukan Re-Triase jika ada jeda waktu, pada korban Kuning untuk memastikan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	kondisi mereka tidak memburuk menjadi Merah.				
E	Tahap Dokumentasi				
24	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pertemuan, dan kendala kegiatan, serta tindak lanjut pada lembar laporan triase atau buku register bencana				
F	Penampilan Profesional				
25	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: MANAJEMEN ZONA TRIASE

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Kecepatan Triase	Dapat menunjukkan tindakan <i>Triase</i> tanpa kesalahan, sistematis, dan teliti dalam waktu yang ringkas					3	
2	Ketepatan Label	Dapat memberi label sesuai dengan tingkat kedaruratan medis korban. Label Hijau untuk korban yang bisa berjalan untuk berkumpul di satu titik sesuai instruksi. Label hitam jika tidak ada respons setelah reposisi jalan napas. Label merah jika frekuensi pernapasan lebih dari 30 kali permenit, pengisian kapiler lebih dari 2 detik, atau tidak mampu mengikuti					3	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		perintah sederhana. Label kuning untuk korban cedera serius namun tanda vital dalam kondisi stabil.						
3	Alur Komunikasi	Menunjukkan kemampuan komunikasi efektif dan koordinasi untuk menjalankan system komando pada zona Triase					3	
4	Etika & Psikososial	Menunjukkan sikap dan perilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: MANAJEMEN ZONA TRIASE

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
Menilai kemampuan melakukan Triase pada situasi bencana atau kejadian dengan korban massal mengikuti SOP tanpa kesalahan, sistematis, dan teliti dalam waktu yang ringkas					3	
Menilai kemampuan label sesuai dengan tingkat kedaruratan medis korban. Label Hijau untuk korban yang bisa berjalan untuk berkumpul di satu titik sesuai instruksi. Label hitam jika tidak ada respons setelah reposisi jalan napas. Label merah jika frekuensi					3	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
pernapasan lebih dari 30 kali permenit, pengisian kapiler lebih dari 2 detik, atau tidak mampu mengikuti perintah sederhana. Label kuning untuk korban cedera serius namun tanda vital dalam kondisi stabil.						
Menilai kemampuan komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan system komando pada zona Triase dalam rangka Mengatur alur masuk korban secara sistematis, memastikan setiap korban mendapatkan label prioritas yang tepat dalam waktu cepat, dan distribusi korban dari zona triase ke area stabilisasi (Merah, Kuning, Hijau)					3	
Menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responsif					1	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
Kecepatan Triase	Tidak dapat melakukan tindakan <i>Triase</i> secara sistematis dalam waktu 1 menit per korban	Dapat melakukan <i>Triase</i> tanpa kesalahan, sistematis, dan teliti dalam waktu lebih dari 1 menit per korban	Dapat melakukan <i>Triase</i> dengan sistematis, namun tidak teliti dalam waktu 1 menit per korban	Dapat melakukan <i>Triase</i> tanpa kesalahan, sistematis, dan teliti dalam waktu 1 menit per korban
Ketepatan Label	Tidak mampu Melakukan <i>Triase</i> dengan benar dan sistematis, dan tidak tepat dalam memberi label warna sesuai dengan tingkat	Dapat melakukan <i>Triase</i> dengan benar dan sistematis, dan tetapi tidak tepat dalam memberi label warna sesuai	Dapat melakukan <i>Triase</i> dengan tidak sistematis, tetapi mampu memberi label warna	Dapat melakukan <i>Triase</i> dengan benar dan sistematis, dan mampu memberi label warna sesuai dengan tingkat kedaruratan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kedaruratan medis korban	dengan tingkat kedaruratan medis korban	dengan tepat sesuai dengan tingkat kedaruratan medis korban	medis korban dengan tepat
Alur Komunikasi	Tidak melakukan komunikasi dan koordinasi yang dapat menjalankan system komando pada zona Triase	Ada melakukan komunikasi dan koordinasi yang dapat menjalankan system komando pada zona Triase namun tujuan triase tidak tercapai dengan cepat, tepat atau sistematis.	Tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik dan benar dalam menjalankan system komando pada zona Triase namun tujuan triase dapat tercapai dan tepat.	Dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik dan benar dan dapat menjalankan system komando pada zona Triase dalam rangka pencapaian tujuan triase dengan cepat dan tepat.
Etika & Psikososial	Melakukan tindakan tanpa memperhatikan privasi, keamanan korban dan tidak responssif	Menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, namun tidak menunjukkan sikap caring dan responssi	Menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responssif tetapi tidak pada semua korban	Menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responssif pada semua korban

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

Penguji:.....

DOPS (Does)? Melakukan

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) dalam MANAJEMEN ZONA TRIASE

Komponen	Deskripsi	MANAJEMEN ZONA TRIASE
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik peserta dalam merespons dengan cepat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi Peserta saat melakukan persiapan dan keamanan diri, akurasi algoritma triase, penggunaan labeling, ketrampilan klinis cepat dan manajemen Komunikasi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan peserta dalam mengintegrasikan metode triase dalam tingkat kegawat-daruratan korban dengan tepat dan benar pada masa tanggap darurat bencana serta metode kepemimpinan pada zona Triase.	Peserta tidak hanya dinilai terkait Keterampilan Psikomotor seperti teknik <i>Life Support dan Triase</i> dengan teknik yang benar tetapi juga perilaku Profesional & Leadership seperti kemampuan berkomunikasi efektif dalam rantai komando, tetap tenang di bawah tekanan (interupsi), dan berkolaborasi lintas divisi.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi yang menyerupai nyata pasca bencana gempa bumi, situasi di skenario pada pos kesehatan zona triase dan sesuai dengan capaian pembelajaran	Gempa mengakibatkan runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan berlantai 3 dan kebakaran di pemukiman padat penduduk di sekitarnya. dengan kondisi awal: Akses jalan utama menuju RSUD terhambat runtuh bangunan, Listrik padam total, komunikasi seluler tidak stabil, laporan awal menunjukkan terdapat 20 korban yang terjebak di reruntuhan pusat perbelanjaan Dalam kekacauan nyata di Pos Kesehatan, tenaga kesehatan tetap tenang, mampu mengambil keputusan cepat di

Komponen	Deskripsi	MANAJEMEN ZONA TRIASE
		bawah tekanan, dan berkolaborasi dengan tim multidisiplin tanpa instruksi terus-menerus.
Aktivitas Peserta yang diamati	Peserta melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai memastikan korban telah di evakuasi terima bantuan medis	Peserta memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan, memimpin briefing, menunjukkan pemahaman protokol triase yang dipilih secara konsisten, melakukan penilaian status respirasi dan perfusi dalam < 60 detik per korban, memprioritaskan evakuasi korban kategori Merah dengan tepat, mempertahankan ketenangan dan kendali atas area triase dan melakukan dokumentasi minimal yang diperlukan pada kartu triase secara jelas.
Aspek yang dinilai	Keterampilan Psikomotor tindakan <i>Triase</i> dengan teknik yang benar dan ketepatan pemberian label warna, perilaku Profesional & Leadership seperti kemampuan berkomunikasi efektif dalam rantai komando, tetap tenang dan kemampuan kolaborasi kolaborasi lintas divisi.	Pembimbing menilai apakah peserta mampu melakukan triase menggunakan instrumen terstruktur yang mencakup: Penggunaan APD yang sesuai dan penilaian cepat terhadap keamanan zona (Self-Scene-Victim), kepatuhan terhadap protocol Triase metode START, ketepatan dalam kaategorisasi korban dan pelabelan warna triase serta cara peserta memberikan instruksi kepada korban yang masih bisa berjalan dan pelaporan status ke Pos Komando.

Komponen	Deskripsi	MANAJEMEN ZONA TRIASE
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan system komando pada zona Triase dan memastikan semua korban telah dibantu	Pembimbing memperhatikan apakah peserta mampu menentukan korban yang menjadi prioritas bantuan dan memperoleh pertolongan pertama secara tepat, cepat dan benar. Sesuai tingkat kedaruratan klinis korban
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa peserta sudah dapat melakukan <i>Triase</i> dengan benar dan sistematis, tetapi belum tepat dalam memberi label warna sesuai dengan tingkat kedaruratan medis korban
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa Peserta dalam praktik berbasis simulasi lapangan	Peserta dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Peserta dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Peserta dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa peserta mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level DOES	Pada kondisi bencana, pemberian bantuan tidak hanya membutuhkan keterampilan Psikomotor benar, tepat dan sistematis tetapi juga perilaku Profesional & Leadership seperti kemampuan berkomunikasi efektif dalam rantai komando,

Komponen	Deskripsi	MANAJEMEN ZONA TRIASE
		tetap tenang di bawah tekanan (interupsi), dan kemampuan berkolaborasi sangat dibutuhkan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Simulasi Keperawatan Manajemen Zona Triase pada Disaster Respons Setting.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen Zona Triase
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi Peserta secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata Peserta dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	simulasi komando tanggap darurat di zona triase, portofolio memuat bukti bahwa peserta mampu melakukan, melakukan triase, Penggunaan APD yang sesuai dan penilaian cepat terhadap keamanan zona, kepatuhan terhadap protocol Triase metode START, ketepatan dalam kaategorisasi korban dan pelabelan warna triase serta cara peserta memberikan instruksi kepada korban yang masih bisa berjalan dan pelaporan status ke Pos Komando. menjaga keselamatan korban, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri,	Peserta tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah memegang komando tanggap darurat di zona triase pada

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen Zona Triase
	dan tindak lanjut perbaikan Peserta selama praktik.	sebuah <i>Disaster Respons Setting</i> . tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lapangan.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan Triase di Zona Bencana, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat peserta melakukan Simulasi keperawatan komando Tanggap Darurat Di Zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> .
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus korban yang pernah ditangani Peserta, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Peserta menuliskan ringkasan Simulasi keperawatan komando Tanggap Darurat Di Zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> mulai dari persiapan, penerimaan korban, pemberian bantuan hingga proses evakuasi, transportasi dan rujukan
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan peserta mengenali risiko keselamatan korban, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam pemberian asuhan keperawatan.	Peserta merefleksikan pentingnya memantau tanda ancaman terhadap keselamatan korban, mengidentifikasi tanda dan gejala potensi kematian dan kecacatan pada setiap korban yang di tolong, memberi pertolongan pertama dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen Zona Triase
		berkoordinasi untuk memastikan para korban mendapat bantuan medis lanjutan sesuai tingkat kegawat-daruratannya.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Pembimbing menuliskan catatan seperti peserta sudah baik dalam komunikasi dengan korban dan stakeholder namun komunikasikan tersebut belum dapat membantu mencapai tujuan zona triase dengan cepat, tepat atau sistematis..
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa Peserta.	Peserta dinilai bukan hanya dari satu kali melakukan prosedur manajemen zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> . tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah Peserta mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa Peserta secara konsisten mampu melakukan manajemen zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> .
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Pada Manajemen Zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> , portofolio menunjukkan bahwa Peserta tidak hanya paham konsep system

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen Zona Triase
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	komando tanggap darurat bencana dan prosedur triase, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam Simulasi Keperawatan Manajemen Zona Triase pada <i>Disaster Respons Setting</i> .

Tabel. Case Report pada Manajemen Zona Triase pada *Disaster Respons Setting*.

Komponen	Deskripsi	Contoh Manajemen Zona Triase
Hakikat case report	Case report kegiatan ini merupakan laporan singkat dan sistematis tentang pelaksanaan Simulasi keperawatan dengan <i>disaster responsse setting</i> dalam rangka pembelajaran Komunikasi dan koordinasi dalam struktur komando. Laporan kegiatan pada zona Triase pos pelayanan kesehatan, ditangani Peserta selama simulasi. Laporan ini berfungsi sebagai bukti kemampuan Peserta dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana dan prosedur triase, secara ilmiah dan klinis.	Peserta menyusun laporan singkat tentang penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana dan prosedur triase mulai dari Persiapan, penerimaan korban hingga pemberian bantuan,.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan Peserta dalam mengintegrasikan penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana dan prosedur triase dengan, evakuasi dan rujukan.	Peserta tidak hanya menuliskan data hasil triase, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan proses evakuasi dan rujukan setelah intervensi.

Komponen	Deskripsi	Contoh Manajemen Zona Triase
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas korban, proses dan pemberian label warna hasil triase, rencana dan prioritas tindakan serta evakuasi dan rujukan.	Peserta tidak hanya menuliskan laporan kegiatan Manajemen Zona Triase dan hasil triase, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan proses evakuasi dan rujukan setelah intervensi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada sistematika dan kelengkapan penulisan laporan, kemampuan komunikasi dan koordinasi dalam struktur komando, kelengkapan dan sistematika pelaksanaan SOP Triase, serta ketepatan pemberian label warna hasil triase, prioritas pemberian bantuan medis, evakuasi dan rujukan.	Pembimbing menilai apakah Peserta mampu melakukan Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bentuk laporan kegiatan Manajemen Zona Triase.
Nilai edukatif	Case report membantu Peserta mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari manajemen zona triase, Peserta belajar bahwa Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, triase, pertolongan pertama proses evakuasi dan rujukan sangat penting dalam mencegah kematian dan kecacatan korban.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa Peserta mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Peserta menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep Komando tanggap darurat dan bantuan kesehatan pada bencana, tetapi juga mampu menyusun laporan kegiatan yang dapat menggambarkan kondisi ril cedera dan kesehatan korban dan asuhan keperawatan lainnya

Komponen	Deskripsi	Contoh Manajemen Zona Triase
		secara utuh pada <i>disaster responsse setting</i> .

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Manajemen Zona Triase pada *Disaster Respons Setting*

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen zona triase
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan Peserta mengenali risiko keselamatan korban, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada manajemen zona triase, tujuan dari manajemen triase adalah untuk memastikan semua korban tertolong sesuai prioritas masing-masing. Triase juga memastikan prioritas tindakan terhadap korban dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Prioritas korban dan tingkat kegawat-daruratannya. Jadi manajemen triase adalah menciptakan kondisi yang terbaik untuk semua korban dengan sumber daya yang terbatas.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran Peserta bahwa bantuan keselamatan korban merupakan tujuan utama setiap tindakan keperawatan.	Peserta memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memeriksa kondisi kegawat-daruratan korban atau terlambat memberi bantuan, dapat berdampak besar pada keselamatan korban.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh Peserta dari pengalaman klinik.	Peserta menuliskan bahwa risiko utama pada korban pada bencana adalah kematian dan kecacatan. Jadi sangat dibutuhkan kecepatan menemukan, keindahan ke tempat aman, triase dan pertolongan pertama serta transportasi dan rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen zona triase
Risiko yang diidentifikasi	Peserta perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan korban.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain potensi kejadian bencana berulang, kekacauan sosial di lokasi bencana, keterbatasan sumber daya dan struktur pemerintahan setempat. Semua hal tersebut beresiko mengganggu proses bantuan hidup dasar bagi korban termasuk Triase
Tindakan pencegahan	Peserta menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan korban.	Peserta menuliskan pentingnya memantau potensi bencana susulan dan ikutan, kondisi lingkungan sosial, ketersediaan sumber daya dan jumlah korban. langkah lain yang juga penting untuk dilakukan adalah Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua potensi yang ada di lokasi.
Pembelajaran Peserta	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari Peserta dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Peserta menyadari bahwa pada bekerja pada manajemen zona triase bencana membutuhkan ketelitian, pengalaman, analisis situasi, dan kreatifitas. Selain itu komunikasi yang jelas kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan korban.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis Peserta terhadap keselamatan korban.	Peserta membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa Manajemen Zona Triase terhadap korban bencana sangat dibutuhkan karena kompleksitas masalah yang timbul pasca bencana. Kompleksitas tersebut terjadi akibat kemunculan masalah secara tiba-tiba dan bersamaan. Masalah kejadian bencana berulang, kekacauan sosial di lokasi bencana, keterbatasan sumber daya dan masalah kepemimpinan pada struktur pemerintahan setempat, secara bersama menghambat proses pemberian bantuan medis terhadap korban bencana, termasuk roses bantuan hidup dasar bagi korban termasuk pelaksanaan Triase dan Bantuan hidup dasar.

Sistem manajemen insiden harus diterapkan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan tindakan dan mencegah kekacauan selama dan setelah bencana. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat. Klaster kesehatan sebagai bagian integral dari klaster penanggulangan bencana dan harus selalu berkoordinasi aktif dengan Pos Komando Penanganan darurat Bencana. Klaster Kesehatan bersifat komando dengan anggotanya terdiri dari seluruh pelaku responss darurat krisis kesehatan.

Sub klaster pelayanan kesehatan sebagai bagian dari klaster kesehatan, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan terutama pelayanan bantuan kegawat-daruratan pra-fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. Salah satu fungsi komando pada sub klaster ini adalah mempertahankan proses eksplorasi, identifikasi dan pengendalian secara menyeluruh terhadap semua masalah kesehatan yang relevan dalam pelayanan kesehatan. Manajemen zona Triase sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak kesehatan berupa kegawat-daruratan akibat bencana.

Manajemen triase bertujuan untuk memastikan semua korban tertolong sesuai prioritas masing-masing. Triase juga mastikan prioritas tindakan terhadap korban. Upaya Keperawatan Gawat darurat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada, prioritas korban dan tingkat kegawat-daruratannya. Jadi manjemen triase adalah menciptakan kondisi yang terbaik untuk semua korban dengan sumber daya yang terbatas. Kemampuan Perawat dalam mengintegrasikan penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana dalam aplikasi prosedur triase, bantuan hidup dasar, evakuasi dan rujukan sangat dibutuhkan dalam manajemen korban massal.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa system komando pos pelayanan kesehatan pada bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan korban. Peserta didorong untuk melakukan triase, Penggunaan APD yang sesuai dan penilaian cepat terhadap keamanan zona, kepatuhan terhadap protocol Triase metode START, ketepatan dalam kaategorisasi korban dan pelabelan warna triase serta cara peserta memberikan instruksi kepada korban yang masih bisa berjalan dan pelaporan status ke Pos Komando, menjaga keselamatan korban, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik. pelaksanaan Simulasi keperawatan dengan *disaster responsse setting* juga bagian dalam pembelajaran Komunikasi dan koordinasi dalam struktur komando

Tabel Red Flags & Eskalasi

Manajemen Zona Triase pada *Disaster Respons Setting*

Red flags	Makna klinis	Label Warna Triase
gejala Blumberg-sign	Mual, sakit perut yang keras, dan ada, Kesadaran: jelas, Denyut nadi 100 kali/menit, Pernapasan 22 kali/menit serta Tekanan darah 110/86 mmHg	Kuning
Luka Bakar	pakaiannya terbakar, ada luka bakar yg tidak terasa sakit terpusat di bagian punggung dan tubuh bagian atas sekitar 60%, dan menghirup udara panas Kesadara tertidur, Denyut nadi 100 kali /menit, Pernapasan : 30kali /menit dan bunyi pernapasa russel yg basah	Merah
tanda-tanda syok hipovolemik.	Fraktur terbuka femur, perdarahan masif yang belum terkontrol	Merah
penurunan kesadaran	Luka bakar derajat II-III > 30%, sesak napas berat (stridor	Merah
Henti Jantung	Tiba dalam kondisi tidak bernapas, tidak ada nadi meski sudah dilakukan pembukaan jalan napas.	Hitam

Red flags	Makna klinis	Label Warna Triase
Kejang dan demam tinggi	Tanda kegawatan yang dapat berkaitan dengan gangguan elektrolit atau kondisi berat lainnya	Merah
Nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Tanda Syok	Merah
Distensi abdomen atau nyeri perut berat	Dapat menandakan komplikasi lain di saluran cerna	Merah

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Sistem Komando Insiden (Incident Command System/Ics) Dan Koordinasi Lintas Sektor

Nama Peserta : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian struktur Komando Insiden	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tahapan pembentukan struktur Komando Insiden	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi Bagian dan perannya dalam struktur Komando Insiden	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan Alur Komando Untuk Koordinasi Operasi Kesehatan	☐	☐	
5	Saya sudah bisa Menerapkan Alur Komando Untuk Koordinasi Operasi Kesehatan	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menerapkan komunikasi efektif struktur Komando Insiden manajemen zona triase	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
7	Saya sudah bisa menerapkan Koordinasi dan kolaborasi dalam struktur Komando Insiden manajemen zona triase	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan <i>Triase</i> tanpa kesalahan, sistematis, dan teliti dalam waktu 1 menit per korban	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberi label warna sesuai dengan tingkat kedaruratan medis korban dengan tepat	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjalankan system komando pada zona Triase dalam rangka pencapaian tujuan triase dengan cepat dan tepat	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responsif	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menunjukkan sikap dan prilaku sesuai standar etik, baik, menjaga privasi, aman, dan responsive secara konsisten	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan korban dan keluarga	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menyusun laporan kegiatan yang dapat menggambarkan kondisi ril cedera dan kesehatan korban dan asuhan keperawatan lainnya secara utuh pada <i>disaster response setting</i> .	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat korban	☐	☐	

Refleksi singkat Peserta:

E. Daftar Pustaka

- Almukdad S, Elhage A, O'Hara L, Mukhalalati B, Ibrahim MI, El-Awaisi A. Evaluating a simulation-based interprofessional education activity on disaster preparedness and management among health professions students. *Adv Simul* [Internet]. 2025;10(1):1–14. Available from: <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00391-x>
- ICN, WHO. ICN Framework of Disaster Nursing Competencies. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses (ICN); 2009. 124 p.
- Loke AY, Wai O, Fung M. Nurses ' Competencies in Disaster Nursing : Implications for Curriculum Development and Public Health. 2014;3289–303.
- Bradley-Smith K, Tippet V, FitzGerald G. Improving the response to disasters by enhancing the incident command system. *Aust J Emerg Manag*. 2024;39(1):8–12.
- Onyango E, Odhiambo S. Disaster Response Operations Incident Command Systems in Mombasa County , Kenya. 2023;10:1–24.
- BNPB. Sistem komando Penanganan Darurat Bencana [Internet]. Indonesia; 2016. Available from: <https://bnpb.go.id/produk-hukum/peraturan-kepala-bnpb/uploads/24/peraturan-kepala/2016/perka-bnpb-03-tahun-2016-tentang-sistem-komando-penanganan-darurat-bencana.pdf>
- Hartnett J, Houston KD, Rose SJ. Augmentation of a Hospital Incident Command System to Support Continued Waves of the COVID-19 Pandemic. *J Healthc Leadersh*. 2022;14:191–201.
- Farcas A, Ko J, Chan J, Malik S, Nono L, Chiampas G. Use of Incident Command System for Disaster Preparedness: A Model for an Emergency Department COVID-19 Response. *Disaster Med Public Health Prep*. 2021;15(3):e31–6.
- Amiruddin M, Saragih HJR, Aritonang S, Sumarna S. Implementation of Military Incident Management System in Disaster Management in Indonesia. *J Pertahanan Media Inf tentang Kaji dan Strateg Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integr*. 2024;10(2):242–52.
- Kemenkes RI. Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. 658 p.
- Wurmb T, Ertl G, Ernestus RI, Meybohm P. Command and control in hospitals during SARS-CoV-2 pandemic: The windmill model of disaster response. *J Emerg Manag*. 2021;18(7):19–22.

- Kunguma O. A South African disaster legislative perspective of information management and communication systems. *SA J Inf Manag*. 2022;24(1):1–9.
- FEMA. National Incident Management System Training Program. Washington tDC; 2020. 41 p.
- Muhammad M, Kamil H, Adlim M, Irwandi I. Optimization of Algorithms and Models in Two Scenarios for Picking up-Dropping off Disaster Victims in Islands Cities. *TEM J*. 2024;13(1):177–84.
- Kapucu N, Okhai R, Hu Q. Network Governance for Coordinated Disaster Response. In p. 309–33.
- Dehghani A, Ghomian Z, Rakhshanderou S, Khankeh H, Kavousi A. Process and components of disaster risk communication in health systems: A thematic analysis. 2022;14(July):1–11.

BAB 5

TRIASE MASSAL DAN MANAJEMEN KORBAN BANYAK

Sub-CPMK	Rumusan	CPMK Utama	CPMK Penguat
7.1	Menentukan kategori triase massal pada skenario korban banyak menggunakan kriteria dasar (START/JumpSTART).	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-5
7.2	Menetapkan alur evakuasi, tagging, dan prioritas rujukan berdasarkan hasil triase.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-5

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merumuskan definisi triase massal berdasarkan perspektif WHO, ACS, dan ICRC serta membedakannya dari triase klinis sehari-hari (Sub-CPMK 7.1).
2. Menguraikan prinsip utilitarianisme sebagai landasan etis triase massal dalam kondisi keterbatasan sumber daya (Sub-CPMK 7.1).
3. Menerapkan algoritma START dan JumpSTART secara sistematis pada skenario korban banyak meliputi penilaian respirasi, perfusi, dan status mental (Sub-CPMK 7.1).
4. Membandingkan metode triase START, JumpSTART, dan SALT berdasarkan karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya (Sub-CPMK 7.1).
5. Menjelaskan konsep re-triase, surge capacity, crisis standards of care, dan etika triase dalam kondisi bencana ekstrem (Sub-CPMK 7.1; 7.2).
6. Menetapkan alur evakuasi, sistem tagging, dan prioritas rujukan berdasarkan kategori triase dalam kerangka ICS (Sub-CPMK 7.2).
7. Mengintegrasikan prinsip keselamatan petugas dan koordinasi lintas sektor ke dalam manajemen korban banyak (Sub-CPMK 7.2).

Uraian Materi

Bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia berpotensi menghasilkan korban dalam jumlah besar yang secara tiba-tiba melampaui kapasitas layanan kesehatan yang tersedia. Kondisi ini dikenal sebagai Mass Casualty Incident (MCI) atau kejadian korban massal. Dalam situasi demikian, paradigma pelayanan medis bergeser secara fundamental: bukan lagi memberikan pelayanan terbaik bagi satu individu, melainkan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan sumber daya yang terbatas (WHO, 2011).

Triase massal merupakan keterampilan klinik-operasional inti yang harus dikuasai oleh setiap perawat bencana. Tanpa triase yang cepat, akurat, dan terstruktur, korban yang sesungguhnya dapat diselamatkan akan meninggal karena terlambat mendapat penanganan, sementara sumber daya habis digunakan untuk korban yang tidak dapat diselamatkan (Veenema, 2019). Kemampuan ini tidak datang sendiri; ia membutuhkan landasan konseptual yang kuat, latihan algoritma berulang, dan internalisasi nilai etis dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan.

Bab ini disusun untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang triase massal, mulai dari definisi dan dasar filosofis hingga teknik algoritmik (START, JumpSTART, SALT), dokumentasi, alur evakuasi, koordinasi ICS, dan pertimbangan etis. Struktur pembahasan mengikuti urutan: konsep dasar → metode triase → manajemen pascatriase → asesmen klinis. Pada bagian akhir disediakan studi kasus, soal latihan, dan ringkasan bab untuk memfasilitasi konsolidasi pembelajaran.

A. Definisi Triase: Perspektif WHO, ACS, dan ICRC

Istilah triase berasal dari kata bahasa Prancis *trier*, yang berarti menyortir atau memilah. Dalam konteks kesehatan darurat, terdapat beberapa definisi otoritatif yang patut dijadikan acuan:

Definisi WHO (2011)

"Triage is the process of sorting patients based on their need for immediate medical treatment as compared to their chance of benefiting from such care."

Triase adalah proses pemilahan pasien berdasarkan kebutuhan mereka terhadap penanganan medis segera dibandingkan dengan peluang mereka untuk memperoleh manfaat dari perawatan tersebut.

Sumber: World Health Organization. (2011). *Surgical Care at the District Hospital*. Geneva: WHO.

Definisi ACS-COT (2018)

"Mass casualty triage is a system that rapidly categorizes patients to determine relative priority of need and the proper place of treatment given limited resources." Triage korban massal adalah suatu sistem yang secara cepat mengategorikan pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan relatif serta lokasi penanganan yang tepat mengingat keterbatasan sumber daya.

Sumber: American College of Surgeons – Committee on Trauma. (2018). Advanced Trauma Life Support (ATLS), 10th edition. Chicago: ACS.

Definisi ICRC (2020)

"Triage in mass casualty situations is the process of rapidly determining priority of patients' treatments based on the severity of their condition while balancing available resources." Triage dalam situasi korban massal adalah proses penentuan prioritas penanganan pasien secara cepat berdasarkan keparahan kondisi mereka dengan mempertimbangkan keseimbangan sumber daya yang tersedia.

Sumber: International Committee of the Red Cross. (2020). War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence. Geneva: ICRC.

Ketiga definisi tersebut menegaskan dua elemen esensial triase: (1) kecepatan penilaian dalam kondisi sumber daya terbatas, dan (2) prioritasasi berdasarkan potensi keuntungan dari intervensi medis, bukan semata-mata keparahan cedera. Pemahaman ini penting karena korban dengan cedera paling berat belum tentu menjadi prioritas tertinggi apabila kemungkinan hidupnya sangat rendah (ICRC, 2020).

B. Triage Klinis Sehari-hari versus Triage Bencana

Meskipun menggunakan istilah yang sama, triase klinis sehari-hari dan triase bencana beroperasi di bawah paradigma yang berbeda secara fundamental (Koenig & Schultz, 2010). Perbedaan ini penting dipahami agar perawat tidak menerapkan logika klinis rutin pada situasi MCI.

Dimensi	Triase Klinis Sehari-hari	Triase Bencana (MCI)
Paradigma etis	"Best care for this patient" — orientasi individual	"Greatest good for greatest number" — orientasi populasi
Tujuan utama	Memberikan pelayanan optimal kepada setiap pasien	Menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa dengan sumber daya terbatas
Kondisi sumber daya	Umumnya memadai; dapat ditambah	Definitif terbatas; tidak dapat ditambah segera
Durasi penilaian	Menit hingga jam; anamnesis lengkap	30–60 detik per korban; penilaian fisiologis minimal
Intervensi saat triase	Diperbolehkan	Sangat minimal (hanya reposisi jalan napas)
Kategori 'Expectant'	Tidak dikenal; semua pasien diupayakan	Diakui secara etis; korban harapan hidup sangat rendah dengan sumber daya terbatas
Sistem yang digunakan	ESI, Manchester Triage System, dll.	START, JumpSTART, SALT, MASS, dll.
Referensi	ENA (2020)	Lerner et al. (2011); Veenema (2019)

Pemahaman perbedaan ini bukan sekadar akademis. Pada praktiknya, petugas kesehatan yang terbiasa dengan paradigma "setiap pasien harus diselamatkan" sering mengalami disonansi kognitif saat menghadapi MCI, yang dapat menyebabkan kesalahan triase, kelelahan moral (*moral injury*), dan inefisiensi sistem respons (Veenema, 2019).

C. Prinsip Triase Massal dan Landasan Utilitarianisme

Triase massal berpijak pada prinsip etis utilitarianisme, yakni bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah

terbesar orang (*the greatest good for the greatest number*) (Mill, 1863/2001). Dalam konteks MCI, prinsip ini diterjemahkan menjadi:

1. Prioritisasi manfaat kolektif: Sumber daya dialokasikan kepada korban yang akan memperoleh manfaat paling besar dari intervensi, bukan semata-mata kepada yang paling kritis.
2. Penerimaan keterbatasan: Keputusan "tidak menangani" korban kategori Expectant merupakan tindakan etis yang sah, bukan pengabaian, apabila didasarkan pada kriteria klinis yang terstandar (Moskop & Iserson, 2007).
3. Transparansi dan konsistensi: Keputusan triase harus berdasarkan algoritma, bukan preferensi personal, hubungan sosial, atau identitas korban.
4. Re-evaluasi berkelanjutan: Kondisi korban dapat berubah; algoritma triase bukan keputusan final yang tidak dapat direvisi.

Di samping utilitarianisme, prinsip beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), justice (keadilan alokasi sumber daya), dan autonomy (sejauh kondisi memungkinkan) tetap menjadi panduan etis yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan triase (Beauchamp & Childress, 2019). Ketegangan antara prinsip-prinsip ini justru menjadi inti dilema etis triase massal yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab khusus.

D. Kategori Triase Massal dan Kriteria Klinis

Sistem triase internasional umumnya menggunakan empat kategori yang ditandai dengan kode warna. Tabel berikut menyajikan kriteria klinis, tindakan, dan alur evakuasi untuk masing-masing kategori berdasarkan standar START dan panduan internasional (Benson et al., 2020) (Kemenkes RI, 2018):

Kategori	Kriteria Klinis	Tindakan & Evakuasi
MERAH (Immediate/P1)	FR >30/mnt atau <10/mnt; ATAU nadi radial tidak teraba/CRT >2 dtk; ATAU tidak mampu mengikuti perintah sederhana. Bernapas setelah reposisi jalan napas (dewasa/anak).	Evakuasi segera ke RS level tertinggi (ALS). Intervensi penyelamatan jiwa minimal.
KUNING (Delayed/P2)	FR 10–30/mnt; DAN nadi radial teraba/CRT ≤2 dtk; DAN mampu mengikuti perintah. Cedera	Evakuasi setelah P1. Monitoring periodik. Ambulans BLS.

Kategori	Kriteria Klinis	Tindakan & Evakuasi
	signifikan namun kondisi hemodinamik stabil.	
HIJAU (Minor/P3)	Mampu berjalan sendiri. FR, perfusi, status mental normal. Cedera ringan (laserasi, kontusio, fraktur minor).	Evakuasi terakhir atau mandiri. Puskesmas/pos medis lapangan.
HITAM (Expectant/P0)	(a) Tidak bernapas setelah reposisi jalan napas (Deceased). (b) Cedera tidak sesuai harapan hidup dengan sumber daya yang tersedia — Expectant (mis., luka bakar >60% BSA + inhalasi pada lansia).	Tidak dirujuk ke fasilitas aktif. Pemrosesan jenazah/forensik. Catatan etis wajib.

Penting untuk memahami bahwa kategori triase bersifat **dinamis**. Korban yang awalnya dikategorikan Hijau dapat berubah menjadi Merah apabila kondisinya memburuk secara tidak terduga. Oleh karena itu, re-triase berkala merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari manajemen korban massal (dibahas pada sub-bab H).

E. Sistem START: Algoritma dan Parameter RPM

Simple Triage and Rapid Treatment (START) dikembangkan pada tahun 1983 oleh Hoag Hospital dan Newport Beach Fire Department, California, sebagai respons terhadap kebutuhan metode triase yang dapat diterapkan oleh first responder non-medis dalam waktu sangat singkat (Benson et al., 2020). Sistem ini menggunakan tiga parameter fisiologis yang dikenal dengan akronim RPM: Respirasi, Perfusi, dan Mental status.

Parameter RPM dalam Algoritma START

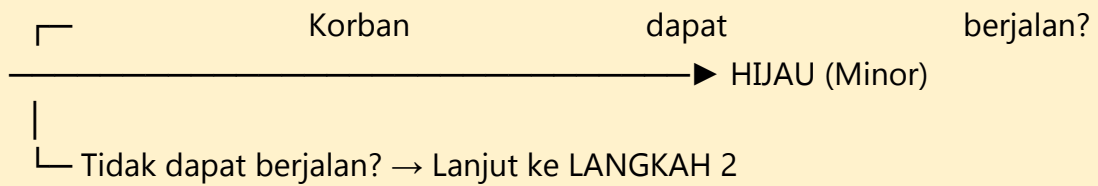
- 1. Respirasi (R):** Penilaian pertama dan terpenting. Petugas menilai ada/tidaknya pernapasan dalam maksimal 10 detik dengan cara **look-listen-feel**. Jika tidak bernapas, dilakukan reposisi jalan napas (**head-tilt chin-lift** atau **jaw thrust**) satu kali. Pada dewasa, tidak ada tindakan lanjutan (berbeda dengan JumpSTART).
- 2. Perfusi (P):** Dinilai melalui Capillary Refill Time (CRT) dan/atau nadi radialis. CRT >2 detik atau nadi radialis tidak teraba mengindikasikan perfusi buruk. Jika ada

perdarahan aktif masif, penekanan langsung dapat diminta kepada korban atau pendamping sebelum penilaian berlanjut (Benson et al., 2020).

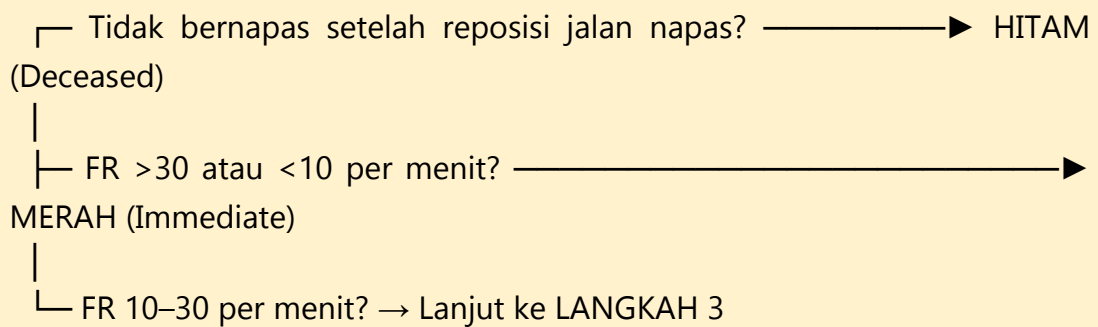
3. **Mental Status (M):** Dinilai dengan perintah sederhana seperti "Genggam tangan saya" atau "Tutup mata Anda." Ketidakmampuan mengikuti perintah sederhana mengindikasikan perubahan status mental yang signifikan.

ALGORITMA START — Dewasa (≥ 8 tahun atau BB ≥ 25 kg)

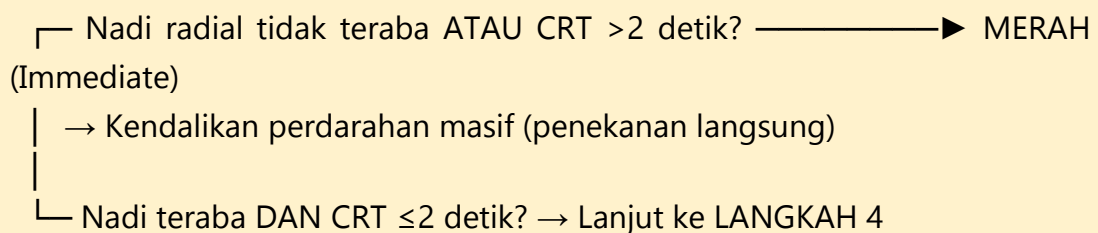
LANGKAH 1: AMBULASI



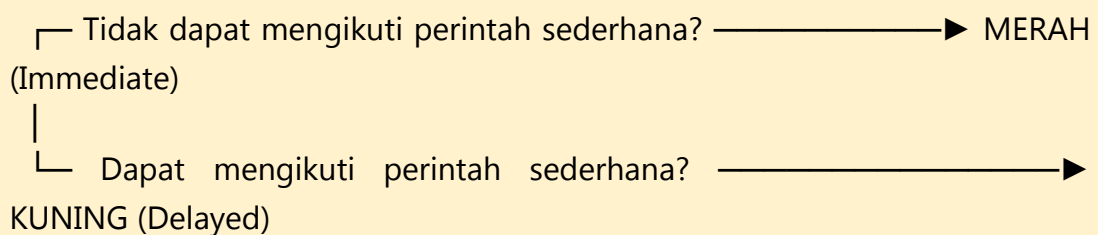
LANGKAH 2: RESPIRASI



LANGKAH 3: PERFUSI



LANGKAH 4: STATUS MENTAL



🕒 Target: ≤60 detik per korban | Intervensi saat triase: HANYA reposisi jalan napas

Penting dicatat bahwa pada sistem START, tidak ada tindakan resusitasi, pemasangan IV, atau pemberian oksigen yang dilakukan selama fase triase. Satu-satunya tindakan terapeutik yang diizinkan adalah reposisi jalan napas dan—apabila ada perdarahan masif—meminta korban atau orang terdekat untuk melakukan penekanan langsung (Benson et al., 2020). Prinsip ini memastikan bahwa satu petugas dapat menyelesaikan triase seluruh korban dalam waktu sesingkat mungkin tanpa terhenti pada satu korban.

F. Sistem JumpSTART: Modifikasi untuk Pasien Pediatrik

JumpSTART dikembangkan oleh Dr. Lou Romig pada tahun 1995 sebagai modifikasi sistem START yang dirancang khusus untuk anak berusia di bawah 8 tahun atau dengan berat badan di bawah 25 kg (Romig, 2002). Pengembangan sistem terpisah untuk anak dilatarbelakangi oleh beberapa perbedaan fisiologis fundamental:

1. Henti napas lebih sering mendahului henti jantung pada anak (berbeda dengan dewasa di mana henti jantung lebih sering menjadi penyebab henti napas). Ini berarti ventilasi awal dapat memulihkan pernapasan spontan pada sebagian anak.
2. Nilai normal frekuensi napas berbeda secara signifikan berdasarkan usia; ambang batas >30/mnt yang digunakan untuk dewasa tidak valid untuk anak.
3. Penilaian status mental menggunakan perintah verbal sederhana tidak reliabel pada balita dan anak kecil; skala AVPU lebih sesuai.
4. CRT kurang reliabel sebagai indikator perfusi pada anak; penilaian nadi perifer lebih diutamakan (Romig, 2022).

ALGORITMA JumpSTART — Pediatrik (<8 tahun atau BB <25 kg)

LANGKAH 1: AMBULASI

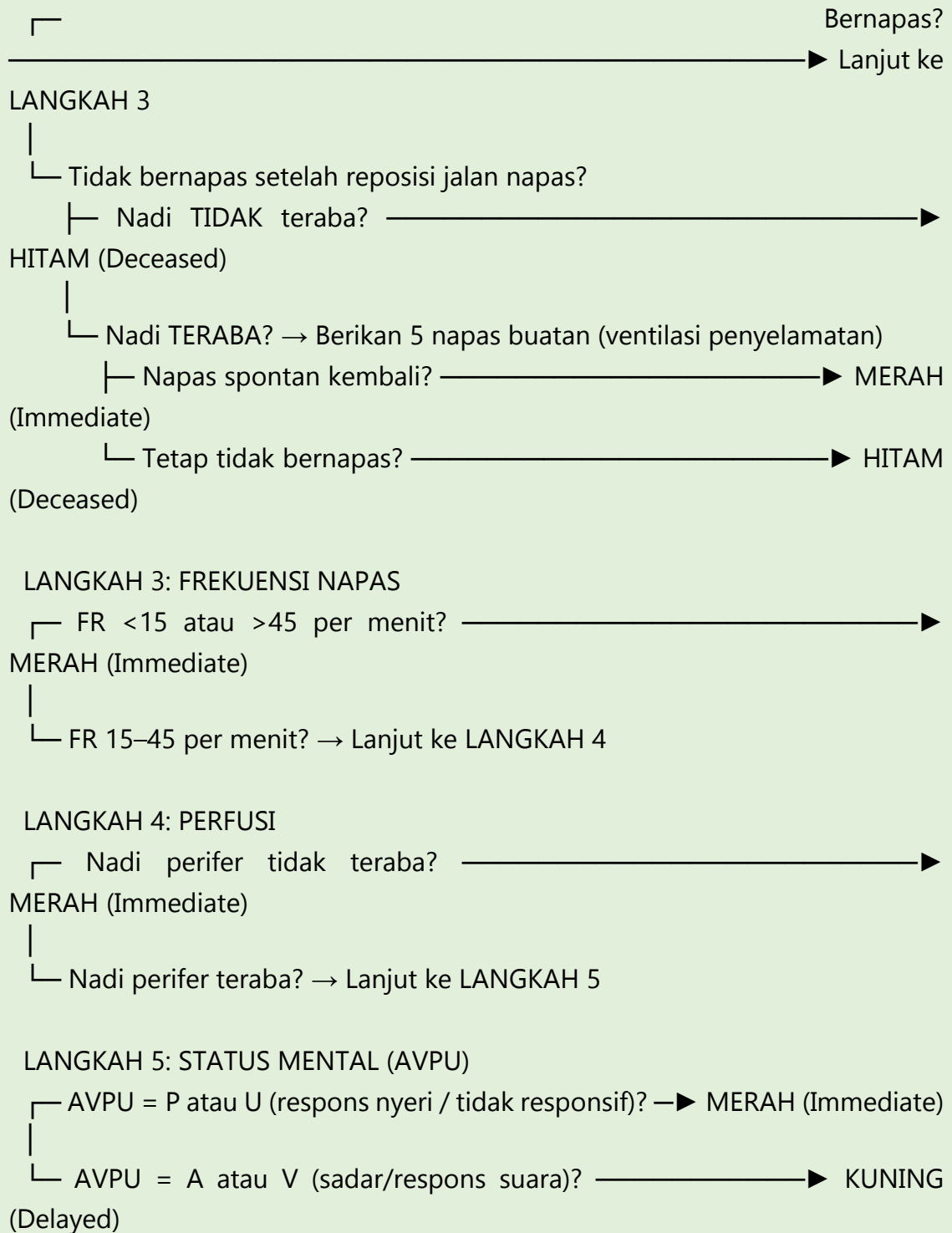
└ Anak dapat berjalan sendiri? —————→

HIAU (Minor)

|

└ Tidak dapat berjalan? → Lanjut ke LANGKAH 2

LANGKAH 2: RESPIRASI



G. Sistem SALT: Alternatif Modern

Sort-Assess-Lifesaving Interventions-Treatment/Transport (SALT) adalah sistem triase yang dikembangkan oleh CDC dan ACEP pada tahun 2008 dengan tujuan menstandarisasi triase massal di seluruh wilayah Amerika Serikat (Lerner et al., 2008). SALT diadopsi dalam panduan NIMS sebagai rekomendasi nasional dan semakin banyak digunakan secara internasional.

Perbedaan mendasar SALT dibanding START terletak pada dua aspek: (1) SALT mengizinkan intervensi penyelamatan jiwa minimal (*lifesaving interventions*/LSI) selama fase triase, dan (2) SALT menggunakan pendekatan penilaian global sebelum penilaian individual (Lerner et al., 2008).

Tiga Fase Utama SALT

1. Fase 1 — Sort (Sortir Global): Petugas meminta semua korban yang dapat berjalan untuk bergerak ke area pengumpulan (Walking prioritas akhir). Selanjutnya minta korban tidak berjalan untuk melambatkan tangan (Still/Wave prioritas kedua). Korban yang tidak merespons sama sekali diperiksa terlebih dahulu (Motionless prioritas pertama).
2. Fase 2 — Assess (Penilaian Individual): Penilaian fisiologis cepat per korban menggunakan parameter: pernapasan, obstruksi jalan napas, perdarahan masif yang mengancam jiwa, syok, dan status mental.
3. Fase 3 — Lifesaving Interventions (LSI): Berbeda dari START, SALT memperbolehkan intervensi minimal selama triase, yaitu: reposisi jalan napas, tourniquet untuk perdarahan masif, *needle decompression* untuk tension pneumothorax, dan pemberian antidot (mis., atropine untuk paparan organofosfat) (Lerner et al., 2008).

H. Tabel Perbandingan START, JumpSTART, dan SALT

Ketiga sistem triase memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan sistem harus mempertimbangkan jenis insiden, populasi korban, dan kapabilitas petugas (Benson et al., 2020):

Aspek	START	JumpSTART	SALT
Populasi sasaran	Dewasa (≥ 8 th / ≥ 25 kg)	Anak (< 8 th / < 25 kg)	Semua usia (inklusif)

Aspek	START	JumpSTART	SALT
Pengembang & Tahun	Hoag Hospital & Newport Beach FD, 1983	Dr. Lou Romig, 1995	CDC & ACEP, 2008
Parameter utama	Ambulasi, FR (R), Perfusi (P), Status Mental (M)	Ambulasi, FR (batas berbeda), Nadi, AVPU	Sort global, penilaian individual, LSI
Intervensi saat triase	Hanya reposisi jalan napas	Reposisi + 5 rescue breaths (jika nadi ada)	Reposisi, tourniquet, needle decompression, antidot
Ambang FR triase Merah	>30 atau <10/mnt	<15 atau >45/mnt	Tidak bernapas / obstruksi tidak teratasi
Penilaian status mental	Perintah sederhana	Skala AVPU (A/V/P/U)	Tidak mengikuti perintah sederhana
Kelebihan	Sederhana, cepat, mudah dilatihkan	Akurasi pediatrik lebih baik	Komprehensif, intervensi minimal diizinkan, satu sistem untuk semua usia
Keterbatasan	Tidak valid untuk anak; tidak ada LSI	Hanya pediatrik; membutuhkan latihan tambahan	Lebih kompleks; membutuhkan pelatihan lebih intensif
Referensi	Benson et al. (2020)	Romig (2002, 2022)	Lerner et al. (2008)

Dalam konteks Indonesia, Kemenkes RI (2018) merekomendasikan penggunaan sistem START sebagai standar triase lapangan, dengan JumpSTART

untuk korban pediatrik dan SALT sebagai alternatif pada insiden yang melibatkan paparan bahan berbahaya (HAZMAT).

I. Re-Triase: Konsep dan Implementasi

Re-triase (pengulangan triase) adalah penilaian ulang terhadap korban yang telah mendapat kategori triase sebelumnya. Konsep ini penting karena kondisi korban bersifat dinamis dan dapat mengalami deteriorasi atau perbaikan yang mengubah kategori triase secara signifikan (Cone & MacMillan, 2019).

Kapan Re-Triase Dilakukan?

1. Setiap 15–30 menit pada korban kategori Kuning yang menunggu evakuasi
2. Segera setelah ada perubahan klinis yang dilaporkan oleh petugas atau korban sendiri
3. Saat korban berpindah zona (dari zona pengumpulan ke treatment area)
4. Sebelum transportasi/evakuasi dimulai
5. Ketika sumber daya tambahan tiba sehingga kapasitas penanganan meningkat

Catatan: Upgrade kategori (mis., Kuning → Merah) lebih sering terjadi daripada downgrade. Petugas harus waspada terhadap tanda-tanda: penurunan kesadaran mendadak, memburuknya perfusi, atau frekuensi napas yang berubah drastis.

Kesalahan triase terbagi dua tipe yang memiliki konsekuensi berbeda: (1) over-triase (korban Kuning/Hijau dikategorikan Merah) menyebabkan pemborosan sumber daya dan penuhnya fasilitas ALS; (2) under-triase (korban Merah dikategorikan Kuning/Hitam) menyebabkan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Studi menunjukkan tingkat over-triase yang dapat ditoleransi adalah $\leq 50\%$ dan under-triase $\leq 10\%$ (MacKersie, 2006). Pelatihan algoritmik yang terstandar dan re-triase berkala merupakan dua strategi utama untuk meminimalkan kedua jenis kesalahan ini.

J. Dokumentasi Triase: Sistem Triage Tag

Triage tag (kartu atau gelang triase) merupakan instrumen dokumentasi primer yang berfungsi sebagai komunikasi visual antar-petugas tentang status korban. Setiap triage tag yang terstandar memuat elemen informasi sebagai berikut (Kemenkes RI, 2018):

Elemen Triage Tag	Isi	Fungsi
Nomor korban	Nomor urut unik (mis., Insiden-001)	Identifikasi dan pelacakan korban
Kategori triase	Warna/symbol (Merah/Kuning/Hijau/Hitam)	Penentuan prioritas di lapangan
Waktu triase	Jam dan tanggal penilaian	Dokumentasi temporal untuk evaluasi
Parameter vital	FR, perfusi, status mental saat triase	Bukti klinis keputusan triase
Intervensi lapangan	Reposisi jalan napas, tourniquet, dll.	Kesinambungan informasi ke tim berikutnya
Tujuan evakuasi	Nama fasilitas kesehatan penerima	Koordinasi distribusi korban
Perubahan kategori	Ruang untuk re-triase	Dokumentasi dinamika kondisi

Triage tag dilekatkan pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki korban di lokasi yang mudah terlihat. Kartu triase yang terstandar memiliki sistem perforasi warna yang dapat dirobek sesuai kategori, memungkinkan perubahan kategori dilakukan dengan cepat tanpa menulis ulang. Apabila kartu tidak tersedia, pita/marker berwarna di sekitar tubuh korban merupakan alternatif yang diterima (Kemenkes RI, 2018).

K. Surge Capacity dan Alokasi Sumber Daya

Surge capacity didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem kesehatan untuk memperluas kapasitas layanan melampaui kondisi normal guna memenuhi lonjakan permintaan akibat MCI (Hick et al., 2009). Terdapat tiga dimensi surge capacity yang harus dikelola secara bersamaan:

1. ****Stuff (Material)****: Perluasan persediaan obat, alat medis, tempat tidur, ventilator, darah, dan logistik lainnya. Termasuk aktivasi **Disaster Supply Cache** dan koordinasi dengan **Pharmaceutical Stockpile Nasional**.
2. ****Staff (SDM)****: Pengerahan tenaga kesehatan tambahan, aktivasi relawan terlatih (mis., anggota Reserve Medical Team, BSMI, PMI), penyederhanaan kompetensi (**credential compression**), dan manajemen shift untuk mencegah kelelahan.
3. ****Structure (Fasilitas)****: Perluasan area perawatan ke ruang non-standar (aula, tenda lapangan), pengurangan lama rawat pasien stabil, penundaan prosedur elektif, dan aktivasi Alternate Care Sites (ACS) (Hick et al., 2009).

Dalam konteks triase, surge capacity menentukan batasan operasional: ketika surge capacity masih dapat diperluas, standar pelayanan tetap mendekati normal. Ketika surge capacity telah habis, sistem beralih ke Crisis Standards of Care yang dibahas pada sub-bab berikutnya.

L. Crisis Standards of Care dalam Kondisi Bencana

Crisis Standards of Care (CSC) adalah kondisi di mana fasilitas kesehatan secara sah mengubah standar pelayanan dari standar konvensional karena keterbatasan sumber daya yang tidak dapat diatasi, dengan tujuan mengoptimalkan hasil kesehatan populasi (IOM, 2012). CSC bukan sekadar "penurunan kualitas pelayanan," melainkan suatu pergeseran sistematis berbasis populasi yang diatur oleh kebijakan, bukan oleh keputusan individual klinisi.

Standar	Deskripsi	Ciri Khas
Konvensional	Pelayanan rutin dalam kondisi normal	Sumber daya memadai; standar profesi penuh berlaku
Kontingen	Sumber daya mulai terbatas; adaptasi lokal diperlukan	Substitusi obat/alat; perpanjangan

Standar	Deskripsi	Ciri Khas
		penggunaan APD; rasionalisasi tempat tidur
Krisis (CSC)	Sumber daya sangat terbatas; keputusan alokasi berbasis populasi	Realokasi ventilator, triase ventilator (SOFA/CTSS), penundaan operasi non- emergensi

Transisi ke CSC harus didasarkan pada deklarasi resmi oleh otoritas kesehatan yang berwenang, disertai protokol yang telah disiapkan sebelumnya, pengawasan etis, dokumentasi keputusan, dan rencana de-eskalasi ketika sumber daya pulih (IOM, 2012). Perawat bencana perlu memahami CSC karena mereka berada di garis terdepan implementasinya dan sering menghadapi tekanan etis yang besar selama kondisi krisis berlangsung.

M. Keselamatan Petugas dan Scene Safety

Prinsip fundamental respons bencana adalah: petugas yang terluka tidak dapat menolong siapa pun. Scene safety (keselamatan lokasi) harus menjadi langkah pertama sebelum setiap intervensi, termasuk triase (NIMS, 2017) (Kemenkes RI, 2018). Penilaian scene safety mencakup:

1. Identifikasi bahaya primer: Runtuh bangunan aktif, kebakaran, gas beracun, risiko banjir susulan, kekerasan aktif, kontaminasi HAZMAT, dan paparan radiasi.
2. Penetapan zona aman (Hot-Warm-Cold Zone): Petugas medis hanya boleh memasuki zona yang sesuai dengan level APD dan pelatihan mereka. Triase massal dilakukan di Warm Zone atau Cold Zone, tidak di Hot Zone.
3. Pemilihan APD: Minimal sarung tangan nitril dan masker bedah untuk insiden non-HAZMAT. Untuk insiden HAZMAT, APD disesuaikan dengan agen spesifik (Level A/B/C/D). Donning dan doffing APD mengikuti prosedur standar yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2016).
4. Manajemen kelelahan petugas: Rotasi petugas setiap 20–30 menit, penyediaan area istirahat, hidrasi, dan pemantauan tanda distress psikologis oleh supervisor.

Zona Operasional MCI

HOT ZONE (Zona Merah): Area insiden aktif. Hanya SAR/rescue dengan APD penuh. Tidak ada triase medis.

WARM ZONE (Zona Kuning): Area pengumpulan korban. Triase primer START/JumpSTART dilakukan di sini.

COLD ZONE (Zona Hijau): Area aman. Terdapat Treatment Area (Merah/Kuning/Hijau/Hitam), Loading Area, dan akses ambulans.

COMMAND POST: Pos Komando. Di sini Medical Branch Director mengkoordinasikan seluruh operasi medis.

N. Alur Evakuasi dan Transportasi Korban

Evakuasi korban merupakan proses terkoordinasi yang mengikuti urutan prioritas triase dan ditentukan oleh ketersediaan moda transportasi serta kapasitas fasilitas penerima (Kemenkes RI, 2018). Prinsip evakuasi yang berlaku adalah "right patient, right facility, right time": setiap korban diarahkan ke fasilitas yang memiliki kapabilitas sesuai tingkat keparahan cederanya dalam waktu yang paling efisien.

Prioritas	Kategori	Transportasi	Fasilitas Tujuan	Waktu Target
P1 (Segera)	MERAH	Ambulans ALS; helikopter medis jika tersedia	RS Tipe A/B dengan fasilitas bedah, ICU, dan blood bank	Secepat mungkin; target <60 mnt dari insiden
P2 (Tunda)	KUNING	Ambulans BLS; kendaraan khusus	RS Tipe C/D dengan UGD aktif	Dalam 2 jam dari insiden
P3 (Ringan)	HIJAU	Kendaraan massal; berjalan kaki; bus	Puskesmas; klinik; pos medis lapangan	Dalam 4–6 jam
P0 (Meninggal)	HITAM	Kendaraan pengangkut jenazah	Area pemrosesan jenazah; fasilitas forensik	Tidak ada target medis; koordinasi sipil

Koordinasi evakuasi dilakukan oleh Transportation Officer dalam struktur ICS. Setiap ambulans yang berangkat harus mendapat informasi tentang: nomor korban, kategori triase, kondisi singkat, dan fasilitas tujuan. Fasilitas penerima harus dihubungi terlebih dahulu (*hospital notification*) untuk mempersiapkan tim penerima dan kapasitas (NIMS, 2017).

O. Integrasi Incident Command System (ICS) dalam MCI

Incident Command System (ICS) adalah sistem manajemen insiden terstandar yang menyediakan kerangka koordinasi lintas sektor dalam situasi darurat (FEMA, 2017). Integrasi operasi medis triase ke dalam ICS memastikan bahwa semua komponen respons beroperasi di bawah satu komando terpadu, menghindari duplikasi, kesenjangan informasi, dan konflik kewenangan.

Posisi ICS	Peran dalam Triase MCI	Koordinasi dengan Triase
Incident Commander	Otoritas tertinggi operasi; menetapkan prioritas insiden	Menerima laporan ringkas dari Medical Branch Director
Operations Section Chief	Mengkoordinasikan semua operasi taktis lapangan	Mengalokasikan zona Hot/Warm/Cold dan sumber daya manusia
Medical Branch Director	Memimpin seluruh operasi medis MCI	Mengawasi Triase, Treatment, dan Transport Group
Triage Group Supervisor	Memimpin tim triase lapangan	Melaporkan jumlah korban per kategori ke Medical Branch Director setiap 15 mnt
Treatment Group Supervisor	Memimpin treatment area (Merah/Kuning/Hijau)	Mengomunikasikan kapasitas treatment ke Transportation Officer
Transportation Officer	Mengkoordinasikan evakuasi dan distribusi ke RS	Mengonfirmasi kapasitas RS; mengatur urutan ambulans
Safety Officer	Memantau keselamatan petugas	Menghentikan operasi jika bahaya baru teridentifikasi

Perawat yang berperan sebagai Triage Group Supervisor bertanggung jawab untuk: (1) memimpin tim triase dan memastikan semua korban dinilai, (2) melaporkan hasil triase secara periodik menggunakan format baku (SBAR atau METHANE), dan (3) mengoordinasikan perpindahan korban dari zona triase ke treatment area. Pemahaman posisi seseorang dalam struktur ICS dan jalur komunikasinya merupakan kompetensi dasar perawat bencana (FEMA, 2017).

P. Etika Triase dalam Kondisi Ekstrem

Triase massal menyimpan dilema etis yang dalam karena mengharuskan petugas kesehatan — yang terlatih untuk menyelamatkan setiap pasien — membuat keputusan yang secara eksplisit mengutamakan beberapa korban di atas yang lain (Moskop & Iserson, 2007). Beberapa isu etis utama yang harus dipahami oleh perawat bencana adalah:

1. Kategori Expectant: Meninggalkan yang Paling Berat

Keputusan untuk mengkategorikan korban sebagai Expectant (P0) merupakan tindakan yang secara etis sah apabila: (a) kriteria klinis objektif terpenuhi, (b) keputusan dibuat berdasarkan algoritma bukan preferensi personal, dan (c) kondisi sumber daya yang benar-benar tidak memungkinkan penanganan. Namun, keputusan ini tidak pernah mudah secara emosional. Petugas harus didukung oleh sistem psikologis pascainsiden (*psychological debriefing*) untuk mencegah moral injury (Beauchamp & Childress, 2019).

2. Triase Tanpa Diskriminasi

Keputusan triase harus bebas dari diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, status sosial-ekonomi, disabilitas praeksisten, atau afiliasi politik. Standar etis internasional menegaskan bahwa semua korban memiliki hak atas penilaian triase yang adil dan konsisten berdasarkan kondisi klinis saat ini (ICRC, 2020). Kendati demikian, beberapa panduan nasional membolehkan mempertimbangkan *life-years saved* dalam alokasi sumber daya yang sangat terbatas (mis., ventilator) sebuah pendekatan yang tetap kontroversial.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Keputusan

Setiap keputusan triase, termasuk keputusan Expectant, harus terdokumentasi dengan jelas: kriteria yang digunakan, kondisi klinis korban, waktu keputusan, dan identitas pengambil keputusan. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk evaluasi pascainsiden (*After Action Review*), tetapi juga untuk perlindungan hukum petugas yang membuat keputusan sulit dalam kondisi darurat (Kemenkes RI, 2018).

4. Informed Consent dalam Kondisi Bencana

Prinsip *informed consent* tetap berlaku dalam batasan yang memungkinkan kondisi bencana. Apabila korban sadar dan mampu berkomunikasi, penjelasan singkat tentang tindakan yang akan dilakukan harus tetap diberikan. Untuk korban yang tidak sadar, persetujuan tersirat (*implied consent*) berlaku. Kepentingan keluarga yang hadir dapat dipertimbangkan, namun tidak boleh menginterupsi proses triase yang sedang berjalan (Beauchamp & Childress, 2019).

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Aktivitas 1 — Knows How: Analisis Mini-Case (Diskusi Kelompok)

SKENARIO KLINIK: Gempa Bumi Magnitude 6,8 SR — Kota Padat Penduduk

Pukul 07.15 WITA sebuah gempa bumi mengguncang kawasan perkotaan. Sebuah pasar berlantai empat runtuh sebagian.

Tim Medis Penanggulangan Bencana (TMPB) tiba 20 menit pascagempa. Laporan awal: ±30 korban teridentifikasi.

Sumber daya tersedia: 4 petugas triase terlatih, 2 ambulans ALS, 1 ambulans BLS, 1 pos medis lapangan (kapasitas 12).

Situasi lapangan: bangunan masih tidak stabil, debu tebal, beberapa korban terjebak reruntuhan.

Data Korban untuk Analisis

Kelompok diminta menentukan kategori triase dan justifikasi untuk setiap korban menggunakan algoritma START/JumpSTART yang tepat:

No.	Usia	Temuan Klinis	Sistem	Kategori?	Justifikasi?
1	45 th	Tidak bernapas setelah reposisi jalan napas	START	—	—
2	7 th	Tidak bernapas setelah reposisi; nadi karotis teraba; setelah 5 rescue breaths → napas spontan kembali	JumpSTART	—	—
3	32 th	FR 38/mnt; CRT 3 detik; tidak merespons perintah	START	—	—

No.	Usia	Temuan Klinis	Sistem	Kategori?	Justifikasi?
4	55 th	FR 22/mnt; nadi radial teraba; mengikuti perintah; fraktur femur kanan tertutup	START	—	—
5	5 th	FR 48/mnt; nadi lemah; AVPU: P (respons nyeri)	JumpSTART	—	—
6	25 th	Berjalan, menangis, luka lecet di lengan	START	—	—
7	70 th	FR 18/mnt; CRT 2 dtk; mengikuti perintah; luka bakar $\pm 70\%$ BSA + inhalasi berat	START	—	—
8	38 th	FR 26/mnt; CRT 1 dtk; dapat mengikuti perintah; nyeri perut hebat, rigiditas abdomen	START	—	—

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Tentukan kategori triase untuk korban 1–8 menggunakan algoritma yang sesuai. Sertakan justifikasi langkah-per-langkah berdasarkan algoritma RPM atau JumpSTART.
2. Korban 7 (lansia, luka bakar masif): Jelaskan argumentasi etis untuk keputusan Expectant. Parameter klinis apa yang mendukung? Apa pertimbangan etisnya berdasarkan prinsip utilitarianisme?
3. Dengan hanya 2 ambulans ALS dan 1 BLS: susun urutan evakuasi beserta moda transportasi dan fasilitas tujuan untuk setiap korban. Siapa yang dievakuasi pertama, kedua, dan seterusnya?
4. 15 menit setelah triase awal, korban 4 (fraktur femur, Kuning) ditemukan tidak sadar, FR 8/mnt, nadi radial tidak teraba. Apa tindakan yang harus dilakukan? Kategori apa yang ditetapkan? Ini termasuk kasus apa?
5. Buat format laporan SBAR singkat yang akan Anda sampaikan kepada Medical Branch Director berdasarkan hasil triase 8 korban ini.

Diskusikan jawaban dalam kelompok 4–5 orang. Sajikan hasil dalam presentasi plenary 5 menit beserta bagan alur keputusan untuk minimal 3 korban.

Aktivitas 2 — Shows How: Simulasi Triase Massal (Skill Lab)

Fokus: Kecepatan, akurasi algoritma, tagging, komunikasi tim, keselamatan petugas.

Setup Simulasi

Lokasi: Halaman kampus/lab simulasi. Durasi: 35 menit pelaksanaan + 15 menit debriefing terstruktur.

Konfigurasi: 12 manikin/volunteer dengan kartu peran korban (campuran dewasa dan anak). Setiap korban memiliki kartu tertutup yang memuat FR, CRT/nadi, status mental, dan usia.

Peran tim (5–6 orang): 1 Team Leader (Triage Group Supervisor), 3–4 anggota triase, 1 pencatat/dokumentasi.

Perlengkapan: Kartu triase 4 warna, formulir dokumentasi lapangan, APD minimal, stopwatch, radio komunikasi simulasi.

Prosedur Simulasi

1. Team Leader melakukan scene size-up dan melaporkan ke Pos Komando menggunakan format METHANE singkat.
2. Umumkan kepada semua korban: 'Yang dapat berjalan, bergerak ke area kanan!' → tag Hijau pada yang berjalan.
3. Dekati korban tidak berjalan secara sistematis (searah jarum jam atau kanan-ke-kiri).
4. Terapkan START (dewasa) atau JumpSTART (anak) — maksimal 60 detik per korban.
5. Pasang kartu triase berwarna pada pergelangan tangan korban. Catat nomor, waktu, dan kategori.
6. Team Leader mengarahkan korban ke treatment area yang sesuai sambil terus memantau perkembangan.
7. Setelah 15 menit, lakukan re-triase pada korban Kuning. Laporkan perubahan kategori.
8. Kirim laporan SBAR final ke Pos Komando (penguji).

Critical Items WAJIB LULUS

1. Menggunakan APD minimal (sarung tangan dan masker) sebelum menyentuh korban pertama.
2. Tidak memberikan intervensi di luar reposisi jalan napas dan pengendalian perdarahan pasif selama triase START.
3. Memberikan 5 rescue breaths pada anak tidak bernapas yang masih memiliki nadi (JumpSTART).
4. Memasang kartu triase yang tepat pada semua korban.
5. Melaporkan hasil triase ke Pos Komando sebelum simulasi berakhir.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode Asesmen	Sub-CPMK
Knows	Ujian tulis (CBT/essay): konsep triase, algoritma START/JumpSTART/SALT, kategori dan kriteria klinis, etika triase	7.1; 7.2
Knows How	Analisis mini-case tertulis + diskusi kelompok + self-check checklist	7.1; 7.2
Shows How	OSCE stasiun triase massal: skill station lapangan 15 menit	7.1; 7.2
Does	DOPS di simulasi skala besar atau lahan praktik lapangan (drill bencana)	7.1; 7.2

OSCE Triase Massal

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN BENCANA		
No.	Komponen	Isi
1	Nomor Station	 (Dikosongkan)
2	Judul Station	Triase Massal: START dan JumpSTART pada Kejadian Korban Massal
3	Waktu	15 menit (10 menit triase 4–5 korban + 2 menit dokumentasi + 3 menit laporan SBAR)
4	Tujuan	Menilai kemampuan peserta dalam: (1) menerapkan algoritma START/JumpSTART secara akurat pada skenario MCI; (2) menetapkan alur evakuasi, tagging,

		dan prioritas rujukan; (3) mengomunikasikan hasil triase kepada Pos Komando.
5	Kompetensi	1. Keselamatan petugas & APD 2. Penilaian triase cepat (RPM/AVPU) 3. Kategorisasi dan tagging 4. Koordinasi evakuasi dan rujukan 5. Komunikasi operasional (SBAR) 6. Perilaku profesional
6	Skenario	Banjir bandang menerjang permukiman. 5 korban memerlukan triase. Sumber daya: kartu triase, APD minimal. Korban 1 (35 th, dewasa): FR 38/mnt, CRT 3 dtk, tidak merespons → (Merah) Korban 2 (50 th, dewasa): FR 22/mnt, nadi teraba, mengikuti perintah, fraktur lengan → (Kuning) Korban 3 (6 th, anak): FR 46/mnt, nadi lemah, AVPU: P → (Merah, JumpSTART) Korban 4 (25 th, dewasa): berjalan, lecet wajah, menangis → (Hijau) Korban 5 (55 th, dewasa): tidak bernapas setelah reposisi, nadi tidak teraba → (Hitam)
7	Instruksi Peserta	Anda adalah perawat pertama yang tiba di lokasi banjir bandang bersama 1 rekan. Lakukan triase START/JumpSTART pada 5 korban simulasi. Pasang tag warna yang tepat. Tentukan prioritas evakuasi dan sampaikan laporan SBAR ke Penguji sebagai Pos Komando.
8	Instruksi Penguji	Nilai: (1) ketepatan algoritma START/JumpSTART, (2) kecepatan (<60 dtk/korban), (3) akurasi tag, (4) prioritas evakuasi + justifikasi, (5) kelengkapan SBAR, (6) kepatuhan APD. Tidak boleh interupsi kecuali yang ditentukan.
9	Peralatan	Kartu triase 4 warna (min. 5 set), formulir dokumentasi, APD minimal (sarung tangan + masker), stopwatch,

		manikin/volunteer 5 korban, kartu peran korban, lembar penilaian.
10	Penulis	
11	Referensi	Benson et al. (2020); Romig (2022); Kemenkes RI (2018); NIMS/FEMA (2017).

SOP Triase Massal Lapangan (START/JumpSTART)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	TAHAP PRA-TRIASE				
1	Memastikan keamanan lokasi (scene safety): identifikasi bahaya aktif, konfirmasi zona operasi dengan Pos Komando				
2	Mengenakan APD sesuai level insiden (minimal sarung tangan nitril dan masker bedah)				
3	Menyiapkan kartu/pita triase berwarna dan formulir dokumentasi lapangan				
4	Melaporkan situasi awal ke Pos Komando menggunakan format METHANE singkat				
5	Menetapkan arah penyaliran korban (sistematis: kanan ke				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	kiri, atau searah jarum jam)				
B	TAHAP TRIASE PRIMER — START / JumpSTART				
6	Meminta semua korban yang mampu berjalan untuk berkumpul di area designated (Walking Wounded) → tag HIJAU				
7	Mendekati korban tidak berjalan: nilai respirasi (lihat-dengar-rasa, maks. 10 detik)				
8a	[START—Dewasa] Tidak bernapas → reposisi jalan napas sekali. Masih tidak bernapas → tag HITAM				
8b	[JumpSTART—Anak <8 th] Tidak bernapas + nadi ada → 5 rescue breaths. Napas kembali → MERAH; tetap apneu → HITAM				
9	Bernapas: hitung FR. Dewasa >30 atau <10 → MERAH. Anak >45 atau <15 → MERAH				
10	FR dalam batas: nilai perfusi (nadi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	radial/CRT). >2 dtk atau tidak teraba → MERAH; kendalikan perdarahan masif				
11	Perfusi baik: nilai status mental. Dewasa: tidak dapat ikuti perintah → MERAH. Anak: AVPU P/U → MERAH				
12	Semua parameter normal: nilai cedera. Cedera signifikan → KUNING; cedera ringan → HIJAU				
13	Memasang kartu triase berwarna pada pergelangan tangan/kaki korban di lokasi yang terlihat jelas				
14	Mendokumentasikan: nomor korban, waktu triase, kategori, parameter vital pada formulir lapangan				
15	Melanjutkan ke korban berikutnya. Tidak memberikan intervensi di luar reposisi jalan napas dan pengendalian perdarahan pasif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	TAHAP KOORDINASI EVAKUASI				
16	Mengarahkan korban MERAH ke Treatment Area Merah; melaporkan kebutuhan ALS ke Transportation Officer				
17	Mengarahkan korban KUNING ke Treatment Area Kuning; mengkoordinasikan BLS dengan Transportation Officer				
18	Mengarahkan korban HIJAU ke Treatment Area Hijau untuk penanganan lanjutan dan registrasi				
19	Memindahkan korban HITAM ke area terpisah dengan hormat; melaporkan ke Pos Komando dan otoritas sipil				
D	TAHAP RE-TRIASE & KOMUNIKASI				
20	Melakukan re-triase pada korban KUNING setiap 15–30 menit; mendokumentasikan perubahan kategori				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
21	Melaporkan hasil triase ke Pos Komando (format SBAR): jumlah per kategori, kebutuhan sumber daya, rekomendasi				
22	Mengisi formulir triase lapangan secara lengkap: nomor, kategori, intervensi, waktu evakuasi, fasilitas tujuan				
E	PENAMPILAN PROFESIONAL				
23	Bekerja sistematis, cepat, aman, dan responsif; tidak panik dalam kondisi MCI				
24	Menjaga keselamatan diri dan tim; tidak memasuki zona berbahaya tanpa APD dan izin Pos Komando				
25	Menunjukkan komunikasi tim yang efektif; menggunakan nama jabatan (sesuai ICS) dalam komunikasi radio				

Form Penilaian OSCE Keperawatan Bencana

STATION: TRIASE MASSAL (START/JumpSTART)

I. Form Penilaian

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S×B)
1	Triase Primer: Akurasi Kategorisasi	Ketepatan algoritma START dan JumpSTART; akurasi kategori ≥80% korban; urutan penilaian RPM runtut					4	
2	Tagging dan Dokumentasi	Kartu triase warna tepat dan dipasang dengan benar; formulir lapangan terisi lengkap					2	
3	Koordinasi Evakuasi dan Rujukan	Urutan prioritas evakuasi benar; moda transportasi dan fasilitas tujuan sesuai kategori					2	
4	Komunikasi Operasional (SBAR)	Laporan SBAR ke Pos Komando: lengkap, terstruktur, informasi kritis tidak hilang					1	

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S×B)
5	Keselamatan Petugas & Profesional	APD digunakan sebelum kontak pertama; tidak memberikan intervensi di luar cakupan triase; kerja aman dan sistematis					1	
	JUMLAH						10	

Keterangan skor: 0 = tidak dilakukan | 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap | 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap | 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan Bencana

STATION: TRIASE MASSAL (START/JumpSTART)

I. Deskripsi Performa Tiap Skor

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot
1. Triase Primer: Akurasi Kategorisasi Menilai ketepatan algoritma START/JumpSTART dan akurasi kategori yang diberikan.	Tidak melakukan triase atau semua kategori salah.	≤60% kategori benar; urutan RPM tidak runtut; sering skip parameter.	61–80% kategori benar; urutan umumn ya benar namun ada kesalahan; JumpSTART terkadang tidak	≥80% kategori benar; algoritma START dan JumpSTART diterapkan secara tepat dan runtut; waktu ≤60 dtk/korban.	4

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot
			dibedakan.		
2. Tagging dan Dokumentasi Menilai ketepatan pemasangan kartu triase dan kelengkapan formulir.	Tidak memasang tag atau semua tag salah warna.	Tag sebagian dipasang; banyak warna salah; formulir tidak terisi.	Sebagian besar tag warna tepat; formulir cukup terisi namun ada data hilang.	Semua tag warna tepat dan dipasang di lokasi yang benar; formulir terisi lengkap dan akurat.	2
3. Koordinasi Evakuasi & Rujukan Menilai ketepatan prioritas dan alur evakuasi.	Tidak menetapkan prioritas atau semua keputusan salah.	Prioritas ditetapkan sebagian; pilihan transportasi/fasilitas banyak tidak tepat.	Sebagian besar prioritas tepat; beberapa pilihan transportasi/fasilitas masih kurang sesuai.	Prioritas evakuasi ditetapkan dengan tepat untuk semua kategori; transportasi dan fasilitas tujuan sesuai; justifikasi jelas.	2
4. Komunikasi Operasional (SBAR) Menilai kualitas laporan ke	Tidak melaporkan atau laporan sangat tidak terstruktur.	Format SBAR sebagian; informasi kritis (jumlah per kategori, kebutuhan ALS) hilang.	Format SBAR cukup; informasi inti disampaikan	Format SBAR lengkap: Situation (jumlah+kategori), Background	1

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot
Pos Komando.			namun kurang spesifik.	d (mekanisme), Assessment (kebutuhan), Recommendation (permintaan bantuan). Ringkas dan jelas.	
5. Keselamatan Petugas & Profesional Menilai kepatuhan APD, tidak overstep intervensi, dan profesionalisme.	Tidak pakai APD; melakukan intervensi di luar triase; tidak memperhatikan keselamatan diri.	APD sebagian; ada intervensi minor di luar triase; kurang sistematis dalam tekanan.	APD digunakan; umumnya tidak overstep; cukup sistematis; responsif.	APD konsisten sejak awal; tidak overstep; kerja sistematis, cepat, aman, komunikatif dalam tekanan; memimpin tim dengan baik.	1

II. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan

Skor	Keterangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

III. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum:

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 = \dots\dots\dots$

(Kota),

Penguji:

DOPS (Does) — Direct Observation of Procedural Skills

DOPS di Lahan Simulasi Besar atau Praktik Lapangan

1. Pengamat langsung performa mahasiswa dalam simulasi triase massal skala penuh (*full-scale MCI drill*) atau observasi di lahan praktik bencana nyata.
2. Instrumen: checklist DOPS + umpan balik terstruktur segera setelah observasi.
3. Keputusan penilaian: **Kompeten** / **Perlu Supervisi** / **Remedial**.

Komponen	Deskripsi	Penerapan pada Triase Massal
Metode	Observasi langsung terhadap performa mahasiswa dalam situasi MCI simulasi atau nyata.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat memimpin tim triase pada drill gempa 20 korban campuran dewasa dan anak.
Tujuan	Menilai integrasi algoritma triase, pengambilan keputusan cepat, koordinasi tim, dan komunikasi ICS dalam kondisi tekanan tinggi.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari akurasi kategori, tetapi dari kemampuan mengelola seluruh proses triase sebagai Team Leader.

Komponen	Deskripsi	Penerapan pada Triase Massal
Kasus klinik	Situasi MCI simulasi skala besar yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Drill gempa: 20 korban, campuran usia (termasuk anak), dalam waktu 30 menit. Beberapa korban mengalami perubahan kondisi selama simulasi.
Aktivitas diamati	Mahasiswa melakukan triase dari scene size-up hingga laporan SBAR final ke Pos Komando.	Mahasiswa memimpin tim, menilai korban, memasang tag, melakukan re-triase, mengoordinasikan evakuasi.
Aspek dinilai	Akurasi, kecepatan, tagging, re-triase, komunikasi SBAR/ICS, keselamatan.	Pembimbing menilai ketepatan algoritma, konsistensi APD, kualitas komunikasi, dan manajemen tekanan.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, spesifik, terstruktur (WWW-EBI: What Went Well, Even Better If).	Pembimbing menyampaikan kekuatan (mis., komunikasi tim baik) dan area perbaikan (mis., perlu percepatan penilaian anak).
Keputusan	Kompeten: akurasi $\geq 80\%$, critical items lulus, APD patuh. Supervisi: akurasi 60–79% atau ada kekurangan minor. Remedial: $<60\%$ atau pelanggaran keselamatan.	Mahasiswa kompeten jika mampu melakukan triase 20 korban dalam 30 menit dengan akurasi $\geq 80\%$ dan tidak ada pelanggaran critical items.
Makna OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan triase massal secara nyata.	Mahasiswa dinilai bukan hanya tahu teori START, tetapi mampu menggunakannya secara aman, cepat, tepat, dan terintegrasi dalam ICS.

Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

1. Formulir triase lapangan yang diisi selama simulasi beserta justifikasi kategori setiap korban.
2. Laporan refleksi diri terstruktur: analisis keputusan triase yang diambil, termasuk kasus sulit (korban Expectant, re-triase), serta pembelajaran yang diperoleh.
3. Catatan diskusi kelompok mini-case beserta bagan alur keputusan triase untuk minimal 3 korban.
4. Rekaman video atau screenshot simulasi dengan anotasi reflektif (opsional).
5. Formulir Red Flags & Eskalasi: identifikasi situasi yang memerlukan eskalasi segera ke Pos Komando.
6. Hasil penilaian DOPS dari pembimbing lapangan (jika tersedia dari drill atau PKL bencana).

Checklist Mandiri — "Saya Sudah Mampu..."

No	Pernyataan Kompetensi	Sudah	Belum
1	Merumuskan definisi triase massal menurut perspektif WHO, ACS, dan ICRC	☐	☐
2	Membedakan triase klinis sehari-hari dan triase bencana dalam dimensi paradigma, tujuan, dan kondisi sumber daya	☐	☐
3	Menjelaskan prinsip utilitarianisme sebagai landasan etis triase massal	☐	☐
4	Menentukan kategori triase Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam berdasarkan kriteria klinis yang terstandar	☐	☐
5	Menerapkan algoritma START pada korban dewasa secara runtut (RPM) dalam ≤ 60 detik	☐	☐
6	Menerapkan algoritma JumpSTART pada anak < 8 tahun termasuk prosedur 5 rescue breaths	☐	☐
7	Membandingkan SALT dengan START/JumpSTART berdasarkan karakteristik dan konteks penggunaannya	☐	☐
8	Menjelaskan konsep re-triase dan kapan re-triase dilakukan	☐	☐

No	Pernyataan Kompetensi	Sudah	Belum
9	Memasang dan mendokumentasikan triage tag sesuai standar	☐	☐
10	Menjelaskan surge capacity, crisis standards of care, dan relevansinya dalam triase massal	☐	☐
11	Menerapkan prinsip scene safety dan penggunaan APD sebelum melakukan triase	☐	☐
12	Menetapkan prioritas evakuasi, moda transportasi, dan fasilitas tujuan berdasarkan kategori triase	☐	☐
13	Menjelaskan posisi Triage Group Supervisor dalam struktur ICS dan jalur pelaporannya	☐	☐
14	Mengidentifikasi dan menganalisis dilema etis dalam keputusan triase ekstrem	☐	☐

Q. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

- Seorang korban gempa berusia 40 tahun tidak dapat berjalan. Setelah reposisi jalan napas, korban bernapas dengan frekuensi 34 kali per menit, nadi radial tidak teraba. Berdasarkan algoritma START, kategori triase yang tepat adalah...
 - Hijau
 - Kuning
 - Merah (benar)
 - Hitam
- Perbedaan utama JumpSTART dengan START untuk anak yang tidak bernapas setelah reposisi jalan napas adalah...
 - Langsung kategorikan Hitam tanpa tindakan lebih lanjut
 - Berikan 5 rescue breaths jika nadi masih teraba (benar)
 - Berikan 2 rescue breaths dan periksa napas kembali
 - Lakukan kompresi jantung luar (CPR)
- Sistem SALT berbeda dari START karena...
 - SALT tidak menggunakan kategori warna
 - SALT hanya untuk anak-anak

- C. SALT mengizinkan lifesaving interventions minimal selama fase triase (benar)
 - D. SALT tidak memerlukan petugas terlatih
4. Re-triase pada korban kategori Kuning sebaiknya dilakukan setiap...
- A. 5–10 menit
 - B. 15–30 menit (benar)
 - C. 60 menit
 - D. Hanya jika ada laporan perubahan
5. Dalam struktur ICS pada MCI, siapa yang bertanggung jawab mengkoordinasikan distribusi korban ke rumah sakit?
- A. Incident Commander
 - B. Triage Group Supervisor
 - C. Transportation Officer (benar)
 - D. Safety Officer

Soal Esai Singkat

1. Jelaskan mengapa triase massal berbasis utilitarianisme, dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam keputusan kategori Expectant. Sertakan analisis etis Anda.
2. Seorang anak usia 6 tahun ditemukan tidak bernapas setelah reposisi jalan napas. Nadi karotis masih teraba. Uraikan langkah-langkah JumpSTART yang harus dilakukan dan kategori apa yang ditetapkan pada setiap kemungkinan hasil.
3. Jelaskan perbedaan antara conventional care, contingency care, dan crisis standards of care. Dalam kondisi apa transisi antar standar tersebut dilakukan?
4. Sebagai Triage Group Supervisor dalam sebuah insiden banjir dengan 40 korban, susun laporan SBAR yang akan Anda sampaikan kepada Medical Branch Director 15 menit setelah triase dimulai.

Studi Kasus Terintegrasi

Studi Kasus: Ledakan Pabrik

Sebuah ledakan terjadi di kawasan industri pada siang hari. Dilaporkan 50 pekerja mengalami cedera. Tim Anda terdiri dari 5 petugas triase dengan 2 ambulans ALS dan 2 BLS.

Setelah 10 menit triase, hasil sementara adalah: 8 korban Merah, 15 korban Kuning, 20 korban Hijau, 7 korban Hitam.

Tugas:

- a. Hitung dan analisis rasio korban per kategori. Apakah over-triase atau under-triase mungkin terjadi?
- b. Bagaimana Anda mengalokasikan 2 ambulans ALS dan 2 BLS untuk 23 korban prioritas P1+P2?
- c. Dua puluh menit kemudian, 3 korban Kuning mengalami perubahan klinis memburuk. Apa tindakan yang harus dilakukan?
- d. Apakah kondisi ini memenuhi kriteria aktivasi Surge Capacity? Jelaskan.
- e. Buat laporan SBAR final untuk Medical Branch Director.

R. Ringkasan

Poin-Poin Kunci Bab 7

1. Triase massal adalah proses prioritisasi korban berbasis kondisi klinis dalam situasi sumber daya terbatas. Definisi otoritatif bersumber dari WHO (2011), ACS-COT (2018), dan ICRC (2020).
2. Perbedaan fundamental triase klinis vs. triase bencana terletak pada paradigma: individual vs. populasi. Kategori Expectant sah secara etis apabila berbasis kriteria klinis objektif.
3. Sistem START (dewasa) menggunakan parameter RPM (Respirasi, Perfusi, Mental status). JumpSTART (anak <8 th) memiliki ambang FR berbeda dan mengizinkan 5 rescue breaths. SALT menambahkan lifesaving interventions minimal.
4. Re-triase berkala wajib dilakukan karena kondisi korban bersifat dinamis. Kategori triase dapat berubah.
5. Triage tag merupakan dokumen medis-legal yang memuat kategori, parameter vital, dan alur evakuasi korban.
6. Surge capacity (Stuff-Staff-Structure) dan crisis standards of care menentukan kapasitas sistem dalam merespons MCI.
7. Scene safety dan APD adalah langkah pertama sebelum triase. Zona operasional MCI: Hot-Warm-Cold Zone.
8. Evakuasi mengikuti urutan P1 (Merah-ALS) → P2 (Kuning-BLS) → P3 (Hijau-kendaraan massal) → P0 (Hitam-jenazah).
9. Triase massal berjalan dalam kerangka ICS. Triage Group Supervisor melaporkan ke Medical Branch Director setiap 15 menit.
10. Etika triase berpijak pada utilitarianisme, namun tetap mempertimbangkan beneficence, non-maleficence, justice, dan transparansi dokumentasi.

S. Daftar Pustaka

- American College of Surgeons – Committee on Trauma. (2018). **Advanced Trauma Life Support (ATLS)** (10th ed.). Chicago: American College of Surgeons.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). **Principles of Biomedical Ethics** (8th ed.). New York: Oxford University Press.
- Benson, M., Koenig, K. L., & Schultz, C. H. (2020). Disaster triage: START, then SAVE — A new approach to mass casualty triage. In J. A. Marx et al. (Eds.), **Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice** (9th ed., pp. 2180–2195). Elsevier.
- Cone, D. C., & MacMillan, D. S. (2019). Mass casualty triage systems: A systematic review. **Journal of Emergency Nursing*, 45*(3), 281–290. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.01.003>
- Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2017). **National Incident Management System** (3rd ed.). U.S. Department of Homeland Security.
- Hick, J. L., Barbera, J. A., & Kelen, G. D. (2009). Refining surge capacity: Conventional, contingency, and crisis capacity. **Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 3*(S1), S59–S67. <https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e31819f1ae2>
- Institute of Medicine (IOM). (2012). **Crisis Standards of Care: A Systems Framework for Catastrophic Disaster Response**. National Academies Press.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2020). **War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence** (2nd ed.). Geneva: ICRC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). **Pedoman Standar Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana bagi Petugas Kesehatan**. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). **Pedoman Teknis Manajemen Bencana Kesehatan**. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koenig, K. L., & Schultz, C. H. (Eds.). (2010). **Koenig and Schultz's Disaster Medicine: Comprehensive Principles and Practices** (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Lerner, E. B., Schwartz, R. B., Coule, P. L., Weinstein, E. S., Cone, D. C., Hunt, R. C., ... & Patterson, G. S. (2008). Mass casualty triage: An evaluation of the data and

development of a proposed national guideline. **Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 2*(S1), S25–S34.
<https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e318182dfca>

MacKersie, R. C. (2006). Pitfalls in the evaluation and resuscitation of the trauma patient. **Emergency Medicine Clinics of North America*, 28*(1), 1–27.

Mill, J. S. (2001). **Utilitarianism** (R. Crisp, Ed.). Oxford University Press. (Original work published 1863)

Moskop, J. C., & Iserson, K. V. (2007). Triage in medicine, Part II: Underlying values and principles. **Annals of Emergency Medicine*, 49*(3), 282–287.
<https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2006.07.012>

Romig, L. E. (2002). Pediatric triage: A system to JumpSTART your triage of young patients at MCIs. **JEMS: Journal of Emergency Medical Services*, 27*(7), 52–63.

Romig, L. E. (2022). **JumpSTART pediatric MCI triage** (Updated ed.). Pediatric Emergency Care.

Veenema, T. G. (Ed.). (2019). **Disaster Nursing and Emergency Preparedness: For Chemical, Biological, and Radiological Terrorism and Other Hazards** (4th ed.). Springer Publishing Company.

World Health Organization (WHO). (2011). **Surgical Care at the District Hospital**. Geneva: WHO.

PROFIL PENULIS



Nur Yeti syarifah, S.Kep., Ns., M.Med., Ed. dilahirkan di Sumenep pada tanggal 06 Agustus 1980. Saya menyelesaikan studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada tahun 2007 di Program Studi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan S2 dalam bidang Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya menjadi pengajar di bidang keperawatan sejak tahun 2006. Saat ini, saya bekerja di Sekolah Tinggi

Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta, mengajar mata kuliah seperti Ilmu Dasar Keperawatan, Ilmu Biomedik, Farmakologi Keperawatan, Keperawatan Gawat Darurat, dan Bencana. Penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk sebagai penulis buku tentang Standar Operating Prosedur untuk keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis, serta aktif menulis soal-soal untuk Uji Kompetensi Ners. Saat ini, penulis sudah menghasilkan sebanyak 57 publikasi di bidang penelitian. Penulis juga berpartisipasi dalam seminar ilmiah dan lokakarya guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nuryeti.syarifah@yahoo.co.id atau syarifahsyIfa09@gmail.com

Motto: Kegagalan hanya merupakan beban di dalam pikiran, tetapi ketakutan untuk mencoba adalah beban seumur hidup, teruslah berkarya maju tanpa menoleh ke belakang.



Nama : Dr. Budi Widiyanto, MN.
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 1975
Alamat : Jl. Tirtoagung – Pedalangan – Banyumanik – Semarang – Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan : S2 Masters of Nursing – The University of Melbourne, Australia
S3 Public Health – Universitas Diponegoro, Indonesia
Pekerjaan : Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang

Pesan Penulis untuk Pembaca

Pembaca yang budiman, Buku "**Keperawatan Bencana**" ini kami tulis sebagai bekal bagi para perawat yang menjadi garda terdepan dalam setiap krisis kemanusiaan. Bencana datang tanpa peringatan, dan kesiapan kita menentukan selamat atau tidaknya banyak nyawa.

Saya ingin mengajak Anda membaca buku ini tidak sekadar untuk teori, tetapi untuk membentuk jiwa penolong yang tangguh, cepat, dan tetap manusiawi di tengah keterbatasan. Seperti kata **Albert Einstein**:

"If we do not change our way of thinking, we will not be able to solve the problems we have created." (Jika kita tidak mengubah cara berpikir, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang kita ciptakan.)

Dalam bencana, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi, empati, dan ketenangan adalah senjata utama kita. Selamat membaca dan jadilah bagian dari solusi, bukan sekadar penonton sejarah.

PROFIL PENULIS



Dian Ika Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Teluk Betung, 27 Februari 1984. Penulis menempuh pendidikan tinggi jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Wira Husada Yogyakarta, dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di STIKES Majapahit Mojokerto, lulus pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan peminatan Keperawatan Gawat Darurat di Universitas Brawijaya. Saat ini penulis sebagai dosen tetap Program Studi Keperawatan di Universitas Wiraraja Madura, dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Bencana dan Keperawatan Kritis. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Keperawatan Gawat Darurat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dian.fik@wiraraja.ac.id



Dr. Muhammad, S. Kep., SKM., MPH. Penulis Lahir di Banda Aceh tahun 1974 dan bertempat tinggal di Banda Aceh. Penulis memulai pendidikan Keperawatan pada Akademi Keperawatan Depkes RI Banda Aceh, pada tahun 1992, yang dilanjutkan dengan program sarjana Kesehatan Masyarakat tahun 1996 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmuha Aceh dan Sarjana Keperawatan tahun 2017. Program Magister Public Health penulis selesaikan di FKKIK UGM tahun 2011. serta Program Doktor DMAS Sekolah Pasca sarjana USK Banda Aceh tahun 2024. Memulai karir pada tahun 1996 sebagai guru perawat pada Sekolah Perawat Kesehatan Muhammadiyah Banda Aceh, dan sejak tahun 1998 hingga sekarang menjadi dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis juga aktif pada kegiatan penelitian, dan penerbitan artikel ilmiah yang terpublikasi Nasional dan International
Email aktif : inter.mehmet1974@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep. Lahir di Makassar, 23 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin tahun 2012 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di STIKES Panakkukang mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan gawat darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zukrimalik@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Bencana membahas konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada berbagai situasi darurat dan bencana. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, cedera, masalah kesehatan, kerusakan lingkungan, gangguan pelayanan publik, serta dampak psikologis dan sosial yang luas. Kondisi tersebut menuntut perawat untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas, memberikan tindakan penyelamatan, mengelola keterbatasan sumber daya, serta bekerja secara terkoordinasi dengan berbagai profesi dan sektor terkait.

Buku ini menguraikan konsep dasar dan klasifikasi bencana, siklus penanggulangan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembahasan turut mencakup pengkajian risiko, sistem koordinasi dan komando, triase korban, stabilisasi kegawatdaruratan, evakuasi dan transportasi, pelayanan kesehatan di pengungsian, pencegahan infeksi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikologis awal, serta perlindungan kelompok rentan. Aspek keselamatan pasien dan petugas, komunikasi risiko, dokumentasi, etik, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, keterampilan tindakan, komunikasi terapeutik, kepemimpinan, serta kerja sama tim dalam situasi bencana. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen, perawat, relawan, dan tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan bencana yang tanggap, aman, manusiawi, inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan serta peningkatan ketangguhan masyarakat.

Buku Ajar Keperawatan Bencana membahas konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada berbagai situasi darurat dan bencana. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, cedera, masalah kesehatan, kerusakan lingkungan, gangguan pelayanan publik, serta dampak psikologis dan sosial yang luas. Kondisi tersebut menuntut perawat untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas, memberikan tindakan penyelamatan, mengelola keterbatasan sumber daya, serta bekerja secara terkoordinasi dengan berbagai profesi dan sektor terkait.

Buku ini menguraikan konsep dasar dan klasifikasi bencana, siklus penanggulangan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembahasan turut mencakup pengkajian risiko, sistem koordinasi dan komando, triase korban, stabilisasi kegawatdaruratan, evakuasi dan transportasi, pelayanan kesehatan di pengungsian, pencegahan infeksi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikologis awal, serta perlindungan kelompok rentan. Aspek keselamatan pasien dan petugas, komunikasi risiko, dokumentasi, etik, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, keterampilan tindakan, komunikasi terapeutik, kepemimpinan, serta kerja sama tim dalam situasi bencana. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen, perawat, relawan, dan tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan bencana yang tanggap, aman, manusiawi, inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan serta peningkatan ketangguhan masyarakat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-27-9 (PDF)



9

786347

927279

